Læringsmappe for SYKB141
med algoritmisk tenkning og KI som læringspartner

SYKB141 – Høgskulen på Vestlandet

Medikamentregning for sykepleierstudenter



Bruk KI til å bli trygg – ikke til å bli ferdig.

Amir Hashemi & el Houcine Messaoudi

Våren 2027

Innhold

1 Forord **5**
- 1.1 Hensikten med læringsmappen og bruk av KI som læringspartner . . . 5
- 1.2 Oversikt over læringsmappen . . . 8
- 1.3 Medikamentregning stigen . . . 9

2 Hvorfor medikamentregning er viktig **11**
- 2.1 En ferdighet mellom matematikk og pasientsikkerhet . . . 11
- 2.2 Hva kan gå galt? . . . 11
- 2.3 Juridisk og etisk ansvar . . . 11
- 2.4 Hvorfor algoritmisk tenkning hjelper . . . 12

3 Algoritmisk tenkning i medikamentregning **13**
- 3.1 Hva er algoritmisk tenkning? . . . 13
- 3.2 De fem byggeklossene . . . 13
- 3.3 Den generelle algoritmen . . . 13
- 3.4 Eksempel som går gjennom alle fem trinnene . . . 14
- 3.5 Mønstergjenkjenning i praksis . . . 14
- 3.6 Eksempel 2 som går gjennom alle fem trinnene . . . 15
- 3.7 Når mønsteret ikke er nok . . . 15
- 3.8 KI som algoritmehjelper . . . 19

4 KI som læringspartner **21**
- 4.1 Hva betyr det å bruke KI som læringspartner? . . . 22
- 4.2 Prompt engineering: Kunsten å spørre . . . 22
- 4.3 KI i ulike læringssituasjoner . . . 24
- 4.4 Fallgruver ved bruk av KI . . . 24
- 4.5 Den kritiske haken: KI er ikke pålitelig for dosering . . . 25
- 4.6 Refleksjonsspørsmål om KI-bruk . . . 26

5 Medikamentregning: teori og metoder **27**
- 5.1 Grunnbegreper . . . 27
- 5.2 Oversikt over enheter og begreper i medikamentregning . . . 27
- 5.3 Kjemoformler - Oppsummering . . . 30
- 5.4 Utfyllende eksempler med anbefalinger . . . 32
- 5.5 Vanlige feil og hvordan unngå dem . . . 33

6 Oppgavesett: SETT 1, 2 og 3 **35**
- 6.1 SETT 1 . . . 35
- 6.2 SETT 2 . . . 36
- 6.3 SETT 3 . . . 36

7 Oppgavesamling - 180 oppgaver **39**
- 7.1 Oppgavesamling 1 - 50 oppgaver . . . 42
- 7.2 Del A – Enhetskonvertering . . . 42
- 7.3 Del B – Dose, styrke og volum . . . 42
- 7.4 Del C – Vektbasert dosering . . . 43
- 7.5 Del D – Infusjon og tid . . . 43

7.6 Del E – Fortynning og flertrinn . . . 44
7.7 Oppgavesamling 2 – 110 Blandede oppgaver . . . 45
7.8 Oppgavesamling 3- 20 Flertrinnsoppgaver med klinisk kontekst . . . 56
Før du begynner på flertrinnsoppgaver . . . 56

8 Refleksjon og egenvurdering **63**
8.1 Hvorfor refleksjon er avgjørende i medikamentregning . . . 63
8.2 Metakognisjon: Å tenke om egen tenkning . . . 64
8.3 Læringsteoretisk forankring . . . 64
8.4 Hvordan refleksjon gir kontroll over læringsprosessen . . . 64
8.5 Refleksjon i studiegrupper . . . 65
8.6 Selvbedrag og falsk trygghet . . . 65
8.7 De 20 refleksjonsspørsmålene . . . 65
8.8 Refleksjonsnotat . . . 66
8.9 Min treningsplan . . . 67
8.10 Egenvurdering – Medikamentregning-stigen . . . 68

Fasit og løsningsforslag **71**

Kapittel 1

Forord

Dette arbeidsheftet er en del av læringsmappen og fungerer som et supplement til SYKB141 ved Høgskulen på Vestlandet. Vi vil gjerne takke Yngve Lamo for hans støtte og råd i arbeidet med læringsmappen, og for hans gode støtte og tilrettelegging til samarbeidet.

1.1 Hensikten med læringsmappen og bruk av KI som læringspartner

Denne læringsmappen er utarbeidet for emnet SYKB141 ved Høgskulen på Vestlandet. Hensikten er å gi sykepleierstudenter et strukturert og gjennomarbeidet arbeidsverktøy i medikamentregning – et fagområde der kravet om 100 % riktig ikke er en pedagogisk formalitet, men en direkte konsekvens av at feil kan skade pasienter.

Hva er en læringsmappe?

En læringsmappe er ikke en lærebok, og den er ikke en fasit. Den er et *arbeidshefte* – et sted der du gjør arbeidet selv, mens du lærer. Det er en viktig forskjell. En lærebok forteller deg hva som er riktig. En fasit forteller deg hva svaret er. En læringsmappe hjelper deg å komme dit selv: den gir deg oppgaver som er valgt ut for å trene bestemte ferdigheter, den gir deg plass til å regne, og den gir deg fasit *etterpå* slik at du kan kontrollere – ikke jukse.

Tenk på det som forskjellen mellom å se noen sykle og å sykle selv. Du kan lese om sykling så mye du vil, men balansen lærer du bare ved å prøve, vingle, rette deg opp og prøve igjen. Medikamentregning er den samme typen ferdighet. Du kan lese formler og se på eksempler så mye du vil, men det er først når du setter deg ned og regner selv – og oppdager hvor du tar feil – at du faktisk lærer.

Hvorfor en læringsmappe – og ikke bare flere oppgaver?

Det finnes mange oppgavebøker i medikamentregning. Hvorfor denne mappen? Fordi den bygger på tre pedagogiske prinsipper som oppgavebøker ofte ikke tar hensyn til.

For det første: progresjon. Ferdigheter bygges lag på lag. Du kan ikke lære infusjonsberegning før du er trygg på dose og volum. Du kan ikke lære fortynning før du forstår konsentrasjon. Mappen er derfor bygget opp slik at hvert kapittel hviler på det forrige: bakgrunn (kapittel 1), verktøy (kapittel 2 og 3), teori (kapittel 4), øving (kapittel 5 og 6), refleksjon (kapittel 7), og til slutt den store oppgavesamlingen (kapittel 8). Når du arbeider deg gjennom mappen, bygger du gradvis en ferdighet som henger sammen.

For det andre: refleksjon. Det er ikke nok å løse mange oppgaver hvis du ikke stopper opp og spør deg selv: *hva gikk galt, hvorfor, og hva skal jeg gjøre annerledes neste gang?* Mappen har derfor et eget refleksjonskapittel (kapittel 7), og refleksjonsspørsmålene er ikke pynt – de er en del av læringen. Dewey (1933) kalte dette «reflective thinking», og understreket at det er forskjellen mellom å erfare noe og å lære av det [8]. Kolb (1984) bygget videre på dette og viste at læring skjer i en syklus: du gjør noe, du observerer hva som skjedde, du tenker over hvorfor, og du prøver igjen med ny forståelse [18]. Mappen er bygget for å støtte denne syklusen.

For det tredje: selvstendighet. Det overordnede målet med mappen er at du skal kunne regne uten hjelp – uten KI, uten lærer, og uten å se på fasit. Dette er det samme prinsippet som Zimmerman (2002) kalte selvregulert læring: du planlegger, overvåker og evaluerer din egen læring [44]. Mappen hjelper deg å gjøre dette ved å gi deg konkrete spørsmål, sjekklister og en stige der du kan vurdere hvor du står. Når du er ferdig, skal du ikke trenge mappen for å regne.

Hvordan læringsmappen hjelper deg

Konkret gjør læringsmappen fem ting som en vanlig oppgavebok ikke gjør:

1. **Den gir deg en algoritme å følge.** I stedet for å gjette hvilken formel som passer, lærer du en fast fremgangsmåte: les, identifiser, konverter, velg formel, regn, kontroller. Algoritmen frigjør oppmerksomhet slik at du kan tenke på om svaret er klinisk rimelig – ikke bare på om det er matematisk riktig.
2. **Den trener mønstergjenkjenning.** Mange medikamentoppgaver ser ulike ut på overflaten, men bygger på samme struktur. Når du har løst nok oppgaver innenfor hvert tema, begynner du å kjenne igjen mønsteret – og da går det raskere, tryggere og med færre feil.
3. **Den gir deg kontrollmetoder.** Du lærer ikke bare *hvordan* du regner, men også *hvordan* du kontrollerer at svaret er riktig. Enhetskontroll, tilbakeganging og rimelighetsvurdering er like viktig som selve utregningen.
4. **Den gjør læringen synlig.** Gjennom refleksjonsdelen og egenvurderingsstigen får du et konkret bilde av hva du mestrer og hva du må øve mer på. Du slipper å gjette – du kan se det.
5. **Den støtter øving uten hjelp.** Til slutt i hvert kapittel og i den store oppgavesamlingen får du oppgaver der du skal klare deg selv. Det er da du oppdager om kunnskapen faktisk er din – eller om du bare har «kjent igjen» svaret fra tidligere.

Hvorfor KI som læringspartner?

Medikamentregning er en ferdighet som krever mengdetrening og jevnlig selvtesting. Forskning viser at sykepleierstudenter og yrkesaktive sykepleiere ofte har utilstrekkelige ferdigheter i doseberegning, og at feil i beregning er en av de vanligste årsakene til medikamentfeil [24, 32, 33]. En systematisk kunnskapsoppsummering av Westman, Johnson, Smith og Kelcey (2024), publisert i *Journal of Professional Nursing*, undersøkte nettopp hvilke faktorer som påvirker sykepleieres og sykepleierstudenters evne til å utføre doseberegninger [37]. Forfatterne gjennomførte en integrativ oversikt der de søkte i databasene PubMed, CINAHL og Embase, uten avgrensning i tid eller geografi. Fire studier oppfylte inklusjonskriteriene og ble inkludert i analysen – tre med kvantitativt design og én med mixed methods, alle vurdert til evidensnivå III ved hjelp av Johns Hopkins-modellen. Funnene viste at omtrent 41 % av alle medikamentfeil skyldes feil doseberegning, og at gjennomsnittsskåren på doseberegningstester blant sykepleierstudenter ligger mellom 35 og 71 %. Studien identifiserte tre sentrale temaer som påvirker doseberegningsevnen: matematisk beregningsevne, hvor ofte man regner doser i praksis, og hvordan doseberegning undervises. Forfatterne konkluderer med at undervisningen i doseberegning bør oppdateres for bedre å forberede studentene på praksis. Dette understreker behovet for *systematisk og regelmessig trening – ikke bare gjennomgang av teori.*

KI kan støtte denne treningen på måter som tradisjonelle lærebøker ikke kan. En KI-modell kan forklare et begrep på flere nivåer, stille kontrollspørsmål, generere nye oppgaver på riktig vanskelighetsgrad, og hjelpe deg å lokalisere et feilsteg uten å gi deg fasit. Nyere forskning på KI i sykepleierutdanning peker nettopp på muligheter for fordypet læring og kritisk refleksjon, men også på risikoen for avhengighet og ukritisk bruk [36]. Nøkkelen er at KI brukes som en *støtte for tenking*, ikke som en erstatning for den.

Det er en viktig forskjell mellom å bruke KI som *læringspartner* og å bruke den som *fasitmaskin*. En fasitmaskin gir deg svaret med en gang. En læringspartner hjelper deg å komme dit selv: den forklarer, stiller spørsmål, gir hint, og lager nye oppgaver slik at du kan øve videre. Det er denne bruken mappen er bygget for.

Den røde tråden – seks steg

Hele mappen bygger på én enkel arbeidsmetode som går igjen i hvert kapittel. Metoden har seks steg, og rekkefølgen er viktig. Hvis du hopper over et steg – for eksempel går rett fra «prøv selv» til «be om ny oppgave» uten å kontrollere og forklare – mister du den læringen som gjør at kunnskapen fester seg.

Den røde tråden – seks steg

1. **Prøv selv.** Sett opp regnestykket før du spør KI.
2. **Spør om hjelp til å forstå.** Be om forklaring eller hint – ikke fasit.
3. **Kontroller.** Sjekk enheter, formel og om svaret er rimelig.
4. **Forklar med egne ord.** Skriv eller si fremgangsmåten uten KI.
5. **Be om en ny oppgave.** Når du har forstått den du holder på med, be KI lage en liknende oppgave – uten fasit.
6. **Øv uten hjelp.** Løs den nye oppgaven på egen hånd, uten KI.

Dette er ikke en pedagogisk floskel. Det er en konkret arbeidsmetode som gjør at du gradvis beveger deg fra støttet øving til selvstendig mestring. Når du bruker KI, skal du alltid ha gjort et forsøk først. Når du får et svar, skal du kontrollere det med enheter, formel og en alternativ metode. Og når du har forstått, skal du be om en ny, liknende oppgave – og løse den uten hjelp. Det er først da kunnskapen blir din.

Litteraturen på feltet støtter denne tilnærmingen. McCabe og Ea viser at refleksjon kombinert med målrettet utbedring (remediation) er spesielt effektivt for å lære medikamentregning [23]. Studier av KI-støttet læring i sykepleierutdanning understreker betydningen av å bevare kritisk tenking når studenter bruker KI, og anbefaler strukturerte prompts og bevisst bruk av modellen som veileder – ikke som fasit [36, 7]. Denne mappen er bygget på samme idé: KI skal hjelpe deg å tenke, ikke tenke for deg.

Hva du skal gjøre – og hva du ikke skal gjøre

For å gjøre den røde tråden konkret, kan det hjelpe å se hva som er ønsket og uønsket bruk av KI i denne mappen.

Gjør dette:

- Skriv ned din egen utregning før du spør KI om hjelp.
- Be KI om å kontrollere enheter og fremgangsmåte – ikke om å gi svaret.
- Be om ett hint om gangen når du står fast.
- Be KI lage nye, liknende oppgaver når du har forstått en oppgave.
- Kontroller KI-svaret med en alternativ metode eller med enhetene.
- Forklar fremgangsmåten med egne ord, uten KI.

Ikke gjør dette:

- Ikke spør KI om «hva er svaret?» før du har prøvd selv.
- Ikke kopier KI-svaret inn i læringsmappen uten å ha kontrollert det.
- Ikke legg inn pasientopplysninger i en generell KI-tjeneste.
- Ikke bruk KI som eneste kilde til korrekthet – den kan ta feil, og gjør det av og til.
- Ikke slutt å øve uten KI. Hvis du ikke klarer oppgavene på egen hånd, har KI blitt en krykke, ikke en læringspartner.

Hva du kan forvente deg videre

I kapittel 2 får du verktøyet: algoritmisk tenkning og de viktigste kjemoformlene. I kapittel 3 får du prompt engineering, fallgruver og praktisk KI-bruk. I kapittel 4 får du teorien og de gjennomarbeidede eksemplene. I kapittel 5 og 6 får du øveoppgavene. I kapittel 7 får du refleksjonsdelen som hjelper deg å se hva du faktisk har lært. I kapittel 8 får du den store oppgavesamlingen med 180 oppgaver i tre deler – mengdetrening, variasjon og klinisk kontekst. Og helt bakerst finner du fasiten, slik at du kan arbeide uforstyrret med oppgavene før du sjekker svarene.

1.2 Oversikt over læringsmappen

Mappen er bygget opp slik at du først får bakgrunn (kapittel 1), deretter verktøyet (kapittel 2 og 3), så teorien (kapittel 4), og til slutt rikelig med oppgaver (kapittel 5 og 6). Refleksjonskapitlet (kapittel 7) hjelper deg med å se hva du faktisk har lært. Den store oppgavesamlingen i kapittel 8 gir deg mengdetrening i tre deler. All fasit er samlet helt bakerst, slik at du kan arbeide uforstyrret med oppgavene.

Kapitteloversikt

Kapittel 1 – Bakgrunn
Hvorfor medikamentregning er en pasientsikkerhetsferdighet, hva en læringsmappe skal inneholde, og hvilke læringsmål som gjelder for emnet.

Kapittel 2 – Algoritmisk tenkning
De fem byggeklossene (dekomponering, mønstergjenkjenning, abstraksjon, algoritme, evaluering), den generelle algoritmen for medikamentregning og de viktigste kjemoformlene.

Kapittel 3 – KI som læringspartner
Prompt engineering med CREATE-modellen, eksempler på gode og dårlige prompts, fallgruver ved bruk av KI, og refleksjonsspørsmål om egen KI-bruk.

Kapittel 4 – Medikamentregning, teori og metoder
Grunnbegreper (dose, styrke, mengde, volum, konsentrasjon), enheter og omgjøringer, kjemoformler og gjennomarbeidede eksempler med anbefalinger.

Kapittel 5 – Oppgavesett SETT 1, 2 og 3
Tre øvingssett med til sammen 32 oppgaver, med fasit og løsninger i egne avsnitt. SETT 1 og 2 har ti oppgaver hver, SETT 3 har tolv.

Kapittel 6 – Oppgavesamling
50 oppgaver fordelt på fem temaer – enhetskonvertering, dose og styrke, vektbasert dosering, infusjon og tid, og fortynning – for mengdetrening og automatikk.

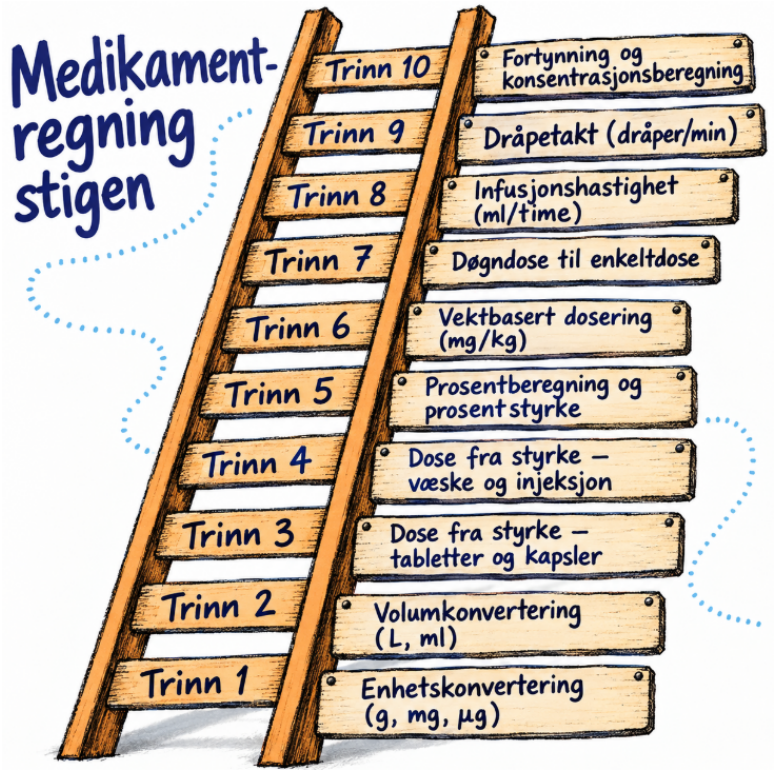
Kapittel 7 – Refleksjon og egenvurdering
Metakognisjon og læringsteoretisk forankring, 20 refleksjonsspørsmål, refleksjonsnotat og egenvurdering med medikamentregning-stigen.

Kapittel 8 – Oppgavesamling (180 oppgaver)
Den store samlingen i tre deler, med mengdetrening, variasjon og klinisk kontekst:

- **Del 1 – 50 grunnleggende oppgaver** i fem temaer (enhetskonvertering, dose/styrke/volum, vektbasert dosering, infusjon og tid, fortynning og flertrinn).
- **Del 2 – 110 blandede oppgaver** med mengdetrening innen hvert enkelt tema, i stigende vanskelighetsgrad.
- **Del 3 – 20 flertrinnsoppgaver** med klinisk kontekst som kombinerer flere temaer i én oppgave – disse ligner mest på det du møter i praksis og på eksamen.

1.3 Medikamentregning stigen

Medikamentregning kan sammenlignes med å klatre i en stige. Hvert trinn bygger på det forrige, og du må mestre de grunnleggende trinnene før du kan bevege deg trygt oppover. Ved å følge denne stigen systematisk, bygger du opp en solid forståelse og reduserer risikoen for feil i klinisk praksis.



Stigen består av ti trinn som er delt inn i fire hovedtemaer:

- **Grunnleggende konvertering** (Trinn 1–2)
- **Doseberegning** (Trinn 3–6)
- **Infusjon og tid** (Trinn 7–9)
- **Fortynning** (Trinn 10)

I neste side finner du en oversikt over hvert trinn, med tilhørende formler og stikkord. Bruk denne oversikten som en sjekkliste: Hvilke trinn mestrer du uten hjelp? Hvor i stigen må du øve mer?

Trinn 1: Enheter og omgjøring

Å kunne konvertere mellom vekt- og volumenheter er grunnmuren i all medikamentregning.

$$1\,\text{g} = 1000\,\text{mg} \qquad 1\,\text{mg} = 1000\,\mu\text{g}$$

Trinn 2: Volum og konvertering

Volum oppgis ofte i liter eller milliliter, og du må kunne veksle sømløst mellom dem.

$$1\,\text{L} = 1000\,\text{ml}$$

Trinn 3: Tabletter og kapsler

Når styrken er oppgitt per tablett eller kapsel, finner du antallet ved å dele ønsket dose på styrken.

$$\text{Antall tabletter} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{Styrke per tablett}}$$

Trinn 4: Væske og injeksjon

For væsker og injeksjoner finner du volumet ved å dele ønsket dose på konsentrasjonen.

$$\text{Volum (ml)} = \frac{\text{Ønsket dose (mg)}}{\text{Styrke (mg/ml)}}$$

Trinn 5: Prosent og styrke

Prosentstyrke forteller hvor mange gram virkestoff det er per 100 ml. Husk at 1 % tilsvarer 10 mg/ml.

$$1\,\% = 1\,\text{g}/100\,\text{ml} = 10\,\text{mg/ml}$$

Trinn 6: Vekt og dosering

Når dosen er oppgitt per kilogram kroppsvekt, må du først finne totaldosen basert på pasientens vekt.

$$\text{Total dose} = \text{Dose per kg} \times \text{Vekt (kg)}$$

Trinn 7: Døgn og enkeltdose

Ofte er døgndosen oppgitt, men pasienten skal ha flere enkeltdoser. Da må du fordele døgndosen riktig.

$$\text{Dose per gang} = \frac{\text{Døgndose}}{\text{Antall doser per døgn}}$$

Trinn 8: Infusjon og hastighet

Ved infusjon må du beregne hvor mange milliliter som skal gis per time, basert på totalvolum og tid.

$$\text{ml/time} = \frac{\text{Volum (ml)}}{\text{Tid (timer)}}$$

Trinn 9: Dråper og takt

Når infusjonen gis uten pumpe, må du beregne dråpetakten (dråper per minutt) ut fra dråpefaktoren på utstyret.

$$\text{Dråper/min} = \frac{\text{Volum (ml)} \times \text{Dråpefaktor (dr/ml)}}{\text{Tid (minutter)}}$$

Trinn 10: Fortynning og konsentrasjon

Ved fortynning endres konsentrasjonen, men mengden virkestoff forblir den samme. Formelen under brukes for å finne riktig volum og konsentrasjon.

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

Kapittel 2

Hvorfor medikamentregning er viktig

2.1 En ferdighet mellom matematikk og pasientsikkerhet

Medikamentregning er ikke bare matematikk. Det er en klinisk ferdighet der tall, enheter, legemidler og pasienter møtes. En beregning som er matematisk riktig, men bruker feil enhet, kan gi pasienten ti ganger så høy dose som ordineret. Derfor er medikamentregning en **pasientsikkerhetsferdighet** på linje med håndhygiene og legemiddelkontroll.

Ved SYKB141 stilles det krav om **100 % riktig** på individuell medikamentregningsprøve. Dette kravet er ikke en pedagogisk formalitet. Det er en direkte konsekvens av at feil i medikamentregning kan skade eller drepe pasienter. Samtidig kan det strenge kravet skape prestasjonsangst og gjøre terskelen for å øve høy. Nettopp her kan strukturert trening og KI som læringspartner hjelpe deg til å øve mer, oftere og tryggere.

2.2 Hva kan gå galt?

Feil i medikamentregning oppstår ikke bare fordi studenten «regner feil». Feilen kan oppstå i flere trinn:

- **Tolkning:** studenten leser ordinasjonen feil eller misforstår hva som spørres etter.
- **Enhet:** studenten blander mg og μg, ml og L, eller minutter og timer.
- **Formel:** studenten velger feil formel eller snur en brøk.
- **Utregning:** studenten gjør en regnefeil, ofte under tidspress.
- **Kontroll:** studenten oppdager ikke at svaret er urimelig.
- **Dokumentasjon:** studenten glemmer å dobbeltsjekke med kollega eller prosedyre.

Dette er grunnen til at algoritmisk tenkning (kapittel 2) er så viktig. En systematisk fremgangsmåte fanger opp feil på flere nivåer.

2.3 Juridisk og etisk ansvar

Helsepersonell har juridisk og etisk ansvar for korrekt medisinering. Det betyr ikke at man aldri kan gjøre feil, men at man plikter å følge prosedyrer, dobbeltsjekke og si fra når noe er usikkert. Å bruke tid på kontroll er *profesjonalitet*, ikke svakhet.

Anbefaling: Dobbeltsjekk alltid

Gjør beregningen to ganger, gjerne med en annen metode. Multipliser tilbake: hvis du regnet ut 5 ml ved styrke 150 mg/ml, sjekk at $5 \times 150 = 750$ mg — altså ønsket dose.

2.4 Hvorfor algoritmisk tenkning hjelper

Mange oppgaver ser ulike ut på overflaten, men bygger på samme struktur. En algoritme gir deg en fast rekkefølge: les, identifiser, konverter, velg formel, regn, kontroller. Når du har trent algoritmen mange nok ganger, blir den automatisk — og du frigjør oppmerksomhet til å vurdere om svaret er klinisk rimelig.

KI-tips: Læringsmål for kapittelet

Etter dette kapitlet skal du kunne:

- forklare hvorfor medikamentregning er en pasientsikkerhetsferdighet,
- beskrive hvilke typer feil som kan oppstå,
- forklare hvorfor dobbeltsjekk og kontrollberegning er nødvendig,
- beskrive hvordan algoritmisk tenkning kan redusere risikoen for feil.

Kapittel 3

Algoritmisk tenkning i medikamentregning

3.1 Hva er algoritmisk tenkning?

Algoritmisk tenkning er evnen til å dele et problem i mindre deler, kjenne igjen mønstre, abstrahere bort det irrelevante, lage en trinnvis plan og evaluere resultatet. I medikamentregning er dette spesielt nyttig fordi kliniske oppgaver ofte er sammensatte, men følger et begrenset antall mønstre.

3.2 De fem byggeklossene

1. **Dekomponering.** Bryt oppgaven i mindre deler. Hva vet jeg? Hva spørres det etter? Hvilke opplysninger trenger jeg? Hvilke kan jeg se bort fra?
2. **Mønstergjenkjenning.** Ligner oppgaven på noe jeg har løst før? Er det en dose–styrke–volum-oppgave, eller en infusjonsoppgave, eller en fortynningsoppgave?
3. **Abstraksjon.** Skill det som er relevant fra det som ikke er. Hvilke tall og enheter trenger jeg faktisk?
4. **Algoritme.** Lag en trinnvis plan. Følg den generelle algoritmen nedenfor.
5. **Evaluering.** Er svaret rimelig? Kan jeg kontrollere det på en annen måte?

3.3 Den generelle algoritmen

KI-tips: Algoritme for dose, styrke og volum

1. Les ordinasjonen nøye. Hva spørres det etter – dose, volum, antall tabletter eller infusjonshastighet?
2. Skriv ned ønsket dose med enhet (for eksempel 750 mg).
3. Skriv ned tilgjengelig styrke med enhet (for eksempel 150 mg/ml).
4. Sjekk om enhetene er kompatible. Konverter ved behov (1 g = 1000 mg, 1 mg = 1000 μg, 1 L = 1000 ml, 1 time = 60 min).
5. Velg formel. For dose-til-volum: Volum = dose/styrke. For tabletter: Antall = dose/mg per tablett.
6. Regn ut og skriv svaret med riktig enhet.
7. Kontroller: Er svaret rimelig? Kan jeg multiplisere tilbake og få ønsket dose?

3.4 Eksempel som går gjennom alle fem trinnene

Oppgave: En pasient skal ha 750 mg av et legemiddel. Styrken er 150 mg/ml. Hvor mange ml skal gis?

1. **Dekomponering.** Ønsket dose: 750 mg. Tilgjengelig styrke: 150 mg/ml. Spørsmål: hvor mange ml?
2. **Mønstergjenkjenning.** Dette er en dose–styrke–volum-oppgave. Jeg har sett den mange ganger.
3. **Abstraksjon.** Enhetene er allerede like (begge i mg). Ingen konvertering nødvendig.
4. **Algoritme.** Volum $= \frac{750\,\text{mg}}{150\,\text{mg/ml}} = 5\,\text{ml}$.
5. **Evaluering.** Kontroll: $150 \times 5 = 750$ mg. Riktig. Svaret er rimelig (5 ml er en typisk injeksjonsvolum).

3.5 Mønstergjenkjenning i praksis

Mange oppgaver ser ulike ut, men bygger på samme mønster. For eksempel er:

- «500 mg fra 250 mg/tablett»
- «15 mg fra 20 mg/ml»
- «40 mg fra 20 mg/2 ml»
- «7,5 mg fra 10 mg/ml»

...alle varianter av samme mønster: *en ønsket dose delt på en tilgjengelig styrke gir enten antall enheter eller et volum.* Når du har trent på mønsteret, blir det lettere å kjenne igjen — og du kan bruke oppmerksomheten på klinisk vurdering i stedet for på å huske formelen.

3.6 Eksempel 2 som går gjennom alle fem trinnene

Oppgave: En pasient skal gis Integrilin som støtdose, 180 µg/kg. Pasienten veier 60 kg. Integrilin finnes i styrken 2 mg/ml. Hvor mange ml skal brukes?

1. **Dekomponering.** Jeg har tre opplysninger: dose per kg (180 µg/kg), pasientens vekt (60 kg), og tilgjengelig styrke (2 mg/ml). Spørsmålet er hvor mange ml som skal gis. Jeg må altså først finne total dose i µg, deretter konvertere til mg, og til slutt regne ut volumet.
2. **Mønstergjenkjenning.** Dette er en vektbasert dose-til-volum-oppgave. Jeg har sett den før – men denne gangen er det en ekstra komplikasjon: dosen er oppgitt i µg, mens styrken er i mg. Det er nettopp her mange gjør feil, fordi de glemmer å konvertere.
3. **Abstraksjon.** Jeg skiller ut det som er relevant: 180, 60, og 2. Enhetene er µg/kg, kg og mg/ml. Jeg ser med en gang at jeg må konvertere µg til mg for at enhetene skal stemme. Det er ikke noe annet i oppgaven som er relevant – ingen administrasjonsform, ingen tid, ingen pasientfaktorer utenom vekten.
4. **Algoritme.** Jeg følger den generelle algoritmen trinn for trinn:
   (a) Total dose i µg: $180\,\mu g/kg \times 60\,kg = 10\,800\,\mu g$.
   (b) Konverter til mg: $10\,800\,\mu g = 10{,}8\,mg$.
   (c) Volum: $\text{Volum} = \dfrac{10{,}8\,mg}{2\,mg/ml} = 5{,}4\,ml$.
5. **Evaluering.** Kontroll: $5{,}4\,ml \times 2\,mg/ml = 10{,}8\,mg$. Tilbake til µg: $10{,}8\,mg \times 1000 = 10\,800\,\mu g$, som stemmer med 180×60. Svaret er også klinisk rimelig – 5,4 ml er et typisk injeksjonsvolum. Alt stemmer.

Hva dette eksempelet viser

Det første eksempelet (750 mg / 150 mg/ml) var enkelt fordi enhetene allerede var like. Dette eksempelet er mer typisk for hvordan virkeligheten ser ut: det er *alltid* et sted der enhetene ikke stemmer, eller der et ekstra trinn lurer. Algoritmen hjelper deg å oppdage dette før du regner – ikke etterpå, når du har fått et svar som ser riktig ut men er 1000 ganger for stort.

3.7 Når mønsteret ikke er nok

Mange oppgaver ser ut som et kjent mønster – «dose delt på styrke gir volum» eller «antall enheter er dose delt på styrke per enhet». Men noen oppgaver har et ekstra steg som ikke er synlig med en gang. Hvis du bare bruker mønsteret uten å legge merke til det ekstra steget, får du et svar som ser riktig ut, men som er feil – eller som svarer på et annet spørsmål enn det som ble stilt.

Det er særlig disse oppgavene som skiller en student som *har trent mye* fra en student som *har forstått*. Mønsteret er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Du må også kunne se når mønsteret må utvides med ett eller flere mellomtrinn.

Nedenfor går vi gjennom de vanligste typene. For hver type viser vi **hvordan oppgaven ser ut**, **hva fellen er**, og **hvordan du løser den steg for steg**.

Type 1: Rekonstituert løsning – du må først finne styrken

Mange legemidler kommer som pulver som må løses opp før bruk. Da er ikke styrken oppgitt direkte – du må regne den ut først.
Oppgave: En flaske inneholder 1,5 g virkestoff i pulverform. Det tilsettes sterilt vann til totalvolumet blir 10 ml. Pasienten skal ha 750 mg. Hvor mange ml skal gis?
Fellen: Mange regner 750/1,5 og får 500 – men det er å dele mg på gram, og svaret blir meningsløst. Andre regner 750/10 = 75 og tror det er ml, men det er å dele på feil tall.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Finn styrken først.** 1,5 g = 1500 mg. Styrke = 1500/10 = 150 mg/ml.
2. **Finn volumet.** 750/150 = 5 ml.
3. **Kontroller.** 5 × 150 = 750 mg. Riktig.

Husk: Så lenge oppgaven sier at noe er *oppløst til* et volum, må du regne ut styrken først. Det er alltid to steg: styrke → volum. Aldri ett.

Type 2: Vektbasert dose – du må først finne totaldosen

Vektbaserte oppgaver ser ofte enkle ut, men har flere skjulte mellomtrinn.
Oppgave: Et barn på 12 kg skal ha 3 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser. Styrken er 2 mg/ml. Hvor mange ml per dose?
Fellen: Noen regner $12 \times 3 = 36$ og tror det er svaret. Andre regner $36/2 = 18$ ml og tror de er ferdige – men de har glemt å dele på 6 doser. De har funnet døgnvolumet, ikke enkeltdosen.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Finn døgndosen.** $3 \times 12 = 36$ mg/døgn.
2. **Finn enkeltdosen.** $36/6 = 6$ mg per dose.
3. **Finn volumet.** $6/2 = 3$ ml per dose.
4. **Kontroller.** $3 \times 2 = 6$ mg per dose, og $6 \times 6 = 36$ mg per døgn. Riktig.

Husk: Rekkefølgen er alltid *dose per kg* → *døgndose* → *enkeltdose* → *volum*. Tre eller fire steg, ikke to.

Type 3: Tid i minutter – du må konvertere til timer

Infusjonsoppgaver oppgir ofte tiden i minutter, mens formlene krever timer. Da må du konvertere.
Oppgave: 100 ml skal gis over 45 minutter. Dråpefaktor er 20 dråper/ml. Hva blir infusjonshastigheten i ml/time og i dråper/min?
Fellen: Mange regner $100/45 = 2{,}22$ og tror det er ml/time. Det er ml/min. Andre regner $100/45 = 2{,}22$ og glemmer dråpefaktoren når de skal finne dråper/min.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Hvis ml/time:** Konverter tid til timer: $45/60 = 0{,}75$ t. Hastighet $= 100/0{,}75 = 133$ ml/t.
2. **Hvis dråper/min:** Gå via ml/min: $100/45 = 2{,}22$ ml/min. Multipliser med dråpefaktor: $2{,}22 \times 20 \approx 44$ dråper/min.

Husk: Les nøye om svaret skal være i ml/time, ml/min eller dråper/min. Hver av dem krever en egen konvertering. Ikke bytt om.

Type 4: Fortynning – du må først finne virkestoffet

Fortynningsoppgaver ser ut som en enkel divisjon, men de har alltid et skjult første steg: *mengden virkestoff er konstant.*
Oppgave: 2 ml av en løsning med styrke 50 mg/ml skal fortynnes til 5 mg/ml. Hvor mange ml NaCl må tilsettes?
Fellen: Noen regner $50/5 = 10$ ml og tror det er svaret. Men det er totalvolumet, ikke mengden NaCl. Andre regner $2 + 5 = 7$ ml og tror 5-tallet er volum. Det er det ikke – det er styrken i mg/ml.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Finn virkestoffet.** $2 \times 50 = 100$ mg.
2. **Finn totalvolumet.** $100/5 = 20$ ml.
3. **Finn NaCl.** $20 - 2 = 18$ ml.
4. **Kontroller.** $18 + 2 = 20$ ml, og $100/20 = 5$ mg/ml. Riktig.

Husk: Ved fortynning er det tre tall du må holde styr på: *virkestoffet* (konstant), *totalvolumet* (endres), og *tilsetningsvolumet* (det du faktisk skal svare på). Det er lett å forveksle dem.

Type 5: Døgndose fordelt på flere doser – du må dele først

Når oppgaven sier «3,6 g/døgn fordelt på 4 doser», er svaret per dose – ikke per døgn. Det er et ekstra steg mellom oppgaven og svaret.
Oppgave: En pasient skal ha 3,6 g/døgn fordelt på 4 doser. Kapslene er à 300 mg. Hvor mange kapsler per dose?
Fellen: Mange regner 3600/300 = 12 og tror det er svaret. Men det er antall kapsler per døgn, ikke per dose.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Konverter.** 3,6 g = 3600 mg/døgn.
2. **Finn enkeltdosen.** 3600/4 = 900 mg per dose.
3. **Finn antall kapsler.** 900/300 = 3 kapsler per dose.
4. **Kontroller.** 3 × 300 = 900 mg per dose, og 900 × 4 = 3600 mg per døgn. Riktig.

Husk: Så snart oppgaven nevner «fordelt på», må du dele på antall doser *før* du regner ut antall enheter eller volum. Det er den vanligste feilen i denne typen oppgave.

Type 6: Prosentstyrke – du må konvertere til mg/ml først

Prosent er en annen måte å skrive styrke på, men den må konverteres før du kan bruke formlene.
Oppgave: Hvor mange gram glukose er det i 500 ml glukose 5 %?
Fellen: Noen regner 5 × 500 = 2500 og tror det er gram. Andre tenker «5 mg/ml × 500 = 2500 mg = 2,5 g» og glemmer at 5 % ikke er 5 mg/ml, men 50 mg/ml.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Konverter.** 5 % = 5 g/100 ml = 50 mg/ml.
2. **Finn mengden.** I 500 ml: 5 × 5 = 25 g (eller 50 × 500 = 25 000 mg = 25 g).
3. **Kontroller.** Halvparten av 1000 ml gir halvparten av 50 g = 25 g. Riktig.

Husk: 1 % = 10 mg/ml. Faktor 10-feilen er en av de vanligste i medikamentregning. Hvis du er usikker, skriv alltid om til mg/ml *før* du regner videre.

Type 7: Når oppgaven har et medikamentnavn

Noen oppgaver nevner et konkret medikament – Fragmin, Pentrexyl, Flagyl, Streptase, Dobutamin. Det er lett å tro at navnet er viktig for regnestykket. Det er det sjelden.
Oppgave: Pasienten skal ha Fragmin 5000 IE. Ampullen er merket 10 000 IE/ml. Hvor mange ml?
Fellen: Noen blir usikre fordi de ikke kjenner Fragmin, og begynner å lete etter informasjon om medikamentet. Det er bortkastet tid. Du trenger ikke vite hva Fragmin er for å regne ut dosen.
Riktig fremgangsmåte:

1. **Stryk navnet.** Oppgaven er: 5000 IE, styrke 10 000 IE/ml. Hvor mange ml?
2. **Regn.** 5000/10 000 = 0,5 ml.
3. **Kontroller.** 0,5 × 10 000 = 5000 IE. Riktig.

Husk: Medikamentnavnet gir klinisk kontekst, men er ikke en del av regnestykket. Det du trenger, er tallene, enhetene og spørsmålet. Klarer du å se forbi navnet, blir oppgaven mye enklere.

Det felles mønsteret – de skjulte mellomtrinnene

Felles for alle disse oppgavene er at de har et *skjult mellomtrinn*. Det er ikke et ekstra regnestykke du kan hoppe over – det er et nødvendig steg for å komme fra oppgaven til svaret. Når du har trent på de sju typene over, begynner du å kjenne dem igjen, og da blir de «nye» mønstrene en del av det du allerede kan.

En god vane: Når du leser en oppgave, spør deg selv om det er noe du må finne *før* du kan bruke mønsteret. Er det en styrke du må regne ut? En tid du må konvertere? Et virkestoff du må finne? En døgndose du må dele? Hvis svaret er ja, har oppgaven et ekstra steg – og da er det ekstra viktig å skrive mellomregningen.

En sjekkliste for oppgaver som ser kjente ut

Før du setter i gang med en oppgave, gå gjennom disse spørsmålene. Hvis du svarer «ja» på noen av dem, har oppgaven et ekstra steg du må ta hensyn til.

Sjekkliste før du begynner å regne

- Er styrken oppgitt direkte, eller må jeg regne den ut først?
- Er dosen oppgitt per kg, eller per døgn, eller per dose?
- Er tiden oppgitt i minutter når formelen krever timer?
- Er dette en fortynning der jeg må finne virkestoffet først?
- Skal svaret være per dose, eller per døgn?
- Er styrken oppgitt i prosent, og må jeg konvertere til mg/ml?
- Inneholder oppgaven et medikamentnavn som distraherer meg?

Hvis du kan svare på disse spørsmålene før du begynner å regne, har du allerede tatt det viktigste steget: du har sett at oppgaven har et ekstra mellomtrinn. Da er det mye lettere å unngå feilen.

Anbefaling: Skriv mellomregningen

Selv om du kan regne i hodet, skriv ned hvert mellomtrinn. Det gjør det lettere å oppdage feil, og du kan kontrollere tilbake. Når oppgaven har et skjult mellomtrinn, er mellomregningen det som viser om du har tatt det med – eller hoppet over det.

3.8 KI som algoritmehjelper

Du kan bruke KI til å øve på algoritmen — men bare som veileder:

God prompt: Øve på algoritmen

«Jeg har oppgaven: pasienten skal ha 40 mg Furosemid, styrke 10 mg/ml. Jeg vil øve på algoritmen. Still meg ett spørsmål om gangen: hva er ønsket dose? hva er styrken? hva blir regnestykket? Ikke gi meg svaret, men rett meg hvis jeg tar feil.»

Dårlig prompt: Resultatfokus

«Regn ut 40 mg / 10 mg/ml for meg.»

Den første prompten tvinger deg gjennom algoritmen. Den andre gir deg et tall, men ikke en ferdighet.

KI-tips: Læringsmål for kapittelet

Etter dette kapitlet skal du kunne:

- forklare de fem byggeklossene i algoritmisk tenkning,
- følge den generelle algoritmen for medikamentregning,
- gjenkjenne mønsteret dose–styrke–volum,
- identifisere når et mønster ikke er nok,
- bruke KI til å øve på algoritmen uten å få fasit.

Kapittel 4

KI som læringspartner

Læringsmål for kapittelet

Etter dette kapitlet skal du kunne:

- forklare hvorfor KI både er en mulighet og en risiko for læring,
- forklare forskjellen mellom KI som fasit og KI som læringspartner,
- skrive en presis prompt som ber om veiledning, ikke fasit,
- bruke CREATE-modellen for å strukturere prompts,
- bruke KI til å forklare, spørre, generere oppgaver, finne feil og kontrollere,
- identifisere og unngå de vanligste fallgruvene,
- forklare hvorfor KI ikke er pålitelig for dosering og hvorfor du alltid må beholde det faglige ansvaret selv,
- reflektere over hvordan KI kan støtte din selvregulerte læring og kritiske tenking.

Innledning: Å lære i en ny tid

Kunstig intelligens (KI) har på kort tid endret måten vi arbeider, kommuniserer og tilegner oss kunnskap på. For deg som sykepleierstudent betyr det at verktøy som ChatGPT og lignende språkmodeller nå er en naturlig del av studiehverdagen. Du kan få svar på alt fra anatomi til medikamentregning i løpet av sekunder. Nyere systematiske oversikter bekrefter at KI-baserte samtaleagenter har et betydelig potensial for å forbedre både kognitive og affektive læringsutbytter i sykepleierutdanningen, inkludert kunnskap, klinisk resonnering og selvregulert læring [43, 17].

Men denne tilgjengeligheten har en bakside. Fordi KI gjør det så utrolig lett å få et ferdig svar, er det en stor risiko for at vi blir **passive mottakere** av informasjon i stedet for aktive utforskere. Forskning viser at generative KI-modeller kan fungere som en «pedagogisk stillas» (scaffold) for prosedyrelæring, men at de samtidig kan føre til *kognitiv avlastning* (cognitive offloading) dersom de brukes passivt [17]. Med andre ord: KI kan gjøre deg flinkere, men den kan også gjøre deg latere – avhengig av hvordan du bruker den.

Heldigvis vet vi fra læringsforskning hvordan vi lærer best. Ifølge **konstruktivistisk læringsteori** og Vygotskijs begrep om *den nærmeste utviklingssonen* (Zone of Proximal Development), lærer vi best når vi får utfordringer som er litt vanskeligere enn det vi mestrer alene, og når vi får støtte (scaffolding) fra en kyndig veileder [35]. KI kan potensielt være en slik veileder – men bare hvis vi bruker den til å utfordre oss selv, ikke til å gjøre oppgaven for oss. Forskning på sykepleierstudenters erfaringer med KI viser at verktøyet kan fremme dyp læring og klinisk resonnering, men bare når det brukes bevisst og kritisk [36, 16].

I tillegg er **selvregulert læring** helt sentralt i høyere utdanning [44]. Det betyr at du selv må planlegge, overvåke og evaluere din egen læringsprosess. Hvis KI overtar denne styringen (ved å gi deg svaret uten at du har reflektert), fratar den deg muligheten til å utvikle metakognisjon – evnen til å tenke over egen tenking. Nyere studier viser at KI-støttet refleksiv læring, når den er strukturert rundt målsetting, planlegging, overvåking og evaluering, kan styrke sykepleierstudenters selvbevissthet og refleksive disposisjoner [20].

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet – og hele læringsmappen – er å gi deg verktøyene og bevisstheten til å bruke KI som en **aktiv medspiller** i læringen. Målet er at du skal lære mer, ikke at du skal slippe å lære. I en digital tidsalder der kunnskap er lett tilgjengelig, er evnen til å vurdere, kontrollere og anvende informasjon viktigere enn noen gang [31].
Vi skal se på hvordan du kan bruke KI til å:

- be om **veiledning** og hint, i stedet for ferdige løsninger,
- **kontrollere** egne utregninger og finne feil,
- **generere nye eksempler og oppgaver** for videre øving,
- og ikke minst: forstå hvorfor KI **aldri** må brukes som en fasitmaskin du blindt kopierer.

4.1 Hva betyr det å bruke KI som læringspartner?

En læringspartner overtar ikke tenkingen din. Den hjelper deg å forstå, stille spørsmål, oppdage feil og øve videre. En KI-modell kan forklare et begrep på flere måter, stille kontrollspørsmål, lage nye oppgaver på ditt nivå, hjelpe deg å finne *hvor* du har gjort feil uten å gi fasit, og sammenligne to løsningsmetoder.

Kvalitative systematiske oversikter over sykepleierstudenters erfaringer med KI-chatboter viser at studentene verdsetter den umiddelbare tilbakemeldingen og den personlige støtten slike verktøy kan gi [42]. Samtidig rapporterer de om bekymringer knyttet til informasjonsnøyaktighet, etiske risikoer og overdreven avhengighet [42]. Dette bekrefter at KI har et reelt læringspotensial, men at det krever bevissthet og kritisk sans fra din side.

Hovedregelen

KI kan gi feil svar, misforstå oppgaven, bruke feil enheter og formulere usannheter med stor sikkerhet. Derfor er hovedregelen: **du beholder ansvaret for kontrollen**.

4.2 Prompt engineering: Kunsten å spørre

En prompt er instruksjonen du gir til KI. En god prompt gjør læringsmålet tydelig og ber om *veiledning* fremfor *fasit*. Forskning viser at spørsmålsbasert prompt engineering kan integreres systematisk i sykepleierutdanningens simuleringsøvelser for å fremme klinisk resonnering og kreativ tenking [26]. Prinsippene er de samme når du sitter alene og øver på medikamentregning.

La oss se på forskjellen mellom en dårlig og en god prompt i praksis:

Dårlig prompt: Resultatfokus

«En pasient skal ha 40 mg Furosemid. Konsentrasjonen er 10 mg/ml. Hvor mange ml?»

God prompt: Læringsfokus

«Jeg er sykepleierstudent og øver på dose og volum. Jeg har regnet 40 mg / 10 mg/ml = 4 ml. Kan du kontrollere enhetene og fremgangsmåten min, og gi meg ett hint dersom noe er feil – uten å gi meg svaret?»

Den første gir deg et tall. Den andre gir deg læring.

CREATE-modellen for presise prompts

For å strukturere gode prompts kan du bruke CREATE-modellen:

CREATE-modellen

Character (rolle): Be KI opptre som veileder eller faglærer.

Request (oppgave): Si tydelig hva du vil ha hjelp til.

Examples (eksempler): Vis din egen utregning.

Adjustments (justeringer): Begrens svaret: «Ikke gi fasit», «Ett hint om gangen».

Type (format): Bestem formen: punktliste, dialog, kontrollspørsmål.

Extras (tillegg): Legg til at du er student, eller at oppgaven gjelder en bestemt gruppe.

Flere eksempler på gode og dårlige prompts

Forklaring av begrep

Dårlig prompt

«Hva er forskjellen på mg og ml?»

God prompt

«Jeg forstår ikke forskjellen mellom mg og ml. Forklar forskjellen med et enkelt eksempel fra medikamentregning. Still meg deretter to kontrollspørsmål, men ikke gi meg svaret på en ny oppgave.»

Kontroll av egen utregning

Dårlig prompt

«750 mg / 150 mg/ml — er det riktig?»

God prompt

«Jeg har regnet: 750 mg / 150 mg/ml = 5 ml. Kontroller bare enhetene og om fremgangsmåten er logisk. Ikke skriv om hele løsningen.»

Oppgavegenerator

Dårlig prompt

«Lag en oppgave.»

God prompt

«Lag én oppgave som trener dose i mg til volum i ml. Ikke vis løsningen. Vent til jeg har svart, og gi meg deretter ett hint basert på det jeg har skrevet.»

Feilfinner

Dårlig prompt

«Her er utregningen min. Hva er feil?»

God prompt

«Her er min utregning: [lim inn]. Ikke rett den for meg. Pek bare på hvilket steg jeg bør undersøke, og still ett spørsmål som kan hjelpe meg å oppdage feilen selv.»

4.3 KI i ulike læringssituasjoner

KI kan brukes på mange måter i læringen, men det er viktig å være bevisst på *hvordan* man bruker den. En systematisk oversikt over KI-baserte samtaleagenter i sykepleierutdanningen fant at slike verktøy kan forbedre både kunnskap og klinisk resonnering når de brukes som supplement til tradisjonell undervisning [17].

Du kan be KI stille spørsmål i stedet for å forklare, slik at du blir mer aktiv. Dette prinsippet ligger også til grunn for *spørsmålsbasert læring* (Question-centered Learning), som vektlegger strategisk bruk av spørsmål for å fremme lærerens autonomi og engasjement [26]. Når en bestemt oppgavetype er vanskelig, kan KI lage flere oppgaver med samme struktur. Forskning på bruk av KI i farmakologiundervisning understreker at studenter som bruker KI til å lage pasientcase, samtidig må faktasjekke og være ansvarlige for nøyaktigheten [27].

Du kan også lime inn egen utregning og be KI peke på hvilket steg du bør undersøke, eller be KI regne ut svaret på en annen måte for å sammenligne med din egen metode. En scoping review om KI for klinisk resonnering understreker imidlertid at ekspertvalidering er avgjørende når man bruker KI-generert tilbakemelding, spesielt i komplekse kliniske scenarier [22].

4.4 Fallgruver ved bruk av KI

Nedenfor følger de vanligste *fallgruvene* du bør være oppmerksom på. Hver fallgruve er illustrert med et konkret eksempel på hva som kan gå galt.

1. Fasitmaskinen

Hvis du alltid spør «Hva er svaret?», kan KI bli en erstatning for egen tenkning. Læringsverdien blir større når du først har prøvd selv. Forskning viser at passiv bruk av KI kan føre til kognitiv avlastning og svekket kritisk refleksjon [17].
Eksempel: Du sitter fast på en oppgave om infusjonshastighet og skriver «Regn ut denne for meg». KI gir deg svaret, du skriver det ned, og går videre. Neste gang du møter en liknende oppgave, klarer du den ikke, fordi du aldri trente på selve metoden.

2. Overbevisende feil

KI kan formulere et feil svar med stor sikkerhet. Språk og tone er ingen garanti for korrekthet. Alle beregninger må kontrolleres. En norsk studie fant at KI-modeller innen helse gjorde 33 prosent kritiske feil, inkludert forslag om livsfarlige medikamentdoser [28].
Eksempel: KI sier: «Du skal gi 15 ml av løsningen.» Svaret er feil fordi KI-ens har brukt feil enhet underveis. Men svaret er formulert tydelig og selvsikkert, uten noen advarsel. Uten egen kontroll ville du ha gitt pasienten feil dose.

3. Feil enheter

Å blande mg og μg, eller ml og liter, er en av de farligste feilene. Skriv enhetene inn i beregningen og kontroller at de forkortes riktig. Studenter rapporterer selv at KI ofte strever med beregninger som intravenøse dråpehastigheter [25].
Eksempel: Oppgaven sier 0,5 mg, men KI-ens leser det som 0,5 g. Dermed blir svaret 1000 ganger for høyt. Hvis du ikke oppdager det, kan pasienten få en livsfarlig overdose.

4. Personvern

Legg aldri inn identifiserbare pasientopplysninger i en generell KI-tjeneste. Følg institusjonens regler.
Eksempel: Du skriver: «Pasient Ola Nordmann, 75 år, skal ha 5 mg av medikament X.» Dette bryter med personvernet og kan føre til alvorlige konsekvenser for deg og institusjonen din.

5. Falsk trygghet

Et riktig svar på én oppgave betyr ikke nødvendigvis at du forstår metoden. Forklar løsningen med egne ord og løs en ny variant uten hjelp.
Eksempel: Du får riktig svar på oppgaven om doseberegning ved hjelp av KI, men når du senere skal forklare fremgangsmåten til en medstudent, klarer du det ikke. Da har du fått et tall, men ikke en ferdighet.

6. Avhengighet

Hvis du ikke klarer å regne uten KI, har KI sluttet å være læringspartner og blitt en krykke. Målet er alltid overgang fra støttet øving til selvstendig mestring. Systematiske oversikter advarer mot overdreven avhengighet og understreker behovet for kritisk KI-literacy [42, 9].
Eksempel: Du har øvd med KI i flere uker og føler deg trygg, men når du skal ta medikamentregningsprøven uten KI, står du fast allerede på første oppgave.

4.5 Den kritiske haken: KI er ikke pålitelig for dosering

Så langt i dette kapittelet har vi sett på hvordan KI kan være en fantastisk tålmodig veileder når du øver hjemme. Men når du skal ut i klinisk praksis, er det én avgjørende forskjell du må være deg bevisst: **KI er et språkverktøy, ikke et medisinsk verktøy.** Det er helt greit å bruke KI for å forstå et begrep eller få et hint til en oppgave, men du må aldri bruke KI som en kilde til å fastsette eller kontrollere en faktisk medikamentdose.

Livsfarlige feil i medisinske beregninger

Forskning viser tydelig at generative KI-modeller ikke er trygge nok for medisinske beregninger og rådgivning. En norsk studie fra forskningslaboratoriet Simula testet KI-modeller på helseoppgaver. Resultatene var nedslående: Innen helse gjorde modellene hele **33 prosent «kritiske feil»**. I noen tilfeller foreslo KI-modellene rett og slett livsfarlige medikamentdoser [28, 12].
En tverrsnittsstudie som sammenlignet doseberegningsnøyaktighet hos sykepleiere, sykepleierstudenter og fire generative KI-modeller, fant også betydelige feil hos KI-modellene [25]. Dette betyr at hvis du kopierer en utregning direkte fra KI til en pasientjournal uten å kontrollere den selv, kan du i verste fall påføre pasienten alvorlig skade.

«Hallusinasjoner» – når KI gjetter med selvtillit

KI-modeller kan «hallusinere». Dette er et faguttrykk for at modellen produserer svar som høres utrolig overbevisende og logiske ut, men som er helt feil. En forsker beskrev det som at modellen ga svar som virket interessante, men som ved nærmere ettersyn viste seg å være «bare tull» [12].
Fordi KI er trent på å generere tekst som *høres riktig ut*, ikke tekst som *er matematisk bevist riktig*, kan den finne på formler, enheter eller desimaler som ikke stemmer. Den vil aldri si «jeg vet ikke», men heller servere en feil utregning med stor selvsikkerhet.

Manglende åpenhet – «svart boks»-problemet

Når du regner en oppgave for hånd, kan du vise læreren eller kollegaen din nøyaktig hvilke steg du tok. Hvis du har gjort en feil, kan dere se hvor i regnestykket det gikk galt. KI fungerer ofte som en «svart boks». Det er svært vanskelig å forstå nøyaktig *hvordan* modellen har kommet frem til svaret. Denne mangelen på forklarbarhet er en betydelig risiko i klinisk sammenheng. En scoping review om KI for klinisk resonnering fant at de fleste studier manglet teoretiske rammeverk og standardiserte utfallsmål, noe som begrenser muligheten til å vurdere KI-ens pålitelighet [22].

Hvordan bruke KI trygt i medikamentregning

For å oppsummere: Du kan gjerne bruke KI som en *læringspartner* når du sitter hjemme og øver. Men i møte med pasienten er det **du som sykepleier** som har det faglige og juridiske ansvaret.

- **Bruk KI til å øve:** Be om hint, forklaringer og nye oppgaver.
- **Bruk kalkulatoren din og prosedyrene:** Når du regner ut faktiske doser, bruk godkjente hjelpemidler, formler og alltid dobbeltsjekk mot gjeldende prosedyrer.
- **Aldri blindt kopier:** Kontroller alltid KI-svaret med din egen utregning og en kollega før legemidlet gis.
- **Utvikle kritisk KI-literacy:** Lær å stille spørsmål ved KI-ens output, forstå dens begrensninger, og vær bevisst på etiske og pasientsikkerhetsmessige implikasjoner [9, 21].

4.6 Refleksjonsspørsmål om KI-bruk

Etter arbeidet med KI

1. Når hjalp KI deg faktisk å forstå, og når ga KI deg bare svaret uten læring?
2. Har du oppdaget en feil i et KI-svar? Hvordan kontrollerte du den?
3. Hvilken prompt fungerte best for deg? Hvorfor?
4. Kan du løse de samme oppgavetypene uten KI etter å ha øvd med KI?
5. Hvordan vil du bruke KI videre uten å bli avhengig av fasit?
6. Hva tenker du om at KI kan ta livsfarlige feil, og hvordan påvirker det din bruk av det i klinikken?
7. Hvordan kan du bruke KI på en måte som styrker din *selvregulerte læring* og kritiske tenking, i stedet for å svekke den?

Hva vi håper dette kapittelet har gitt deg

Veien videre

Avslutningsvis håper vi at dette kapittelet har bidratt til å gjøre deg mer bevisst på hvordan du kan bruke KI på en måte som styrker læringen din, ikke svekker den. Mer konkret håper vi at du:

- **forstår at KI er et verktøy, ikke en autoritet** – den kan støtte tenkingen din, men aldri erstatte den.
- **kan skille mellom aktiv og passiv KI-bruk** – og velger det første, selv når det frister å bare kopiere svaret.
- **har fått konkrete verktøy** – som CREATE-modellen og eksempler på gode og dårlige prompts – som du kan bruke i din egen øving.
- **er klar over de alvorlige risikoene** ved å bruke KI til medisinske beregninger, og derfor alltid beholder det faglige ansvaret selv.
- **ser sammenhengen mellom KI-bruk og læringsteori** – og forstår at KI best kan støtte læring når den brukes innenfor din nærmeste utviklingssone, med deg som den aktive tenkeren.
- **er motivert til å utvikle din kritiske KI-literacy**, slik at du kan være en trygg og ansvarlig sykepleier i en digitalisert helsetjeneste.

Målet er ikke at du skal bli flinkest til å skrive prompts, eller raskest til å få et KI-svar. Målet er at du skal bli en **trygg, selvstendig og kritisk tenkende sykepleier** – som kan bruke KI som en læringspartner, men som alltid beholder ansvaret for pasientsikkerheten.

Kapittel 5

Medikamentregning: teori og metoder

5.1 Grunnbegreper

5.2 Oversikt over enheter og begreper i medikamentregning

Medikamentregning handler ikke bare om å taste tall inn i en kalkulator. Det er en helt grunnleggende sikkerhetsferdighet i sykepleie. For å kunne regne ut riktig dose til en pasient, må du forstå *språket* i ordinasjonen. Hvis du blander enhetene, eller misforstår forskjellen på dose og styrke, kan det få alvorlige konsekvenser.

For å mestre medikamentregning må du derfor ha full kontroll på enhetene og begrepene vi bruker. Når du har lært deg systemet i enhetene (for eksempel at 1 gram alltid er 1000 milligram), og du har forstått de ulike begrepene, blir selve regnestykket ofte mye enklere.

Spørsmål du skal kunne svare på etter dette kapittelet:

For å gi deg en oversikt over hva du skal lære, kan du tenke på dette som en sjekkliste. Når du har lest gjennom teorien og sett på eksemplene, skal du kunne svare på følgende spørsmål:

- Hva er egentlig forskjellen mellom **dose**, **styrke**, **volum** og **konsentrasjon**?
- Hvordan omgjør jeg trygt mellom gram (g), milligram (mg) og mikrogram (µg) uten å miste komma på veien?
- Hvilke enheter brukes for volum, og hvordan henger liter (L) og milliliter (mL) sammen?
- Hvordan kan jeg bruke enhetene i regnestykket til å kontrollere at jeg har brukt riktig formel?
- Hva betyr det når en styrke er oppgitt i prosent, og hvordan regner jeg om dette til mg/mL?
- Hvordan beregner jeg hvor fort en infusjon skal gå, enten det er med pumpe (mL/time) eller med dråpeteller (dråper/min)?

Nedenfor finner du en visuell oversikt over de viktigste begrepene, med tilhørende enheter, konverteringsregler og illustrasjoner som viser hvordan du trygt kan bevege deg mellom ulike enheter.

Læringsmål for teorikapittelet

Etter å ha jobbet med teorien i dette kapittelet, skal du kunne:

- forklare forskjellen mellom dose, styrke, volum og konsentrasjon,
- gjøre rede for de vanligste enhetene for mengde (g, mg, µg) og volum (L, mL),
- utføre enhetskonverteringer korrekt, både ved å multiplisere og dividere,
- bruke de grunnleggende formlene for å beregne dose, styrke og volum,
- forklare hvordan prosentstyrke fungerer (1 % = 10 mg/mL),
- beregne infusjonshastighet (mL/time) og dråpetakt (dråper/min).

Sentrale begreper og formler i medikamentregning

For å mestre medikamentregning er det helt avgjørende å forstå forskjellen på de grunnleggende begrepene, og hvordan de henger sammen matematisk. Her er en systematisk oversikt:

Mengde Total mengde virkestoff i en beholder eller løsning. Oppgis ofte i gram (g), milligram (mg) eller mikrogram (µg).

Volum Hvor mye væske som skal gis eller er til stede. Oppgis ofte i liter (L) eller milliliter (mL).

Dose Mengden virkestoff som skal gis til pasienten ved et gitt tidspunkt. Kan oppgis i mg, µg, IE (internasjonale enheter) eller antall tabletter.

Styrke / Konsentrasjon Hvor mye virkestoff som finnes per enhet eller volum. *Sammenheng:* Styrke $= \frac{\text{Mengde virkestoff}}{\text{Volum}}$ (f.eks. mg/mL).

Infusjonshastighet Hvor fort en væske skal gis intravenøst (ofte via pumpe). *Formel:* mL/time $= \frac{\text{Volum (mL)}}{\text{Tid (timer)}}$

Dråpetakt Hvor mange dråper som skal gis per minutt (når man ikke bruker pumpe). *Formel:* dråper/min $= \frac{\text{Volum (mL)} \times \text{Dråpefaktor}}{\text{Tid (minutter)}}$

Fortynning Når man tilsetter væske til en eksisterende løsning, endres konsentrasjonen, men mengden virkestoff er konstant. *Formel:* $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$

Mengde (Masse)

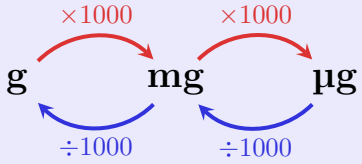
Mengde forteller hvor mye virkestoff som er til stede. Når vi regner med mengde, går vi ofte mellom gram (g), milligram (mg) og mikrogram (µg). Husk at hvert steg er en faktor på 1000. Det betyr at når du går fra en større til en mindre enhet, flytter du kommaet tre plasser til høyre (ganger med 1000). Går du fra mindre til større, flytter du kommaet tre plasser til venstre (deler på 1000).

Større til mindre:

$1\,\text{g} = 1000\,\text{mg}$
$1\,\text{mg} = 1000\,\mu\text{g}$
$1\,\text{g} = 10^6\,\mu\text{g}$

Mindre til større:

$1\,\mu\text{g} = 0{,}001\,\text{mg}$
$1\,\text{mg} = 0{,}001\,\text{g}$
$1\,\mu\text{g} = 10^{-6}\,\text{g}$



Volum

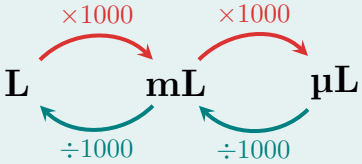
Volum forteller hvor mye væske vi har. De vanligste enhetene er liter (L), milliliter (mL) og mikroliter (µL). Også her er hvert steg en faktor på 1000. Fra liter til milliliter ganger du med 1000 (eller flytter kommaet tre plasser til høyre). Fra milliliter til liter deler du på 1000.

Større til mindre:

$1\,\text{L} = 1000\,\text{mL}$
$1\,\text{mL} = 1000\,\mu\text{L}$
$1\,\text{L} = 10^6\,\mu\text{L}$

Mindre til større:

$1\,\mu\text{L} = 0{,}001\,\text{mL}$
$1\,\text{mL} = 0{,}001\,\text{L}$
$1\,\mu\text{L} = 10^{-6}\,\text{L}$



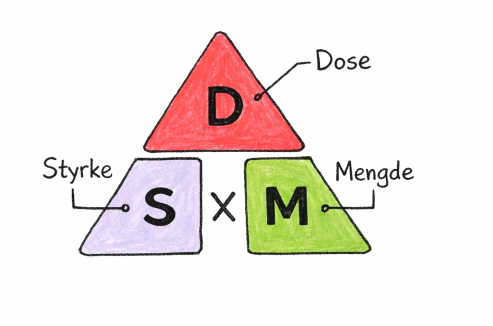
Dose

Dose er den mengden virkestoff som skal gis til pasienten ved et gitt tidspunkt, eller over et gitt tidsrom. Dosen kan oppgis i mange ulike enheter, avhengig av legemidlets form:

- **Masse:** milligram (mg), mikrogram (µg) eller gram (g)
- **Internasjonale enheter:** IE (for eksempel for heparin eller vitaminer)
- **Antall:** tabletter eller kapsler
- **Volum for væsker:** milliliter (mL)
- **Vektbasert dose:** mg/kg (for eksempel 3 mg/kg/døgn)

Dose og formler

Dose (D) er mengden virkestoff som skal gis til pasienten. For å finne riktig dose, må vi forholde oss til **Styrke** (S) og **Mengde** (M).
For å huske sammenhengen mellom disse, kan du bruke det såkalte **dose-triangelet**. Triangelet fungerer som en visuell huskeregel: Hvis du legger fingeren over det du ønsker å finne, ser du hvilke to bokstaver som står igjen ved siden av hverandre (gange) eller over hverandre (dele).



Ut fra figuren får vi tre formler:

- **Dose (D):** $D = S \times M$ *(Dekker du over D, står S og M ved siden av hverandre).*
- **Styrke (S):** $S = \frac{D}{M}$ *(Dekker du over S, står D over M).*
- **Mengde (M):** $M = \frac{D}{S}$ *(Dekker du over M, står D over S).*

Eksempel: Hvis du vet at du trenger en dose (D) på 500 mg, og styrken (S) er 250 mg/tablett, kan du finne mengden (M) med formelen: $M = \frac{500}{250} = 2$ tabletter.

Styrke og konsentrasjon

Styrke (eller konsentrasjon) er forholdet mellom mengden virkestoff og enheten det er blandet i. Det forteller oss *hvor mye* medisin det er i *hvor mye* væske eller per tablett.
De vanligste uttrykkene for styrke er:

- **mg/mL:** For væsker og injeksjoner (f.eks. 10 mg/mL).
- **mg/tablett:** For tabletter eller kapsler (f.eks. 250 mg/tablett).
- **Prosent (%):** Som betyr gram per 100 mL.
  Eksempel: 5 % glukose betyr 5 g glukose per 100 mL.
- **IE/mL:** For legemidler målt i internasjonale enheter (f.eks. 5000 IE/mL heparin).

Infusjonshastighet og dråpetakt

Når en pasient får væske intravenøst, må vi beregne hvor fort væsken skal gå inn i kroppen.

- **Infusjonshastighet (mL/time):** Brukes når væsken gis via en infusjonspumpe. *Formel:* $\text{mL/time} = \frac{\text{Volum (mL)}}{\text{Tid (timer)}}$
- **Dråpetakt (dråper/min):** Brukes når væsken gis ved hjelp av tyngdekraft (dråpeteller). Du må da vite dråpefaktoren på utstyret (ofte 20 dråper/mL for makrosett, eller 60 dråper/mL for mik rosett). *Formel:* $\text{dråper/min} = \frac{\text{Volum (mL)} \times \text{Dråpefaktor}}{\text{Tid (minutter)}}$

5.3 Kjemoformler - Oppsummering

Når du har forstått begrepene og enhetene, er det disse formlene som utgjør selve verktøykassen din i medikamentregning. Disse formlene bør du lære deg utenat, eller i det minste vite hvor du finner dem, slik at du kan bruke dem raskt og trygt i klinisk praksis.

Kjemoformler i medikamentregning

$\text{Antall enheter} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{Styrke per enhet}}$	For å beregne antall tabletter eller kapsler.
$\text{Volum (ml)} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{Konsentrasjon (mg/ml)}}$	For å beregne volumet av en væske eller injeksjon.
$\text{Total dose} = \text{Dose per kg} \times \text{Pasientvekt (kg)}$	For vektbasert dosering (f.eks. når dosen er oppgitt i mg/kg).
$\text{ml/time} = \frac{\text{Total volum (ml)}}{\text{Tid (timer)}}$	Infusjonshastighet (brukes når man har infusjonspumpe).
$\text{dråper/min} = \frac{\text{Volum (ml)}}{\text{Tid (min)}} \times \text{Dråpefaktor}$	Dråpetakt (brukes ved infusjon uten pumpe, med dråpeteller).
$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$	Fortynning. C_1 = startkonsentrasjon, V_1 = startvolum C_2 = ønsket konsentrasjon, V_2 = totalvolum (etter fortynning)



Gode vaner før du løser oppgaver

Før du begynner på eksemplene og oppgavene, er det lurt å ha noen faste rutiner. Mange feil i medikamentregning skjer nemlig ikke fordi man er dårlig til å regne, men fordi man hopper over et viktig steg. Her er en anbefalt sjekkliste du bør følge hver gang:

- **Les oppgaven nøye:** Hva er det egentlig du blir spurt om? Er det hvor mange tabletter pasienten skal ha, eller er det hvor mange mL du skal trekke opp i sprøyten?
- **Sjekk enhetene først:** Har du opplysningene i samme enhet? Hvis dosen er i gram (g) og styrken er i milligram (mg), må du konvertere *før* du regner. Det samme gjelder tid (timer vs. minutter).
- **Skriv ned det du vet:** Noter ønsket dose, tilgjengelig styrke og eventuell pasientvekt. Da blir det lettere å se hvilken formel du skal bruke.
- **Vær forsiktig med avrunding:** Ikke avrund tallene underveis i regnestykket. Vent med å avrunde til du har fått det endelige svaret, ellers kan små feil forplante seg.
- **Kontroller svaret til slutt:** Gir svaret mening? (Hvis pasienten skal ha 500 mg og du har regnet deg frem til 200 tabletter, har noe gått galt). Gjør en kontrollberegning ved å gange svaret tilbake med styrken.

5.4 Utfyllende eksempler med anbefalinger

Eksempel 1: dose til volum

Oppgave: En pasient skal ha 750 mg. Styrken er 150 mg/ml.

$$\text{Volum} = \frac{750}{150} = 5\,\text{ml}.$$

Kontroll: $5 \times 150 = 750$ mg.

Anbefaling: Enhetskontroll

Sett alltid opp brøken slik at enhetene forkortes: $\frac{\text{mg}}{\text{mg/ml}} = \text{ml}$. Hvis du får en annen enhet, har du snudd brøken.

Eksempel 2: vektbasert dosering

Oppgave: Et barn på 12 kg skal ha 3 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser. Styrken er 2 mg/ml.

$$\text{Døgndose} = 3 \times 12 = 36\,\text{mg}; \quad \text{per dose} = \frac{36}{6} = 6\,\text{mg}; \quad \text{volum} = \frac{6}{2} = 3\,\text{ml}.$$

Anbefaling: Ikke glem doseringsintervallet

Hvis oppgaven sier «3 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser», er svaret *per dose*, ikke per døgn.

Eksempel 3: konvertering av enheter

Oppgave: 180 μg/kg, 60 kg, styrke 2 mg/ml.

$$\text{Total dose} = 180 \times 60 = 10\,800\,\mu\text{g} = 10{,}8\,\text{mg}; \quad \text{volum} = \frac{10{,}8}{2} = 5{,}4\,\text{ml}.$$

Anbefaling: Konverter først

Bland aldri μg og mg i samme regnestykke. Konverter til samme enhet *før* du setter opp brøken.

Eksempel 4: fortynning

Oppgave: 2 ml Petidin 50 mg/ml fortynnes til 5 mg/ml. Hvor mye NaCl trengs?

$$\text{Virkestoff} = 50 \times 2 = 100\,\text{mg}; \quad \text{totalvolum} = \frac{100}{5} = 20\,\text{ml}; \quad \text{NaCl} = 20 - 2 = 18\,\text{ml}.$$

Anbefaling: Finn virkestoffet først

Bruk prinsippet om at mengden virkestoff er konstant ved fortynning. Da slipper du å huske $C_1V_1 = C_2V_2$ som formel.

Eksempel 5: infusjonshastighet

Oppgave: 1000 ml skal gis over 2 timer.

$$\text{ml/time} = \frac{1000}{2} = 500\,\text{ml/time}.$$

Anbefaling: Tid i timer

Formelen forutsetter at tiden er oppgitt i timer. Hvis oppgaven sier «over 45 min», må du regne om til $45/60 = 0{,}75$ timer.

Eksempel 6: dråpetakt

Oppgave: 100 ml over 20 min, 20 dråper/ml.

$$\text{ml/min} = \frac{100}{20} = 5; \quad \text{dråper/min} = 5 \times 20 = 100.$$

Anbefaling: Dråpefaktor er utstyrsavhengig

Makrodråper er typisk 20 dr/ml, mikrodråper 60 dr/ml. Bruk den faktoren oppgaven oppgir.

Eksempel 7: prosent

Oppgave: 5 % glukose i 1000 ml.

$$5\,\% = 5\,\text{g}/100\ \text{ml}; \quad \text{i } 1000\ \text{ml} = 5 \times 10 = 50\,\text{g}.$$

Anbefaling: Prosent er per 100 ml

Prosent betyr «per 100», ikke «per 1000». Multipliser med antall 100 ml i volumet.

Eksempel 8: avbrutt infusjon

Oppgave: 200 mg, styrke 2 mg/ml, plan 40 min, avbrutt etter 30 min.

$$\text{Volum} = \frac{200}{2} = 100\,\text{ml}; \quad \text{hastighet} = \frac{100}{40} = 2{,}5\,\text{ml/min}; \quad \text{etter 30 min} = 2{,}5 \times 30 = 75\,\text{ml}.$$

Anbefaling: Plan mot faktisk

Hvis infusjonen avbrytes, er det mengden som *faktisk* er gitt som skal regnes ut – ikke totalmengden.

5.5 Vanlige feil og hvordan unngå dem

Anbefaling: 1. Glemt enhetskonvertering

Feil: 750 mg delt på «1,5 g/ml» gir 500 – men 1,5 g/ml = 1500 mg/ml. **Rettelse:** Konverter alltid til samme enhet før du regner.

Anbefaling: 2. Snudd brøken

Feil: 150/750 = 0,2 ml når svaret er 5 ml. **Rettelse:** Skriv enhetene inn i brøken: $\frac{750\,\text{mg}}{150\,\text{mg/ml}}$ gir ml.

Anbefaling: 3. Prosent som 1 mg/ml

Feil: «5 % = 5 mg/ml». **Rettelse:** 5 % = 5 g/100 ml = 50 mg/ml. Faktor 10-feilen er en av de vanligste.

Anbefaling: 4. Døgndose i stedet for enkeltdose

Feil: Svaret 36 mg når spørsmålet var «hvor mange mg per dose». **Rettelse:** Les spørsmålet nøye.

Anbefaling: 5. Avrunding underveis

Feil: Avrunder 26,67 dråper/min til 27 allerede ved mellomregningen. **Rettelse:** Behold desimaler til slutt, og avrund først når oppgaven ber om det.

Anbefaling: 6. Glemt totalvolum ved fortynning

Feil: Regner ny styrke som virkestoff delt på bare medikamentvolumet. **Rettelse:** Totalvolumet er all væske – medikament pluss fortynning.

KI-tips: Læringsmål for kapittelet

Etter dette kapitlet skal du kunne:

- forklare forskjellen mellom dose, styrke, volum og konsentrasjon,
- bruke de sentrale formlene for dose, vekt, infusjon, dråpetakt og fortynning,
- gjennomføre enhetskonverteringer korrekt,
- beregne prosentstyrke og rekonstituert styrke,
- identifisere de vanligste feilkildene og unngå dem.

Kapittel 6

Oppgavesett: SETT 1, 2 og 3

I dette kapitlet finner du 32 oppgaver fordelt på tre sett. Fasit og løsninger samles automatisk i kapitlet «Fasit» helt til slutt i dokumentet. Numrene samsvarer med oppgavene.

6.1 SETT 1

Oppg. 6.1.1: Gjør om (ikke rund av svarene).

a) 550 ml = ? liter

b) 0,006 liter = ? ml

c) 9,2 mg/ml = ? %

d) 199 minutter = ? timer ? minutter

e) 0,00013 g = ? μg

Oppg. 6.1.2: En pasient skal ha Heminevrin (klometiazol) 3,6 gram/døgn fordelt på 4 enkeltdoser. En kapsel har styrken 300 mg. Hvor mange kapsler får pasienten per dose?

Oppg. 6.1.3: En pasient skal ha morfin 7,5 mg som injeksjon. Morfin injeksjonsvæske finnes i styrken 10 mg/ml. Hvor mange ml må trekkes opp?

Oppg. 6.1.4: En pasient skal gis Integrilin (eptifibatid) som støtdose, 180 μg/kg. Pasienten veier 60 kg. Integrilin finnes i styrken 2 mg/ml. Hvor mange ml skal brukes?

Oppg. 6.1.5: En pasient skal ha 400 IE heparin/kg. Pasienten veier 80 kg. Heparin finnes i styrken 5000 IE/ml.

a) Hvor mange ml må trekkes opp?

b) Mengden blandes ut i 1000 ml NaCl til totalvolum 1000 ml, og gis over 20 timer. Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

c) Hva er styrken på oppløsningen i IE/ml?

Oppg. 6.1.6: Petidin injeksjonsvæske har styrken 50 mg/ml. 2 ml Petidin skal fortynnes med NaCl til en styrke på 5 mg/ml. Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

Oppg. 6.1.7: Ved doser over 60 mg Fe^{2+}/kg er det fare for alvorlig jernforgiftning. Et barn på 25 kg har spist Duroferon Duretter, som inneholder 100 mg Fe^{2+} per tablett. Hvor mange tabletter må til for at barnet er i fare?

Oppg. 6.1.8: Oxis Turbuhaler har styrken 4,5 mg/dose. Maksimal døgndose er 36 mg. Hvor mange inhalasjoner kan tas per døgn?

Oppg. 6.1.9: Hvor mange gram glukose er det i 1000 ml glukose 5 %?

Oppg. 6.1.10: En pasient skal ha 1 dråpe Pilokarpin 2 % i begge øyne 4 ganger daglig. 1 ml = 20 dråper. Hvor mange dager varer en flaske på 10 ml?

6.2 SETT 2

Oppg. 6.2.1: Gjør om (ikke rund av svarene).

a) 350 ml = ? liter

b) 1,5 g = ? μg

c) 0,5 mg/ml = ? %

d) 282 minutter = ? timer

e) 20 mmol = ? mol

Oppg. 6.2.2: Dostinex tabletter har styrken 0,5 mg/tablett. Maksimaldosen er 3 mg/dag. Hvor mange tabletter tilsvarer maksimaldosen?

Oppg. 6.2.3: Toradol injeksjonsvæske har styrken 30 mg/ml. Hvor mange ml tilsvarer 12 mg?

Oppg. 6.2.4: En pasient får 0,5 ml av en injeksjonsvæske med styrken 40 mmol/ml. Hvor mange mol virkestoff får pasienten?

Oppg. 6.2.5: Zyrtec dråper har styrken 10 mg/ml. 1 ml = 20 dråper. Pasienten tar 5 dråper 2 ganger daglig. Hvor mange mg tilsvarer 5 dråper?

Oppg. 6.2.6: En pasient får 0,7 ml Innohep med styrken 20 000 IE/ml. Hvor mange IE får pasienten?

Oppg. 6.2.7: Flagyl infusjonsvæske har styrken 5 mg/ml. 500 mg skal gis i løpet av 20 minutter.

a) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

b) Hva blir infusjonshastigheten i dråper/min (1 ml = 20 dråper)?

Oppg. 6.2.8: En pasient på 65 kg skal ha 400 IE heparin/kg i løpet av 24 timer som kontinuerlig infusjon.

a) Hvor stor dose heparin får pasienten på 24 timer?

b) Infusjonen lages ved å tilsette heparin 5000 IE/ml til et totalvolum på 1000 ml. Hvor mange ml heparin trengs?

c) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time (avrundet til heltall)?

Oppg. 6.2.9: 4 ml Haldol med styrken 5 mg/ml skal fortynnes med 6 ml NaCl. Hva blir styrken i den fortynnede løsningen?

Oppg. 6.2.10: 3 ml Efedrin med styrken 50 mg/ml skal fortynnes med NaCl til en styrke på 5 mg/ml. Hvor mye NaCl må tilsettes?

6.3 SETT 3

Oppg. 6.3.1: Gjør om (ikke rund av svarene).

a) 25 μg = ? mg

b) 0,25 liter = ? ml

c) 3,5 mg/ml = ? %

d) 365 minutter = ? timer ? minutter

e) 1,4 mmol = ? mol

Oppg. 6.3.2: En pasient skal ha 375 mg natriumvalproat. Styrken er 150 mg/tablett, og tablettene har delekors. Hvor mange tabletter skal pasienten ha?

Oppg. 6.3.3: En pasient skal ha 15 mg triamcinolon som injeksjon. Styrken er 20 mg/ml. Hvor mange ml må trekkes opp?

Oppg. 6.3.4: Et barn på 12 kg er rekvirert Efedrin mikstur 3 mg/kg/døgn, fordelt på 6 doser. Miksturen har styrken 2 mg/ml. Hvor mange ml per dose?

Oppg. 6.3.5: 40 mmol Addex-Kaliumklorid tilsettes til 1000 ml infusjonsvæske.

a) Hva blir styrken i mmol/ml?

b) Infusjonen gis over 2 timer. Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

c) Hvor mange mmol får pasienten per time?

Oppg. 6.3.6: 4 g erytromycin blandes i 100 ml sterilt vann.

a) Hva blir styrken i mg/ml?

b) Infusjonen gis over 1,25 timer. Hva blir dråpetakten i dråper/min (20 dråper/ml, avrundet til heltall)?

Oppg. 6.3.7: Hydrogenperoksyd 5 mg/ml skal lages ved å fortynne 30 mg/ml med sterilt vann. Hvor mye 5 mg/ml kan lages fra 50 ml 30 mg/ml?

Oppg. 6.3.8: Hvor mange gram glukose er det i 100 ml glukose 5 %?

Oppg. 6.3.9: Diflucan 200 mg skal gis som infusjon. Styrken er 2 mg/ml. Infusjonen skal gis over 40 minutter, men avbrytes etter 30 minutter. Hvor mange ml har pasienten fått?

Oppg. 6.3.10: En pasient skal ha 10 mg morfin som injeksjon. Styrken er 40 mg/ml. Hvor mange ml må trekkes opp?

Oppg. 6.3.11: En pasient skal gis Integrilin som støtdose, 180 μg/kg. Pasienten veier 60 kg. Integrilin finnes i styrken 2 mg/ml. Hvor mange ml skal brukes?

Oppg. 6.3.12: En pasient skal ha klometiazol 3,6 gram/døgn fordelt på 4 enkeltdoser. En kapsel har styrken 300 mg. Hvor mange kapsler får pasienten per dose?

Kapittel 7

Oppgavesamling - 180 oppgaver

Oversikt over de tre oppgavesamlingene

Kapitlet er bygd opp i tre deler med stigende kompleksitet. Hver del har sin egen funksjon i læringsprosessen:

Oppgavesamling 1 – 50 grunnleggende oppgaver

Fokus: grunnleggende ferdigheter, fem temaer

- Del A: Enhetskonvertering (10)
- Del B: Dose, styrke og volum (10)
- Del C: Vektbasert dosering (10)
- Del D: Infusjon og tid (10)
- Del E: Fortynning og flertrinn (10)

Oppgavesamling 2 – 110 blandede oppgaver

Fokus: mengdetrening innen hvert enkelt tema, med variasjon og progresjon

- Grunnleggende blandet (10)
- Enhetskonvertering (5)
- Volumkonvertering (5)
- Dose fra styrke – tabletter og kapsler (10)
- Dose fra styrke – væske og injeksjon (10)
- Vektbasert dosering (10)
- Døgndose til enkeltdose (10)
- Prosentberegning (10)
- Infusjonshastighet (10)
- Dråpetakt (10)
- Fortynning (10)
- Blandede flertrinnsoppgaver (10)

Oppgavesamling 3 – 20 flertrinnsoppgaver

Fokus: klinisk kontekst og sammensatte problemstillinger

- Hver oppgave kombinerer flere temaer (vekt, dose, styrke, infusjon)
- Medikamentnavn gir klinisk ramme – men er ikke en del av regnestykket
- Oppgavene trener det å lese lang tekst, sortere informasjon og holde hodet kaldt

Anbefaling: Løs samlingene i rekkefølge. Den første gir grunnlaget, den andre mengdetreningen, og den tredje den kliniske anvendelsen. Hvis du hopper rett til samling 3 uten å ha gjort samling 1 og 2, vil du oppleve at du bruker mer tid på å tolke teksten enn på å regne.

Formler du trenger

Nedenfor er de viktigste formlene og omgjøringene du trenger for å løse oppgavene. De er delt inn i temaer, med hver sin farge. Du trenger ikke pugge alle – men du må vite hvor du finner dem, og du må forstå hva de betyr.

Masseenheter

$$1\,\text{g} = 1000\,\text{mg}, \qquad 1\,\text{mg} = 1000\,\mu\text{g}, \qquad 1\,\mu\text{g} = 1000\,\text{ng}$$

Huskeregel: multipliser med 1000 når du går fra større til mindre enhet; divider med 1000 når du går fra mindre til større.

Volumenheter

$$1\,\text{L} = 1000\,\text{ml}, \qquad 1\,\text{ml} = 1000\,\mu\text{l}$$

Konsentrasjon og styrke

$$1\,\% = 1\,\text{g}/100\,\text{ml} = 10\,\text{mg/ml}$$

$$\text{Konsentrasjon (mg/ml)} = \frac{\text{mengde virkestoff (mg)}}{\text{volum (ml)}}$$

$$\text{Mengde virkestoff (mg)} = \text{konsentrasjon (mg/ml)} \times \text{volum (ml)}$$

Dose - mengde - volum og styrke

$$\text{Volum (ml)} = \frac{\text{ønsket dose (mg)}}{\text{styrke (mg/ml)}}$$

$$\text{Antall tabletter} = \frac{\text{ønsket dose (mg)}}{\text{styrke per tablett (mg)}}$$

Vektbasert dosering

$$\text{Total dose (mg)} = \text{dose per kg (mg/kg)} \times \text{vekt (kg)}$$

$$\text{Volum (ml)} = \frac{\text{total dose (mg)}}{\text{konsentrasjon (mg/ml)}}$$

Infusjonshastighet

$$\text{ml/time} = \frac{\text{total volum (ml)}}{\text{tid (timer)}}$$

$$\text{ml/min} = \frac{\text{total volum (ml)}}{\text{tid (minutter)}}$$

Dråpetakt

$$\text{dråper/min} = \frac{\text{volum (ml)}}{\text{tid (minutter)}} \times \text{dråpefaktor (dråper/ml)}$$

Dråpefaktor: vanligvis 20 dråper/ml for makrodråper, 60 dråper/ml for mikrodråper. Bruk den faktoren oppgaven oppgir.

Fortynning

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

$$\text{Total mengde virkestoff} = C_1 \times V_1 \quad \text{(konstant ved fortynning)}$$

$$V_2 = \frac{C_1 \times V_1}{C_2}, \qquad \text{volum som må tilsettes} = V_2 - V_1$$

7.1 Oppgavesamling 1 - 50 oppgaver

Anbefaling før du begynner

Slik får du mest mulig ut av oppgavene

Oppgavene i dette kapitlet er delt inn i fem temaer. Hvert tema trener én type ferdighet, og det er viktig at du ikke hopper over temaer du synes er vanskelige – det er nettopp der læringen skjer.

Temaene du møter:

- **Del A – Enhetskonvertering:** g, mg, µg, L, ml, mmol, minutter og timer.
- **Del B – Dose, styrke og volum:** tabletter, væske, injeksjon, prosent.
- **Del C – Vektbasert dosering:** mg/kg, IE/kg, µg/kg, døgndose til enkeltdose.
- **Del D – Infusjon og tid:** ml/time, dråper/min, avrunding.
- **Del E – Fortynning og flertrinn:** virkestoff, totalvolum, konsentrasjon.

Anbefaling før du setter i gang:

1. **Prøv selv først.** Ikke se på fasiten før du har skrevet ned et svar – selv om du er usikker.
2. **Skriv mellomregningen.** Selv om du kan regne i hodet, skriv ned hvert steg. Det gjør det lettere å oppdage feil.
3. **Bruk algoritmen fra kapittel 2.** Les, identifiser, konverter, velg formel, regn, kontroller.
4. **Kontroller svaret.** Multipliser tilbake, eller regn med en annen metode. Er svaret rimelig?
5. **Bruk KI som veileder – ikke som fasit.** Be om et hint eller en forklaring, ikke om svaret.
6. **Gå tilbake til temaer du bommer på.** Hvis du gjør feil på flere oppgaver i samme tema, les teorien i kapittel 4 på nytt før du går videre.
7. **Reflekter til slutt.** Bruk kapittel 8 etter at du har arbeidet deg gjennom oppgavene – det er der du oppdager hva du faktisk har lært.

Husk: Det er ikke antall oppgaver du løser som teller, men hvor mange du forstår. Det er bedre å løse 10 oppgaver grundig enn 50 overfladisk.

7.2 Del A – Enhetskonvertering

Oppg. 7.2.1: 750 ml = ? L

Oppg. 7.2.2: 0,0045 L = ? ml

Oppg. 7.2.3: 15 μg = ? mg

Oppg. 7.2.4: 0,00022 g = ? μg

Oppg. 7.2.5: 275 minutter = ? timer og ? minutter

Oppg. 7.2.6: 45 mmol = ? mol

Oppg. 7.2.7: 6,8 mg/ml = ? %

Oppg. 7.2.8: 1,2 g = ? mg

Oppg. 7.2.9: 0,75 L = ? ml

Oppg. 7.2.10: 300 μg = ? g

7.3 Del B – Dose, styrke og volum

Oppg. 7.3.1: En pasient skal ha 250 mg. Tabletten er 125 mg. Hvor mange tabletter?

Oppg. 7.3.2: Morfin 5 mg/ml: hvor mange ml tilsvarer 12,5 mg?

Oppg. 7.3.3: En pasient skal ha 0,9 g. Styrken er 150 mg/ml. Hvor mange ml?

Oppg. 7.3.4: 2,5 g virkestoff i 50 ml. Hva er styrken i mg/ml?

Oppg. 7.3.5: En pasient skal ha 45 mg furosemid. Styrken er 10 mg/2 ml. Hvor mange ml?

Oppg. 7.3.6: En pasient skal ha 60 mg prednisolon. Tablettene er 5 mg. Hvor mange tabletter?

Oppg. 7.3.7: En pasient skal ha 180 mg. Styrken er 120 mg/3 ml. Hvor mange ml?

Oppg. 7.3.8: 7,5 % glukose: hvor mange gram glukose i 500 ml?

Oppg. 7.3.9: En løsning er merket 250 mg/5 ml. Hvor mange mg er det i 1 ml?

Oppg. 7.3.10: En pasient skal ha 500 mg. Styrken er 1 g/10 ml. Hvor mange ml?

7.4 Del C – Vektbasert dosering

Oppg. 7.4.1: Et barn veier 18 kg og skal ha 4 mg/kg. Hvor mange mg?

Oppg. 7.4.2: Et barn på 24 kg skal ha 0,5 mg/kg. Styrken er 2 mg/ml. Hvor mange ml?

Oppg. 7.4.3: En voksen på 72 kg skal ha 5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Hvor mange mg per dose?

Oppg. 7.4.4: En pasient på 55 kg skal ha 250 mg/kg/døgn. Hvor mange gram per døgn?

Oppg. 7.4.5: Et barn på 8 kg skal ha 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 5 mg/ml. Hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.4.6: En pasient på 90 kg skal ha 3 μg/kg. Hvor mange mg?

Oppg. 7.4.7: En pasient på 45 kg skal ha 30 IE/kg. Hvor mange IE?

Oppg. 7.4.8: Et barn på 15 kg skal ha 0,05 mg/kg. Hvor mange μg?

Oppg. 7.4.9: En pasient på 68 kg skal ha 200 IE/kg/døgn fordelt på 2 doser. Hvor mange IE per dose?

Oppg. 7.4.10: En pasient på 30 kg skal ha 2 mg/kg. Styrken er 5 mg/ml. Hvor mange ml?

7.5 Del D – Infusjon og tid

Oppg. 7.5.1: 500 ml skal gis over 2 timer. Hva blir ml/time?

Oppg. 7.5.2: 2000 ml skal gis over 8 timer. Hva blir ml/time?

Oppg. 7.5.3: 150 ml skal gis over 45 minutter. Hva blir ml/time?

Oppg. 7.5.4: 1000 ml over 6 timer: hva blir dråpetakten med 20 dråper/ml?

Oppg. 7.5.5: 250 ml over 30 minutter: hva blir ml/time?

Oppg. 7.5.6: 600 ml over 4 timer: hva blir dråpetakten med 20 dråper/ml?

Oppg. 7.5.7: 80 ml over 40 minutter: hva blir dråpetakten med 20 dråper/ml?

Oppg. 7.5.8: En infusjon på 1000 ml skal gis over 12 timer. Hva blir ml/time (avrundet)?

Oppg. 7.5.9: 500 ml over 1,5 timer: hva blir ml/time?

Oppg. 7.5.10: 3 timer = ? minutter

7.6 Del E – Fortynning og flertrinn

Oppg. 7.6.1: 4 ml av 10 mg/ml fortynnes med 6 ml NaCl. Hva blir ny styrke?

Oppg. 7.6.2: 5 ml av 40 mg/ml fortynnes til 8 mg/ml. Hva blir totalvolumet?

Oppg. 7.6.3: 10 ml av 100 mg/ml fortynnes til 20 mg/ml. Hvor mye NaCl må tilsettes?

Oppg. 7.6.4: 2 ml av 100 mg/ml fortynnes med 18 ml NaCl. Hva blir ny styrke?

Oppg. 7.6.5: 8 g glukose i 200 ml løsning. Hva blir konsentrasjonen i mg/ml?

Oppg. 7.6.6: 4 g erytromycin i 200 ml. Hva blir konsentrasjonen i mg/ml?

Oppg. 7.6.7: 250 ml infusjon med 4 mg/ml styrke. Hvor mange mg er totalt?

Oppg. 7.6.8: En pasient får 1,5 g virkestoff i 500 ml løsning. Hva blir konsentrasjonen i mg/ml?

Oppg. 7.6.9: Et barn skal ha 150 mg. Styrken er 100 mg/5 ml. Hvor mange ml?

Oppg. 7.6.10: En pasient skal ha 200 mg. Styrken er 500 mg/5 ml. Hvor mange ml?

7.7 Oppgavesamling 2 – 110 Blandede oppgaver

Grunnleggende blandet (enheter, mengde, volum og dose)

Oppg. 7.7.1: En pasient skal ha 500 mg av et legemiddel. Tablettene er à 250 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvor mange gram tilsvarer dosen?

c) Hvis tablettene i stedet var à 100 mg, hvor mange trengs da?

Oppg. 7.7.2: En pasient skal ha 15 mg morfin. Injeksjonsvæsken har styrken 10 mg/ml.

a) Hvor mange ml må trekkes opp?

b) Hvor mange μg tilsvarer dosen?

c) Dersom styrken hadde vært 5 mg/ml, hvor mange ml måtte trekkes opp?

Oppg. 7.7.3: En infusjon på 1000 ml skal gis over 4 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.4: En pasient får 500 ml glukose 5 %.

a) Hvor mange gram glukose er i posen?

b) Hvor mange mg glukose tilsvarer dette?

c) Hva er konsentrasjonen i mg/ml?

Oppg. 7.7.5: Ordinasjon: 2 g av et legemiddel. Tilgjengelig styrke: 500 mg/ml.

a) Hvor mange ml må gis?

b) Dersom styrken var 250 mg/ml, hvor mange ml måtte gis?

c) Hvor mange tabletter à 500 mg tilsvarer dosen?

Oppg. 7.7.6: Et barn veier 15 kg og skal ha 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 10 mg/ml.

a) Hvor mange mg er døgndosen?

b) Hvor mange mg er hver dose?

c) Hvor mange ml er hver dose?

Oppg. 7.7.7: 40 mmol kaliumklorid tilsettes til 1000 ml infusjonsvæske. Infusjonen går over 4 timer.

a) Hva er styrken i mmol/ml?

b) Hvor mange mmol får pasienten dersom hen har fått 250 ml?

c) Hvor mange mmol per time gir infusjonen?

Oppg. 7.7.8: En pasient får en injeksjon på 3 ml av en løsning med styrke 20 mg/ml.

a) Hvor mange mg virkestoff får pasienten?

b) Hvor mange μg tilsvarer dette?

c) Hvor mange gram tilsvarer dette?

Oppg. 7.7.9: En pasient skal ha 0,75 g av et legemiddel. Tilgjengelig styrke er 250 mg/5 ml.

a) Hva er styrken i mg/ml?

b) Hvor mange ml må gis?

c) Dersom tablettene var à 500 mg, hvor mange trengs?

Oppg. 7.7.10: 1000 ml NaCl skal gis over 8 timer med dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Enhetskonvertering (g, mg, μg)

Oppg. 7.7.11: Konverter følgende masser.

a) 2,5 g = ? mg

b) 250 mg = ? μg

c) 500 μg = ? mg

Oppg. 7.7.12: Konverter følgende masser.

a) 0,05 g = ? mg

b) 1200 mg = ? g

c) 8000 μg = ? mg

Oppg. 7.7.13: Konverter følgende masser.

a) 0,002 g = ? μg

b) 15 mg = ? μg

c) 150 μg = ? mg

Oppg. 7.7.14: Konverter følgende masser.

a) 3,75 g = ? mg

b) 2500 mg = ? g

c) 0,5 mg = ? μg

Oppg. 7.7.15: Konverter følgende masser.

a) 1,2 g = ? mg = ? μg

b) 0,008 g = ? mg = ? μg

c) 45 000 μg = ? mg = ? g

Volumkonvertering (L, ml)

Oppg. 7.7.16: Konverter følgende volumer.

a) 2 L = ? ml

b) 450 ml = ? L

c) 0,75 L = ? ml

Oppg. 7.7.17: Konverter følgende volumer.

a) 0,25 L = ? ml

b) 1500 ml = ? L

c) 2,5 L = ? ml

Oppg. 7.7.18: Konverter følgende volumer.

a) 3 L = ? ml

b) 125 ml = ? L

c) 0,1 L = ? ml

Oppg. 7.7.19: Konverter følgende volumer.

a) 0,05 L = ? ml

b) 800 ml = ? L

c) 1,75 L = ? ml

Oppg. 7.7.20: Konverter følgende volumer.

a) 4,5 L = ? ml

b) 2750 ml = ? L

c) 0,075 L = ? ml

Dose fra styrke — tabletter og kapsler

Oppg. 7.7.21: En pasient skal ha 750 mg. Tablettene er à 250 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvor mange mg totalt blir dosen?

c) Hvor mange gram tilsvarer dosen?

Oppg. 7.7.22: Ordinasjon: 1,5 g. Kapslene er à 500 mg.

a) Hvor mange kapsler trengs?

b) Hvor mange mg totalt?

c) Dersom kapslene var à 250 mg, hvor mange trengs?

Oppg. 7.7.23: En pasient skal ha 300 mg. Tablettene er à 100 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvis tablettene har delekors og kan deles i to, hva er halve dosen?

c) Hvor mange gram tilsvarer 300 mg?

Oppg. 7.7.24: En pasient skal ha 600 mg. Tablettene er à 200 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Dersom styrken var 400 mg, hvor mange trengs?

c) Hvor mange gram tilsvarer dosen?

Oppg. 7.7.25: Ordinasjon: 1,2 g. Kapslene er à 400 mg.

a) Hvor mange kapsler trengs?

b) Hvor mange mg totalt?

c) Dersom kapslene var à 200 mg, hvor mange trengs?

Oppg. 7.7.26: En pasient skal ha 180 mg. Tablettene er à 60 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvis styrken var 90 mg, hvor mange trengs?

c) Hvor mange mg blir totalt gitt?

Oppg. 7.7.27: En pasient skal ha 0,9 g. Tablettene er à 300 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvis styrken var 450 mg, hvor mange trengs?

c) Hvis styrken var 150 mg, hvor mange trengs?

Oppg. 7.7.28: En pasient skal ha 250 mg. Tablettene er à 125 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvordan påvirker delekorset praktisk bruk?

c) Hvor mange gram tilsvarer dosen?

Oppg. 7.7.29: En pasient skal ha 500 mg. Tablettene er à 250 mg.

a) Hvor mange tabletter trengs?

b) Hvis styrken var 500 mg, hvor mange trengs?

c) Hvor mange gram tilsvarer dosen?

Oppg. 7.7.30: Ordinasjon: 2,4 g. Kapslene er à 600 mg.

a) Hvor mange kapsler trengs?

b) Hvor mange mg totalt?

c) Hvis styrken var 300 mg, hvor mange trengs?

Dose fra styrke — væske og injeksjon

Oppg. 7.7.31: En pasient skal ha 15 mg morfin. Styrken er 10 mg/ml.

a) Hvor mange ml må trekkes opp?

b) Hvis styrken var 20 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 5 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.32: En pasient skal ha 500 mg. Styrken er 250 mg/ml.

a) Hvor mange ml må gis?

b) Hvis styrken var 500 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 100 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.33: En pasient skal ha 40 mg furosemid. Styrken er 10 mg/2 ml.

a) Hva er styrken i mg/ml?

b) Hvor mange ml må gis?

c) Hvis styrken var 20 mg/4 ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.34: En pasient skal ha 75 mg petidin. Styrken er 50 mg/ml.

a) Hvor mange ml må trekkes opp?

b) Hvis styrken var 25 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 100 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.35: En pasient skal ha 200 mg. Styrken er 50 mg/ml.

a) Hvor mange ml må gis?

b) Hvis styrken var 100 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 25 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.36: En pasient skal ha 1,5 mg adrenalin. Styrken er 1 mg/ml.

a) Hvor mange ml må gis?

b) Hvis styrken var 0,1 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 0,5 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.37: En pasient skal ha 250 μg av et legemiddel. Styrken er 0,5 mg/ml.

a) Konverter dosen til mg.

b) Hvor mange ml må gis?

c) Hvis styrken var 0,25 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.38: En pasient skal ha 80 mg. Styrken er 20 mg/2 ml.

a) Hva er styrken i mg/ml?

b) Hvor mange ml må gis?

c) Hvis styrken var 10 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.39: En pasient skal ha 6 mg av et legemiddel. Styrken er 2 mg/ml.

a) Hvor mange ml må gis?

b) Hvis styrken var 4 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 1 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.40: En pasient skal ha 120 mg. Styrken er 40 mg/ml.

a) Hvor mange ml må gis?

b) Hvis styrken var 60 mg/ml, hvor mange ml?

c) Hvis styrken var 20 mg/ml, hvor mange ml?

Vektbasert dosering

Oppg. 7.7.41: Et barn veier 20 kg og skal ha 5 mg/kg som enkeltdose. Styrken er 10 mg/ml.

a) Hvor mange mg er totaldosen?

b) Hvis dosen gis i to like deler, hvor mange mg per gang?

c) Hvor mange ml er hver dose?

Oppg. 7.7.42: En pasient veier 65 kg og skal ha 400 IE/kg. Styrken er 5000 IE/ml.

a) Hvor mange IE er totaldosen?

b) Hvor mange IE per dose dersom dosen gis i to?

c) Hvor mange ml tilsvarer totaldosen?

Oppg. 7.7.43: Et barn veier 15 kg og skal ha 3 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Styrken er 2 mg/ml.

a) Hva er døgndosen i mg?

b) Hvor mange mg per dose?

c) Hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.44: En pasient veier 72 kg og skal ha 7,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 5 mg/ml.

a) Hva er døgndosen?

b) Hvor mange mg per dose?

c) Hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.45: Et barn veier 8 kg og skal ha 10 mg/kg som enkeltdose. Styrken er 5 mg/ml.

a) Hva er totaldosen i mg?

b) Hvor mange ml tilsvarer dosen?

c) Hvis dosen gis i 4 like deler, hvor mange mg per gang?

Oppg. 7.7.46: En pasient veier 90 kg og skal ha 3 μg/kg/min. Løsningen har styrken 10 μg/ml.

a) Hvor mange μg per minutt får pasienten?

b) Hvor mange μg per time?

c) Hvor mange ml per time må infusjonspumpen stilles på?

Oppg. 7.7.47: En pasient veier 45 kg og skal ha 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Styrken er 50 mg/ml.

a) Hva er døgndosen?

b) Hvor mange mg per dose?

c) Hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.48: En pasient veier 55 kg og skal ha 250 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Styrken er 500 mg/5 ml.

a) Hva er døgndosen?

b) Hvor mange mg per dose?

c) Hva er styrken i mg/ml, og hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.49: Et barn veier 12 kg og skal ha 4 mg/kg. Styrken er 2 mg/ml.

a) Hva er totaldosen?

b) Hvor mange ml tilsvarer dosen?

c) Hvis styrken var 4 mg/ml, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.50: En pasient veier 68 kg og skal ha 200 IE/kg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 5000 IE/ml.

a) Hva er døgndosen i IE?

b) Hvor mange IE per dose?

c) Hvor mange ml per dose?

Døgndose til enkeltdose

Oppg. 7.7.51: En pasient skal ha 3,6 g/døgn fordelt på 4 doser. Kapslene er à 300 mg.

a) Hvor mange mg er hver dose?

b) Hvor mange kapsler er hver dose?

c) Hvor mange kapsler per døgn?

Oppg. 7.7.52: Ordinasjon: 2 g/døgn fordelt på 4 doser. Tablettene er à 250 mg.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange tabletter per dose?

c) Hvor mange tabletter per døgn?

Oppg. 7.7.53: Ordinasjon: 1,8 g/døgn fordelt på 3 doser. Styrken er 200 mg/5 ml.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.54: Ordinasjon: 800 mg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 200 mg/ml.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange ml per dose?

c) Hvor mange tabletter à 400 mg per dose?

Oppg. 7.7.55: Ordinasjon: 4 g/døgn fordelt på 4 doser. Kapslene er à 500 mg.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange kapsler per dose?

c) Hvis kapslene var à 250 mg, hvor mange per dose?

Oppg. 7.7.56: Ordinasjon: 1,2 g/døgn fordelt på 3 doser. Styrken er 100 mg/ml.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange ml per dose?

c) Hvis styrken var 200 mg/ml, hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.57: Ordinasjon: 6 g/døgn fordelt på 4 doser. Styrken er 500 mg/ml.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange ml per dose?

c) Hvis styrken var 250 mg/ml, hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.58: Ordinasjon: 300 mg/døgn fordelt på 3 doser. Tablettene er à 50 mg.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange tabletter per dose?

c) Hvis det brukes mikstur 25 mg/ml, hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.59: Ordinasjon: 2,4 g/døgn fordelt på 6 doser. Kapslene er à 200 mg.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hvor mange kapsler per dose?

c) Hvis kapslene var à 400 mg, hvor mange per dose?

Oppg. 7.7.60: Ordinasjon: 500 mg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 100 mg/2 ml.

a) Hvor mange mg per dose?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange ml per dose?

Prosentberegning og prosentstyrke

Oppg. 7.7.61: En pasient får 1000 ml glukose 5 %.

a) Hvor mange gram glukose er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange gram glukose har pasienten fått etter 250 ml?

Oppg. 7.7.62: En pasient får 500 ml NaCl 0,9 %.

a) Hvor mange gram NaCl er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange mg NaCl har pasienten fått etter 200 ml?

Oppg. 7.7.63: En ampulle inneholder 20 ml lidokain 2 %.

a) Hva er styrken i mg/ml?

b) Hvor mange mg lidokain er totalt i ampullen?

c) Hvor mange gram tilsvarer dette?

Oppg. 7.7.64: En pasient får 500 ml glukose 10 %.

a) Hvor mange gram glukose er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvis løsningen skulle fortynnes til 5 %, hvor mye måtte tilsettes for å få 1000 ml totalt?

Oppg. 7.7.65: En ampulle inneholder 1 ml adrenalin 1 %.

a) Hva er styrken i mg/ml?

b) Hvor mange mg adrenalin er i ampullen?

c) Hvor mange μg er dette?

Oppg. 7.7.66: En pasient får 10 ml bupivakain 0,5 %.

a) Hva er styrken i mg/ml?

b) Hvor mange mg er gitt?

c) Hvor mange mg er gitt dersom bare 5 ml ble gitt?

Oppg. 7.7.67: En pasient får 250 ml glukose 7,5 %.

a) Hvor mange gram glukose er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange mg er totalt?

Oppg. 7.7.68: En pasient får 100 ml NaCl 3 %.

a) Hvor mange gram NaCl er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange gram NaCl har pasienten fått etter 50 ml?

Oppg. 7.7.69: En pasient får 250 ml mannitol 20 %.

a) Hvor mange gram mannitol er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange gram mannitol har pasienten fått etter 100 ml?

Oppg. 7.7.70: En pasient får 1000 ml NaCl 0,45 %.

a) Hvor mange gram NaCl er i posen?

b) Hva er styrken i mg/ml?

c) Hvor mange gram NaCl har pasienten fått etter 500 ml?

Infusjonshastighet (ml/time)

Oppg. 7.7.71: 1000 ml skal gis over 8 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 12 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.72: 500 ml skal gis over 4 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 2 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.73: 1000 ml skal gis over 6 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 10 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.74: 250 ml skal gis over 30 minutter.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 60 min, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.75: 1500 ml skal gis over 12 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 24 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.76: 750 ml skal gis over 3 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 5 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.77: 2000 ml skal gis over 16 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 24 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.78: 500 ml skal gis over 1,5 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 2 timer, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.79: 100 ml skal gis over 20 minutter.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 30 min, hva ble hastigheten da?

Oppg. 7.7.80: 600 ml skal gis over 2,5 timer.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hvis infusjonstiden var 5 timer, hva ble hastigheten da?

Dråpetakt (dråper/min)

Oppg. 7.7.81: 1000 ml skal gis over 8 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.82: 500 ml skal gis over 4 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.83: 100 ml skal gis over 30 minutter. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.84: 250 ml skal gis over 2 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.85: 1000 ml skal gis over 12 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.86: 500 ml skal gis over 6 timer med mikrodråper (60 dråper/ml).

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.87: 100 ml skal gis over 45 minutter. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.88: 2000 ml skal gis over 24 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.89: 150 ml skal gis over 1 time. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.90: 750 ml skal gis over 5 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir hastigheten i ml/time?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Fortynning og konsentrasjonsberegning

Oppg. 7.7.91: 2 ml av en løsning med styrke 50 mg/ml skal fortynnes til 5 mg/ml.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva må totalvolumet være?

c) Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

Oppg. 7.7.92: 4 ml av en løsning med styrke 100 mg/ml skal fortynnes til 20 mg/ml.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva må totalvolumet være?

c) Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

Oppg. 7.7.93: 10 ml av en løsning med styrke 200 mg/ml blandes med 10 ml NaCl.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva er totalvolumet?

c) Hva blir den nye styrken?

Oppg. 7.7.94: 3 ml av en løsning med styrke 40 mg/ml blandes med 5 ml NaCl.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva er totalvolumet?

c) Hva blir den nye styrken?

Oppg. 7.7.95: 5 ml av en løsning med styrke 100 mg/ml skal fortynnes til 25 mg/ml.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva må totalvolumet være?

c) Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

Oppg. 7.7.96: 8 ml av en løsning med styrke 25 mg/ml blandes med 12 ml NaCl.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva er totalvolumet?

c) Hva blir den nye styrken?

Oppg. 7.7.97: 6 ml av en løsning med styrke 500 mg/ml skal fortynnes til 100 mg/ml.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva må totalvolumet være?

c) Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

Oppg. 7.7.98: 2 ml av en løsning med styrke 100 mg/ml blandes med 18 ml NaCl.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva er totalvolumet?

c) Hva blir den nye styrken?

Oppg. 7.7.99: 10 ml av en løsning med styrke 50 mg/ml skal fortynnes til 10 mg/ml.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva må totalvolumet være?

c) Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

Oppg. 7.7.100: 4 ml av en løsning med styrke 200 mg/ml blandes med 16 ml NaCl.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt?

b) Hva er totalvolumet?

c) Hva blir den nye styrken?

Blandede flertrinnsoppgaver

Oppg. 7.7.101: En pasient på 70 kg skal ha 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Styrken er 100 mg/ml.

a) Hva er døgndosen i mg?

b) Hvor mange mg og ml er hver dose?

c) Hvis styrken var 50 mg/ml, hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.102: En pasient skal gis Integrilin 180 μg/kg. Pasienten veier 60 kg. Styrken er 2 mg/ml.

a) Hvor mange μg er totaldosen?

b) Konverter til mg og finn volumet i ml.

c) Hvis pasienten veide 80 kg, hvor mange ml?

Oppg. 7.7.103: En pasient på 80 kg skal ha 400 IE heparin/kg. Heparinkonsentratet har styrke 5000 IE/ml og blandes til 1000 ml totalvolum. Infusjonen gis over 20 timer.

a) Hvor mange IE heparin skal pasienten ha totalt?

b) Hvor mange ml heparin trekkes opp?

c) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

Oppg. 7.7.104: Et barn på 12 kg skal ha 3 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser. Styrken er 2 mg/ml.

a) Hva er døgndosen i mg?

b) Hvor mange mg per dose?

c) Hvor mange ml per dose?

Oppg. 7.7.105: En pasient får 1000 ml glukose 5 % over 8 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hvor mange gram glukose er det totalt i posen?

b) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time og dråpetakten i dråper/min?

c) Hvor mange gram glukose får pasienten per time?

Oppg. 7.7.106: Diflucan 200 mg med styrke 2 mg/ml skal gis over 40 minutter, men avbrytes etter 30 minutter.

a) Hva er totalvolumet?

b) Hva er hastigheten i ml/min?

c) Hvor mange ml har pasienten fått etter 30 minutter?

Oppg. 7.7.107: 40 mmol KCl tilsettes til 1000 ml infusjonsvæske. Infusjonen gis over 2 timer.

a) Hva er styrken i mmol/ml?

b) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

c) Hvor mange mmol KCl får pasienten per time?

Oppg. 7.7.108: 4 g erytromycin blandes i 100 ml sterilt vann. Infusjonen går over 1,25 timer. Dråpefaktor 20 dråper/ml.

a) Hva blir styrken i mg/ml?

b) Hva blir hastigheten i ml/min?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

Oppg. 7.7.109: En pasient skal ha 1,2 g av et legemiddel. Tablettene er à 400 mg. Dosen gis i 3 like deler per døgn.

a) Hvor mange tabletter trengs totalt per døgn?

b) Hvor mange mg er hver dose?

c) Hvis styrken var 600 mg tabletter, hvor mange per dose?

Oppg. 7.7.110: En pasient skal ha 500 mg Flagyl. Styrken er 5 mg/ml. Infusjonen gis over 20 minutter med 20 dråper/ml.

a) Hva er totalvolumet?

b) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

c) Hva blir dråpetakten i dråper/min?

7.8 Oppgavesamling 3- 20 Flertrinnsoppgaver med klinisk kontekst

Før du begynner på flertrinnsoppgaver

Oppgavene som følger, er ikke vanskeligere enn de du allerede har løst — men de er lengre, har mer tekst, og blander flere temaer i samme oppgave. Det er nettopp dette som gjør at mange studenter gjør feil de ellers ikke ville gjort: de blir usikre av all teksten, de mister oversikten over hvilke tall som hører sammen, og de lar detaljer som ikke betyr noe for beregningen stjele oppmerksomheten. Denne korte innledningen gir noen råd som gjør at du kommer trygt gjennom.

Ikke la medikamentnavnet distrahere deg

Mange av oppgavene nevner et konkret medikament – Pentrexyl, Abboticin, Streptase, Ketogan, Becotide, Vancomycin, Dobutamin. Det er lett å tro at navnet er viktig for regnestykket. Det er det sjelden. Du skal ikke vite noe om medikamentets virkning for å regne ut dosen. Det du trenger, er tallene, enhetene og spørsmålet. Medikamentnavnet er der for å gi oppgaven klinisk kontekst, men det er ikke en del av regnestykket.

Les derfor oppgaven med dette i bakhodet: *navnet kan du stryke*. Det som står igjen, er det du faktisk skal forholde deg til. Klarer du å se forbi navnet, blir oppgaven plutselig mye enklere.

Les oppgaven to ganger

Første gang leser du for å forstå *hva som skjer*: hvem er pasienten, hva skal gis, og hvorfor. Andre gang leser du for å finne *hva du trenger*: hvilke tall er oppgitt, hvilke enheter brukes, og hva er det egentlig spurt om. Det er ofte i andre gjennomlesing du oppdager at et tall du trodde var en dose, egentlig er en styrke, eller at en enhet er oppgitt i noe annet enn du først antok.

Marker det du vet, og det du skal finne

Før du begynner å regne, gjør en liten oversikt – enten på papir eller i hodet:

- **Hva er oppgitt?** Skriv ned hvert tall sammen med enheten.
- **Hva skal jeg finne?** Skriv ned hva svaret skal være, og hvilken enhet svaret skal ha.
- **Hva er konverteringsbehovet?** Er noe oppgitt i gram mens du trenger mg? Er tiden i minutter mens du trenger timer?

Når du har disse tre punktene klare, har du allerede halve løsningen.

Enheter er viktigere enn tall

Det er en grunn til at så mange medikamentfeil skyldes feil enhet. Tallene er sjelden vanskelige; det er *forholdet mellom dem* som avgjør om svaret blir riktig. Skriv derfor alltid enheten med i beregningen, ikke bare tallet. Når du deler mg på mg/ml, skal svaret bli ml. Når du deler ml på timer, skal svaret bli ml/time. Blir enheten feil, har du nesten alltid snudd en brøk eller glemt en konvertering.

En god vane: hvis du ikke klarer å sette enheten på svaret, har du ikke forstått oppgaven ennå.

Sett opp formelen før du regner

Det er fristende å hoppe rett til kalkulatoren. Ikke gjør det. Skriv først opp hvilken formel eller sammenheng du skal bruke, med enheter. For eksempel:

- $\text{Volum (ml)} = \dfrac{\text{Ønsket dose (mg)}}{\text{Styrke (mg/ml)}}$
- $\text{Antall tabletter} = \dfrac{\text{Ønsket dose (mg)}}{\text{Styrke per tablett (mg)}}$
- $\text{ml/time} = \dfrac{\text{Total volum (ml)}}{\text{Tid (timer)}}$

- dråper/min $= \dfrac{\text{Volum (ml)}}{\text{Tid (min)}} \times$ Dråpefaktor
- $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$ (fortynning)

Når formelen står der med enheter, blir det lettere å se om du har satt inn riktige tall på riktig plass.

Regn trinn for trinn – ikke hopp over mellomregningen

I flertrinnsoppgaver er det fristende å slå sammen mange steg i hodet. Det fungerer helt til du gjør én liten feil, og da er det vanskelig å finne ut hvor det gikk galt. Skriv derfor ned mellomregningen: først finn døgndosen, deretter enkeltdosen, deretter volumet, til slutt infusjonshastigheten. Da kan du kontrollere hvert steg for seg, og du ser med en gang om et svar er rimelig før du går videre.

Ikke rund av underveis

Det er en av de vanligste feilene i medikamentregning. Dersom du avrunder allerede etter første mellomregning, kan sluttsvaret bli merkbart feil. Behold desimalene helt til siste steg. Først når oppgaven ber om et heltall eller et bestemt antall desimaler, avrunder du.

Kontroller svaret – både med enhet og med sunn fornuft

Når du har et svar, gjør to kontroller:

1. **Enhetskontroll.** Stemmer enheten med det spørsmålet ba om? Skal svaret være i ml, tabletter, dråper/min, mg/time?
2. **Rimelighetskontroll.** Er svaret klinisk rimelig? Er 0,05 ml for lite? Er 500 tabletter for mange? Er 2000 ml/time for en vanlig infusjon altfor mye? Ofte ser du med en gang om noe er fundamentalt galt.

En god vane er å multiplisere tilbake: hvis du har regnet ut at pasienten skal ha 4 ml av en løsning med styrke 250 mg/ml, sjekk at $4 \times 250 = 1000$ mg stemmer med ønsket dose.

Husk at oppgavene ofte har flere delspørsmål som bygger på hverandre

I disse oppgavene er det vanlig at svaret i a) skal brukes i b), svaret i b) i c), og så videre. Hvis du oppdager en feil i et tidligere delspørsmål, må du gå tilbake og rette det – ellers forplanter feilen seg. Skriv gjerne delspørsmålene med tydelig nummerering (a, b, c) og marker hvilke svar du bruker videre.

Om fortynning og infusjon spesielt

I oppgavene om fortynning og infusjon gjelder to prinsipper som er greie å huske på:

- **Fortynning:** Mengden virkestoff er den samme før og etter fortynning. Det er bare *konsentrasjonen* og *volumet* som endres. Finn derfor alltid total mengde virkestoff først, og regn deretter ut hvilket totalvolum som trengs for å oppnå ønsket styrke.
- **Infusjon:** Du må holde styr på tre størrelser – volum (ml), tid (timer eller minutter) og dråpefaktor. Konverter tiden til det formatet formelen krever, før du regner. For ml/time bruker du timer; for dråper/min bruker du minutter.

En sjekkliste du kan bruke på hver oppgave

Før du leverer svaret, gå gjennom denne listen:

Sjekkliste før du regner medikamentdose

1. Har jeg lest oppgaven to ganger?
2. Har jeg skrevet ned hva som er oppgitt og hva som skal finnes?
3. Har jeg konvertert alle enheter til samme system?

4. Har jeg skrevet opp formelen med enheter?
5. Har jeg regnet trinn for trinn uten å runde underveis?
6. Har jeg kontrollert enheten på svaret?
7. Er svaret klinisk rimelig?
8. Kan jeg multiplisere tilbake og få ønsket dose?

Hvis du kan svare «ja» på alle disse, er du trygg. Hvis ikke, gå tilbake til det steget der noe skurret.

Til slutt: bruk oppgavene som trening, ikke som test

Det er lett å tenke at hver oppgave er en prøve du må bestå. Det er den ikke. Oppgavene er der for at du skal *øve* på å tenke systematisk, oppdage feil, og gradvis gjøre algoritmen automatisk. Det er helt greit å gjøre feil – det er slik du lærer. Det viktige er at du etterpå kan si: *hva gikk galt, hvorfor, og hva skal jeg gjøre annerledes neste gang?*

Lykke til.

Oppg. 7.8.1: En 15 kg tung pasient behandles med Pentrexyl (ampicillin) 50 mg/kg kroppsvekt per døgn, fordelt på 4 doser. Ett hetteglass med Pentrexyl inneholder 0,5 g virkestoff i pulverform. Det tilsettes sterilt vann slik at stamløsningens volum blir 2 ml. Enkeltdosen tilsettes NaCl 9 mg/ml slik at totalvolumet blir 50 ml, og infusjonen skal gå inn på 30 minutter (1 ml = 20 dråper).

a) Hvor mange mg Pentrexyl skal pasienten ha per døgn?

b) Hvor mange mg er hver enkeltdose?

c) Hva blir styrken på stamløsningen?

d) Hvor mange ml av stamløsningen skal gis per enkeltdose?

e) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

f) Hva blir infusjonshastigheten i dråper per minutt?

Oppg. 7.8.2: Et barn på 8 kg skal behandles med Benzylpenicillin 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Hetteglasset inneholder 0,6 g pulver. Det tilsettes sterilt vann slik at stamløsningen blir 3 ml. Barnet skal ha enkeltdosen som en langsom intravenøs injeksjon.

a) Hvor mange mg skal barnet ha per døgn?

b) Hvor mange mg er hver enkeltdose?

c) Hva blir styrken på stamløsningen i mg/ml?

d) Hvor mange ml av stamløsningen skal barnet ha per dose?

Oppg. 7.8.3: Et barn på 14 kg behandles med mikstur Abboticin (erytromycin) 57 mg/kg/døgn. Barnet skal ha to doser per døgn. Miksturen har styrken 100 mg/ml.

a) Hvor mange mg skal barnet ha per døgn?

b) Hvor mange mg skal barnet ha per dose?

c) Hvor mange ml mikstur tilsvarer dette per dose?

Oppg. 7.8.4: En pasient behandles med tablett Paracetamol 3 g per døgn, fordelt på 3 doser. Hver tablett har styrken 500 mg.

a) Hvor mange gram Paracetamol får pasienten per dose?

b) Hvor mange mg tilsvarer dette?

c) Hvor mange tabletter skal pasienten ha per dose?

d) Hvor mange tabletter får pasienten i løpet av et døgn?

Oppg. 7.8.5: 60 ml infusjonskonsentrat Abelcet (amfotericin B) med styrken 5 mg/ml skal fortynnes med infusjonsvæske glukose 50 mg/ml til styrken 0,6 mg/ml. Fortynningen gjøres for å redusere risikoen for infusjonsreaksjoner.

a) Hvor mange mg virkestoff er det totalt i konsentratet?

b) Hvor mange ml må den ferdige infusjonsoppløsningen være?

c) Hvor mange ml glukose må tilsettes?

d) Hva blir den nye styrken dersom du i stedet brukte 1000 ml totalvolum?

Oppg. 7.8.6: En ampulle Ketogan (ketobemidon) inneholder 1 ml med styrken 5 mg/ml. Ampullen skal fortynnes med NaCl 9 mg/ml til en styrke på 0,5 mg/ml, slik at sykepleieren kan gi små, presise doser til en pasient med nedsatt nyrefunksjon.

a) Hvor mange mg virkestoff er det i ampullen?

b) Hvor mange ml må den ferdige løsningen være for å få styrken 0,5 mg/ml?

c) Hvor mange ml NaCl må tilsettes?

d) Dersom pasienten skal ha 1 mg av den fortynnede løsningen, hvor mange ml trekker du opp?

Oppg. 7.8.7: En pasient behandles med 250 ml infusjonsvæske Streptase (streptokinase) som inneholder 1 500 000 IE. Infusjonen skal gå inn på 60 minutter. Dråpefaktor er 20 dråper/ml. Infusjonen startet kl. 09:20 og ble avsluttet kl. 10:05 etter at legen besluttet å stoppe den.

a) Hvor mange ml per time skal infusjonspumpen stilles på?

b) Hvor mange dråper per minutt får pasienten?

c) Hvor mange IE Streptase har pasienten fått i tidsrommet 09:20–10:05?

d) Hvor mange ml har pasienten fått totalt?

Oppg. 7.8.8: En pasient bruker inhalasjonsaerosol Becotide (beklometason) 150 μg per dose to ganger per døgn. Inhalasjonsaerosolet har styrken 50 μg per inhalasjon.

a) Hvor mange inhalasjoner skal pasienten ha per dose?

b) Hvor mange μg får pasienten per døgn?

c) Hvor mange mg tilsvarer dette per døgn?

d) Hvor mange inhalasjoner tar pasienten i løpet av en uke?

Oppg. 7.8.9: En pasient behandles med infusjonsvæske NaCl 9 mg/ml (natriumklorid).

a) Hva er styrken på infusjonsvæsken uttrykt i prosent?

b) Hvor mange gram NaCl er det i en pose på 1000 ml?

c) Hvor mange gram NaCl er det i en pose på 500 ml?

d) Hva blir styrken i mmol/ml dersom molarmassen til NaCl er 58,5 g/mol?

Oppg. 7.8.10: En pasient på 70 kg skal behandles med Vancomycin 15 mg/kg per dose, to doser per døgn. Hetteglasset inneholder 500 mg pulver. Det tilsettes sterilt vann slik at stamløsningen blir 10 ml. Stamløsningen tilsettes glukose slik at totalvolumet blir 200 ml, og infusjonen skal gå inn over 1 time. Dråpefaktor er 20 dråper/ml.

a) Hvor mange mg Vancomycin skal pasienten ha per dose?

b) Hva blir styrken på stamløsningen i mg/ml?

c) Hvor mange ml stamløsning må tilsettes for å gi riktig dose?

d) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

e) Hva blir infusjonshastigheten i dråper per minutt?

Oppg. 7.8.11: En pasient skal ha kontinuerlig morfininfusjon, 40 mg morfin per døgn. Løsningen tilberedes ved å tilsette 40 mg morfin til NaCl 9 mg/ml slik at totalvolumet blir 1000 ml. Infusjonen skal gå over 24 timer. Dråpefaktor er 20 dråper/ml.

a) Hva blir styrken på infusjonsløsningen i mg/ml?

b) Hvor mange mg morfin får pasienten per time?

c) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

d) Hvor mange dråper per minutt tilsvarer dette?

Oppg. 7.8.12: En pasient på 75 kg skal ha insulininfusjon 0,1 IE/kg/time. Infusjonsløsningen lages ved å tilsette 50 IE hurtigvirkende insulin til NaCl slik at totalvolumet blir 50 ml (1 IE/ml). Pumpen skal stilles inn og deretter kontrolleres regelmessig.

a) Hvor mange IE insulin skal pasienten ha per time?

b) Hvor mange IE insulin får pasienten per minutt?

c) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

d) Hvor mange timer varer en sprøyte på 50 ml?

Oppg. 7.8.13: En pasient på 60 kg skal ha adrenalininfusjon 0,05 μg/kg/min. Infusjonsløsningen inneholder 1 mg adrenalin i 50 ml NaCl (20 μg/ml).

a) Hvor mange μg adrenalin skal pasienten ha per minutt?

b) Hvor mange μg adrenalin får pasienten per time?

c) Hvor mange mg tilsvarer dette per time?

d) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

Oppg. 7.8.14: En pasient på 70 kg skal behandles med heparin. Først gis en intravenøs bolus på 80 IE/kg. Deretter startes kontinuerlig infusjon med 18 IE/kg/time. Bolus trekkes fra et heparinkonsentrat med styrke 5000 IE/ml. Infusjonen tilberedes med 25 000 IE heparin i 500 ml NaCl (50 IE/ml).

a) Hvor mange IE heparin skal pasienten ha som bolus?

b) Hvor mange ml heparin trekkes opp til bolus?

c) Hvor mange IE heparin per time skal infusjonen gi?

d) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

Oppg. 7.8.15: En pasient på 40 kg skal ha intravenøs paracetamol 15 mg/kg som enkeltdose. Infusjonsvæsken har styrken 10 mg/ml og leveres i en pose på 100 ml. Infusjonen skal gå over 15 minutter. Dråpefaktor er 20 dråper/ml.

a) Hvor mange mg paracetamol skal pasienten ha?

b) Hvor mange ml infusjonsvæske må gis?

c) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

d) Hva blir infusjonshastigheten i dråper per minutt?

Oppg. 7.8.16: En pasient på 70 kg skal ha kontinuerlig midazolaminfusjon 0,05 mg/kg/time. Ampullen har styrken 5 mg/ml. Midazolam brukes som sedasjon på intensivavdeling og må doseres nøyaktig.

a) Hvor mange mg midazolam skal pasienten ha per time?

b) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

c) Hvor mange mg får pasienten i løpet av 24 timer?

d) Hvor mange ml midazolam går med i løpet av et døgn?

Oppg. 7.8.17: En pasient på 80 kg skal ha dobutamininfusjon 5 μg/kg/min. Infusjonsløsningen inneholder 250 mg dobutamin i 50 ml NaCl. Dobutamin brukes ved nedsatt hjertefunksjon, og hastigheten må justeres etter blodtrykk og hjertefrekvens.

a) Hva blir styrken på infusjonsløsningen i μg/ml?

b) Hvor mange μg dobutamin får pasienten per minutt?

c) Hvor mange mg dobutamin får pasienten per time?

d) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

Oppg. 7.8.18: En pasient på 70 kg skal ha gentamicin 4 mg/kg én gang daglig. Ampullen inneholder 80 mg gentamicin i 2 ml. Dosen tilsettes NaCl slik at totalvolumet blir 100 ml, og infusjonen skal gå over 30 minutter. Dråpefaktor er 20 dråper/ml.

a) Hvor mange mg gentamicin skal pasienten ha?

b) Hva blir styrken på ampullen i mg/ml?

c) Hvor mange ml må trekkes opp fra ampullen?

d) Hva blir infusjonshastigheten i ml/time?

e) Hva blir infusjonshastigheten i dråper per minutt?

Oppg. 7.8.19: En pasient på 60 kg skal behandles med cefotaxim 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Hetteglasset inneholder 1 g pulver. Det tilsettes sterilt vann slik at stamløsningen blir 4 ml.

a) Hvor mange mg cefotaxim skal pasienten ha per døgn?

b) Hvor mange mg er hver enkeltdose?

c) Hva blir styrken på stamløsningen i mg/ml?

d) Hvor mange ml av stamløsningen skal gis per dose?

Oppg. 7.8.20: Et barn på 12 kg skal ha intravenøs glukose 6 mg/kg/min. Infusjonsvæsken har styrken 50 mg/ml (tilsvarer glukose 5 %). Barnet trenger væske kontinuerlig over døgnet, og hastigheten må beregnes nøyaktig for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

a) Hvor mange mg glukose skal barnet ha per minutt?

b) Hvor mange mg glukose får barnet per time?

c) Hvor mange ml/time skal infusjonspumpen stilles på?

d) Hvor mange ml får barnet i løpet av et døgn?

Kapittel 8

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjon og egenvurdering

Å lære av det man gjør – ikke bare å gjøre det

En pasientsituasjon – hvorfor refleksjon betyr noe

Case: «Det så riktig ut på papiret»

En sykepleierstudent på praksis skulle gjøre klar en injeksjon med morfin til en pasient. Ordinasjonen var **5 mg morfin**. Studenten fant en ampulle merket **10 mg/ml** og trakk opp **5 ml** – fordi det sto «5 mg» i ordinasjonen, og hun tenkte «5 ml, det er jo det samme som 5 mg».

Heldigvis ble hun stoppet av veilederen, som ba henne forklare fremgangsmåten. Studenten hadde regnet riktig ut at 5 mg/10 mg/ml = 0,5 ml, men hun hadde forvekslet mg og ml da hun satte sprøyten. Hun kjente regnestykket – men hun *kontrollerte ikke* at hun faktisk trakk opp det hun hadde regnet ut.

Refleksjon etterpå: Studenten skrev i læringsmappen: «Jeg tror jeg var stresset, og jeg tenkte bare at tallet 5 var det viktigste. Jeg glemte å lese enheten. Neste gang skal jeg si enheten høyt for meg selv både når jeg leser ordinasjonen og når jeg trekker opp. Og jeg skal alltid dobbeltsjekke med en kollega før jeg gir en injeksjon.»

Dette er refleksjon. Ikke bare «jeg gjorde en feil», men *hva skjedde, hvorfor skjedde det, og hva skal jeg gjøre annerledes.* En slik refleksjon er mer verdt enn ti oppgaver løst uten ettertanke.

8.1 Hvorfor refleksjon er avgjørende i medikamentregning

I medikamentregning er det ikke nok å kunne regne. Du må kunne regne riktig under press, med pasientens sikkerhet som innsats, og uten å kunne «prøve seg frem». Ved SYKB141 stilles det krav om 100 % riktig på individuell prøve. Dette kravet endrer hva slags læring som er nødvendig. Du kan ikke nøye deg med å kunne metoden – du må kunne den så godt at du oppdager dine egne feil før de blir farlige. Nettopp her blir refleksjon avgjørende.

Refleksjon er ikke det samme som å tenke tilfeldig over noe man har gjort. Refleksjon er en *systematisk undersøkelse* av egne erfaringer, med mål om å forstå hva som skjedde, hvorfor det skjedde, og hva man skal gjøre annerledes neste gang. John Dewey (1933), en av refleksjonens første teoretikere, kalte dette «reflective thinking» og understreket at det skiller seg fra vanlig tenkning ved at det er bevisst, målrettet og undersøkende [8]. Donald Schön (1983) utvidet denne forståelsen ved å skille mellom *reflection-in-action* (å tenke mens man handler) og *reflection-on-action* (å tenke over handlingen etterpå) [29]. I medikamentregning trenger du begge: du må kunne oppdage en feil underveis (reflection-in-action), og du må kunne gå tilbake og forstå hvorfor det gikk galt (reflection-on-action). Uten den første evnen kan en feil nå pasienten; uten den andre kan du gjenta samme feil neste gang.

8.2 Metakognisjon: Å tenke om egen tenkning

Metakognisjon er evnen til å tenke om egen tenkning. Flavell (1979), som introduserte begrepet, beskrev metakognisjon som todelt: kunnskap om egen kognisjon og regulering av egen kognisjon [13]. Schraw og Moshman (1995) utdypet dette og viste at metakognitiv kunnskap inkluderer det å vite hva man kan, hva man ikke kan, og hvilke strategier som fungerer for en selv [30]. Metakognitiv regulering er det vi gjør når vi planlegger, overvåker og evaluerer egen læring.

For medikamentregning betyr dette at du må kunne svare på tre spørsmål: *Hva mestrer jeg? Hva er jeg usikker på? Hva trenger jeg å øve mer på?* Zimmerman (2002) har vist at slik selvregulert læring skjer i tre faser – forethought (planlegging), performance (utførelse) og self-reflection (refleksjon) [44]. Refleksjonsspørsmålene nedenfor er bygget opp rundt nettopp disse tre fasene. Det er ikke tilfeldig: de skal hjelpe deg med å planlegge øvingen, overvåke fremgangen underveis, og evaluere resultatet etterpå.

Et viktig poeng er at metakognisjon ikke er noe man har eller ikke har. Det er en ferdighet som kan trenes. Ertmer og Newby (1996) beskrev ekspertens kjennetegn: eksperten er strategisk, selvregulert og reflektert [11]. Eksperten vet ikke bare *hva* som er riktig, men også *hvorfor* det er riktig, *når* metoden fungerer, og *hvordan* den kan kontrolleres. Målet med denne mappen er å bevege deg i retning av ekspertens måte å tenke på.

8.3 Læringsteoretisk forankring

Refleksjon er ikke en pedagogisk motesak. Den har dyp forankring i flere læringsteorier. Kolb (1984) beskrev læring som en syklus der konkret erfaring, refleksiv observasjon, abstrakt konseptualisering og aktiv eksperimentering bygger på hverandre [18]. For å lære av en beregning må du ikke bare gjøre den – du må observere hva du gjorde, tenke over hvorfor det fungerte (eller ikke), og så prøve igjen med den nye forståelsen. Gibbs (1988) bygget videre på dette med en mer detaljert refleksjonssyklus: beskrivelse, følelser, evaluering, analyse, konklusjon og handlingsplan [14]. Den siste fasen – handlingsplanen – er særlig viktig i medikamentregning, fordi den tvinger deg til å si konkret hva du skal gjøre annerledes.

Problembasert læring (Barrows, 2000) legger også stor vekt på refleksjon [3]. I PBL er ikke målet å pugge riktige svar, men å utvikle evnen til å resonnere seg frem til svar og til å justere forståelsen når ny informasjon kommer. Dette er nøyaktig det medikamentregning krever: du må kunne resonnere deg gjennom en ny oppgave, ikke bare gjenkjenne den fra en tidligere. Når du står overfor en oppgave du ikke har sett før, er det ikke nok å huske en formel – du må kunne utlede hvilken formel som passer, og hvorfor.

I tillegg er begreper som self-efficacy (Bandura, 1997) og growth mindset (Dweck, 2006) relevante [2, 10]. Bandura viste at troen på egen evne påvirker prestasjon: studenter som tror de kan mestre en oppgave, presterer bedre enn de som tviler på seg selv – selv når den faktiske kompetansen er lik. Dweck viste at elever som tror at evner kan utvikles («jeg har ikke lært det ennå»), presterer bedre enn de som tror at evner er faste («jeg er ikke flink i matte»). Refleksjon støtter begge: den gir deg bevis på at du faktisk blir bedre (som styrker self-efficacy), og den hjelper deg å se at det du ikke får til i dag, kan du få til i morgen (som styrker growth mindset).

Endelig er Hattie og Timperley (2007) relevante fordi de viste at tilbakemelding er en av de mest kraftfulle påvirkningsfaktorene på læring – men bare når tilbakemeldingen er konkret, retter seg mot oppgaven og peker fremover [15]. Refleksjonsspørsmålene i denne mappen er utformet nettopp slik: de peker på konkrete ferdigheter, og de spør hva du skal gjøre videre.

8.4 Hvordan refleksjon gir kontroll over læringsprosessen

Når du reflekterer systematisk over egen medikamentregning, får du kontroll over tre ting.

For det første: oversikt over hvor du står. Du vet hvilke oppgavetyper du mestrer og hvilke som fortsatt er usikre. Du kan si: «Jeg er trygg på enkle doseberegninger, men jeg blander fortsatt µg og mg når jeg er stresset.» Det er mye mer presist – og mye mer nyttig – enn «jeg er dårlig i medikamentregning». En presis diagnose gir en presis behandling.

For det andre: innsikt i hvordan du lærer. Du oppdager hvilke strategier som faktisk hjelper deg: er det å løse mange like oppgaver, er det å få forklaringer fra KI, er det å skrive utregningen med ord, eller er det å lage egne oppgaver? Denne innsikten gjør at du kan planlegge øvingen mer effektivt. Du slipper å kaste bort tid på strategier som ikke fungerer for deg, og du kan doble ned på de som gjør det.

For det tredje: trygghet til å håndtere det ukjente. Når du har reflektert over feil, har du allerede tenkt gjennom hva du skal gjøre neste gang en liknende situasjon oppstår. Du er forberedt på det uforutsette. Du vet hva du skal se etter, hva du skal spørre om, og når du skal stoppe og kontrollere.

Refleksjon er dermed ikke et tillegg til læringen – det er det som gjør erfaring om til kunnskap. Uten refleksjon kan du gjøre de samme feilene om og om igjen, uten å forstå hvorfor. Med refleksjon blir hver feil en anledning til å bli bedre. Det er denne forskjellen som skiller en student som *har øvd mye* fra en student som *har lært mye*.

8.5 Refleksjon i studiegrupper

Refleksjon er ikke bare noe du gjør alene. Boud, Keogh og Walker (1985) understreket at refleksjon ofte styrkes når den skjer i samspill med andre – fordi andre kan stille spørsmål du ikke stiller deg selv [6]. Topping (2005) viste at peer learning – der studenter lærer av og med hverandre – er en av de mest effektive læringsformene som finnes [34]. For medikamentregning er dette særlig relevant fordi feil ofte oppstår i det man tror man har forstått, men egentlig har misforstått.

Når dere jobber i studiegrupper, kan dere bruke denne enkle strukturen:

1. **Forklareren:** Én student forklarer høyt hvordan hen løser en oppgave – uten å se på fasiten.
2. **Spørreren:** En annen student stiller spørsmål ved hvert steg: «Hvorfor deler du på 150?», «Hvilken enhet får du nå?», «Er svaret rimelig?»
3. **Kontrolløren:** En tredje student regner oppgaven på nytt med en annen metode og sammenligner.
4. **Reflektøren:** En fjerde student oppsummerer hva gruppen lærte, og hva de fortsatt er usikre på.

Denne strukturen tvinger frem den samme refleksjonen som du ellers gjør alene – men den gjør det vanskeligere å lure seg selv. Når du må forklare høyt, oppdager du raskere hvor forståelsen din er tynn.

8.6 Selvbedrag og falsk trygghet

En av de største farene i medikamentregning er *falsk trygghet*: du tror du mestrer noe, men du gjør det egentlig ikke. Kruger og Dunning (1999) viste at mennesker med lav kompetanse ofte overvurderer sin egen dyktighet – rett og slett fordi de mangler den kunnskapen som skulle til for å se at de tar feil [19]. Bjork (1994) beskrev det samme fenomenet i læringssammenheng: studenter kan oppleve at de «kan» noe fordi de har lest det eller hørt det forklart, men de kan ikke nødvendigvis *bruke* det når det gjelder [5].

I medikamentregning er dette farlig. Du kan lese en oppgave og tenke «ja, jeg skjønner hvordan det skal gjøres» – men når du setter deg ned for å regne den uten hjelp, stopper det. Det er forskjell på *gjenkjenning* og *reproduksjon*. Refleksjon hjelper deg å skille mellom de to.

Tre konkrete måter å avsløre falsk trygghet på:

1. **Lukk boken og regn oppgaven på nytt.** Hvis du må se på eksempelet for å komme i gang, kan du den ikke ennå.
2. **Forklar oppgaven høyt for en medstudent.** Hvis du ikke klarer å forklare hvorfor du gjør hvert steg, har du ikke full forståelse.
3. **Lag en egen variant av oppgaven.** Hvis du kan endre tallene og fortsatt løse den, har du forstått mønsteret – ikke bare pugget svaret.

Hvis du oppdager at du har hatt falsk trygghet på et område, er det ikke et nederlag. Det er en seier: du har avslørt en feil *før* den ble farlig. Det er nettopp dette refleksjon skal gjøre.

8.7 De 20 refleksjonsspørsmålene

Spørsmålene nedenfor er bevisst konkrete. De skal ikke besvares med bare «ja» eller «nei». For hvert spørsmål, forklar *hvordan* du vet at du mestrer ferdigheten – vis med et eksempel, eller beskriv hva du fortsatt er usikker på.

Refleksjonsspørsmål – medikamentregning

Tenk gjennom, skriv ned og diskuter

Grunnleggende forståelse:

- Kan du forklare forskjellen mellom dose, styrke, mengde og volum uten å bruke KI? Vis med et konkret eksempel.
- Kan du gjøre om mellom g, mg og μg uten hjelp? Hvilken omgjøring gjør du lettest, og hvilken er fortsatt vanskelig?
- Kan du forklare hvorfor enhetene må «forkortes bort» i en beregning, og hva det betyr at svaret får riktig enhet?
- Kan du kjenne igjen når en oppgave er en dose–styrke–volum-oppgave, selv når teksten er lang og inneholder unødvendige opplysninger?

Beregninger og metoder:
- Kan du regne ut total dose når dosen er oppgitt i mg/kg og pasientens vekt er kjent?
- Kan du gå fra døgndose til enkeltdose når legemidlet skal fordeles på flere doser?
- Kan du regne ut ml/time når du kjenner totalvolum og infusjonstid?
- Kan du forklare hvordan dråpefaktor påvirker beregningen av dråper per minutt, og hvorfor den varierer med utstyret?
- Kan du forklare hva som skjer med konsentrasjonen når en løsning fortynnes, og hvorfor mengden virkestoff er konstant?

Kontroll og feil:
- Hvordan kontrollerer du et svar før du stoler på det? Beskriv metoden du bruker.
- Kan du beskrive en konkret feil du har gjort i medikamentregning, og hva du lærte av den?
- Hva gjør du dersom et matematisk riktig svar virker klinisk uventet – for eksempel en dose som er mye høyere enn du forventet?

KI som læringspartner:
- Når hjelper KI deg faktisk å forstå, og når gjør KI det bare lettere å få svaret uten å lære noe?
- Har du lært å formulere en prompt som ber om veiledning i stedet for fasit? Skriv ned din beste prompt.
- Har du oppdaget en feil eller svakhet i et KI-svar? Hvordan kontrollerte du det, og hva lærte du?

Selvstendighet og klinisk trygghet:
- Kan du løse de samme oppgavetypene uten KI etter å ha øvd med KI?
- Kan du forklare en medstudent hvordan du bruker KI som læringspartner uten å gjøre KI til en fasitmaskin?

Metalæring – hvor er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor skal jeg:
- Hvor langt har du kommet siden du startet med denne mappen? Hva mestret du ikke da, som du mestrer nå?
- Hvor mye har du igjen? Hvilke oppgavetyper eller temaer føler du deg fortsatt utrygg på?
- Hvilken læringsstrategi har hjulpet deg mest – eksempel, hint, oppgave, feilretting eller repetisjon? Begrunn svaret.
- Hvordan vil du bruke KI videre for å øve mot prøven, uten å bli avhengig av fasit?

8.8 Refleksjonsnotat

Skriv et sammenhengende refleksjonsnotat på 1–2 sider. Bruk konkrete eksempler fra arbeidet ditt. Beskriv gjerne én oppgave du først ikke mestret, hva du gjorde, hvordan KI eventuelt ble brukt, hvordan du kontrollerte svaret, og hva du senere klarte uten hjelp.

Strukturforslag (basert på Gibbs' refleksjonssyklus, [14]):

1. **Beskrivelse:** Hva skjedde? Hvilken oppgave eller situasjon dreide det seg om?
2. **Følelser:** Hva følte du da du sto fast? Var du frustrert, usikker, eller kanskje overrasket?
3. **Evaluering:** Hva gikk bra, og hva gikk galt?
4. **Analyse:** Hvorfor gikk det slik? Hvilken kunnskap eller strategi manglet?
5. **Konklusjon:** Hva lærte du av dette?
6. **Handlingsplan:** Hva vil du gjøre annerledes neste gang?

Mitt refleksjonsnotat

8.9 Min treningsplan

En refleksjon uten handling er bare en god tanke. Bruk denne planen til å omsette innsikten til konkret øving. Vær så spesifikk som mulig: ikke «jeg skal øve mer», men «jeg skal løse fem oppgaver om fortynning hver kveld i tre dager».

Min treningsplan mot prøven

Oppgavetype jeg vil øve mer på:

Hvor ofte vil jeg øve, og hvor lenge hver gang?

Hvordan skal jeg kontrollere at jeg faktisk lærer?

Hvordan skal jeg bruke KI uten å bli avhengig av fasit?

Når skal jeg evaluere fremgangen min? (sett en dato)

8.10 Egenvurdering – Medikamentregning-stigen

Bruk tabellen nedenfor til å vurdere hvor du står på hvert trinn. **Sett ring rundt tallet** som passer best: **1** = utrygg, **2** = usikker, **3** = nokså trygg, **4** = trygg. Vær ærlig – poenget er ikke å score høyt, men å få en presis oversikt over hva du trenger å øve mer på.

Egenvurdering - Medikamentregning stigen

Hvordan gikk det?

1 = utrygg 2 = usikker 3 = nokså trygg 4 = trygg

Ferdighet	**1**	**2**	**3**	**4**
Trinn 1: Enhetskonvertering (g, mg, µg)	1	2	3	4
Trinn 2: Volumkonvertering (L, ml)	1	2	3	4
Trinn 3: Dose fra styrke – tabletter og kapsler	1	2	3	4
Trinn 4: Dose fra styrke – væske og injeksjon	1	2	3	4
Trinn 5: Vektbasert dosering (mg/kg)	1	2	3	4
Trinn 6: Døgndose til enkeltdose	1	2	3	4
Trinn 7: Prosentberegning og prosentstyrke	1	2	3	4
Trinn 8: Infusjonshastighet (ml/time)	1	2	3	4
Trinn 9: Dråpetakt (dråper/min)	1	2	3	4
Trinn 10: Fortynning og konsentrasjonsberegning	1	2	3	4
Trinn 11: Flertrinnsoppgaver	1	2	3	4
Trinn 12: Bruk av KI som veileder (ikke fasit)	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____

Bibliografi

[1] Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. *Review of Educational Research*, 81(2), 132–169. DOI: 10.3102/0034654311404435.

[2] Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York, NY: W. H. Freeman. ISBN 978-0-7167-2850-4.

[3] Barrows, H. S. (2000). *Problem-based Learning Applied to Medical Education*. Springfield, IL: Southern Illinois University Press. ISBN 978-0-8093-2364-4.

[4] Bates, D. W., & Singh, H. (2014). Two decades since To Err Is Human: An assessment of progress and emerging priorities in patient safety. *Health Affairs*, 33(11), 1824–1831. DOI: 10.1377/hlthaff.2014.0912.

[5] Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. I J. Metcalfe & A. Shimamura (Red.), *Metacognition: Knowing about Knowing* (s. 185–205). Cambridge, MA: MIT Press.

[6] Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). *Reflection: Turning Experience into Learning*. London: Kogan Page. ISBN 978-0-85038-864-0.

[7] Lee, D., & Palmer, E. (2024). Prompt engineering for nurse educators: Incorporating the CLEAR framework. *Nurse Educator*. Advance online publication. DOI: 10.1097/NNE.0000000000001662.

[8] Dewey, J. (1933). *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process*. Boston, MA: D.C. Heath and Company.

[9] Duckett, R. (2025, 13. november). Why student nurses need critical AI literacy. *Nursing Times*.

[10] Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. New York, NY: Random House. ISBN 978-1-4000-6275-1.

[11] Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (1996). The expert learner: Strategic, self-regulated, and reflective. *Instructional Science*, 24(1), 1–24. DOI: 10.1007/BF00156001.

[12] Farmatid. (2026, 20. april). KI foreslår livsfarlige doser legemidler. *Farmatid.no*.

[13] Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. DOI: 10.1037/0003-066X.34.10.906.

[14] Gibbs, G. (1988). *Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods*. Oxford: Oxford Further Education Unit, Oxford Polytechnic. ISBN 978-1-85346-565-7.

[15] Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. DOI: 10.3102/003465430298487.

[16] Huang, Y., et al. (2026). Digital affordances of AI chatbots in nursing education: A systematic review of learning gains and gaps in the evidence. *Frontiers in Medicine*.

[17] Kim, E. A., & Kim, H. R. (2026). Generative AI and intelligent tutoring systems in nursing education: A systematic review of impacts on higher-order thinking skills and clinical competency. *Nurse Education in Practice*.

[18] Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. ISBN 978-0-13-295261-3.

[19] Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121–1134. DOI: 10.1037/0022-3514.77.6.1121.

[20] Lin, C.-J. (2025). Supporting Reflective Practice in Community Health Nursing Education: Integrating ChatGPT as a Tool. I *Innovative Technologies and Learning (ICITL 2025)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 15914, s. 225–234. Springer.

[21] Lindgren, K., et al. (2025). Generative AI in healthcare education: How AI literacy gaps could compromise learning and patient safety. *Nurse Education in Practice*, 87.

[22] Liu, Y.-M., Chou, C.-C., et al. (2025). Generative AI for clinical reasoning: A scoping review. *Teaching and Learning in Nursing*.

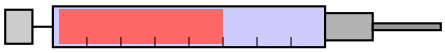
[23] McCabe, D. E., & Ea, E. E. (2017). Enhancing medication safety teaching through remediation and reflection. *QSEN Teaching Strategy*. Hentet fra http://qsen.org

[24] McMullan, M., Jones, R., & Lea, S. (2010). Patient safety: Numerical skills and drug calculation abilities of nursing students and registered nurses. *Journal of Advanced Nursing*, 66(4), 891–899. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2010.05258.x.

[25] Orkaby, B., et al. (2025). Bridging generational gaps in medication safety: insights from nurses, students, and generative AI models. *BMC Nursing*, 24(1), 382.

[26] Park, S., et al. (2025). Question-centered prompt engineering for nursing simulation debriefing: Model development and validation. *Nurse Education in Practice*.

[27] Queen's University Belfast. (2025, 5. september). Embracing AI in Pharmacology Education. (Blogg).
[28] Riegler, M. A., et al. (2026). *Simple Audit: Evaluating Large Language Models in Norwegian Public Sector*. Simula Research Laboratory.
[29] Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York, NY: Basic Books. ISBN 978-0-465-06878-4.
[30] Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. *Educational Psychology Review*, 7(4), 351–371. DOI: 10.1007/BF02212307.
[31] Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
[32] Simonsen, B. O., Dæhlin, G. K., Johansson, I., & Farup, P. G. (2014). Differences in medication knowledge and risk of errors between graduating nursing students and working registered nurses: Comparative study. *BMC Health Services Research*, 14, 580. DOI: 10.1186/s12913-014-0580-7.
[33] Stolic, S., Ng, L., Southern, J., & Sheridan, G. (2022). Medication errors by nursing students on clinical practice: An integrative review. *Nurse Education Today*, 112, 105325. DOI: 10.1016/j.nedt.2022.105325.
[34] Topping, K. J. (2005). Trends in peer learning. *Educational Psychology*, 25(6), 631–645. DOI: 10.1080/01443410500345172.
[35] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[36] Wang, Y., Zhao, Y., Zhou, Y., Wu, X., et al. (2026). Experiences and perspectives of nursing students and educators on artificial intelligence in nursing education: A qualitative systematic review and meta-synthesis. *Nurse Educator*, 51(4), e233–e238. DOI: 10.1097/NNE.0000000000002147.
[37] Westman, J., Johnson, K. D., Smith, C. R., & Kelcey, B. (2024). The contributors to dosage calculation ability and its applicability to nursing education: An integrative review. *Journal of Professional Nursing*, 50, 1–10. DOI: 10.1016/j.profnurs.2023.10.006.
[38] World Health Organization. (2017). *Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge on Medication Safety*. Geneva: WHO.
[39] World Health Organization. (2019). *Medication Safety in High-Risk Situations*. WHO Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: WHO.
[40] World Health Organization. (2024). *Medication Without Harm: Policy Brief*. Geneva: WHO.
[41] Wright, K. (2008). Can effective teaching and learning strategies help student nurses to retain drug calculation skills? *Nurse Education Today*, 28(7), 856–864. DOI: 10.1016/j.nedt.2008.01.002.
[42] Zhang, S., Yang, X., Zhang, L., et al. (2025). Exploring the Role and Potential of Chatbots in Learning From the Perspective of Nursing Students: A Systematic Review of Qualitative Studies. *International Nursing Review*, 72(3), e70060.
[43] Zhang, S., Yang, X., Zhang, L., et al. (2026). The effectiveness of AI-based conversational agents in nursing education: A systematic review. *Nurse Education in Practice*.
[44] Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. DOI: 10.1207/s15430421tip4102_2.



$$V = \frac{D}{S}$$

Fasit og løsningsforslag

Fasit 6.1.1:

a) $550/1000 = 0{,}550$ L. **Svar:** 0,550 L.

b) $0{,}006 \times 1000 = 6$ ml. **Svar:** 6 ml.

c) 9,2 mg/ml = 9,2 g/L = 0,92 g/100 ml = 0,92 %. **Svar:** 0,92 %.

d) $199 = 3 \cdot 60 + 19$. **Svar:** 3 timer 19 minutter.

e) $0{,}00013 \times 10^6 = 130$ μg. **Svar:** 130 μg.

Fasit 6.1.2:
3,6 g = 3600 mg. Per dose: $3600/4 = 900$ mg. Antall kapsler: $900/300 = 3$. **Svar:** 3 kapsler per dose.

Fasit 6.1.3:
Volum = $7{,}5/10 = 0{,}75$ ml. **Svar:** 0,75 ml.

Fasit 6.1.4:
Total dose: $180 \times 60 = 10\,800$ μg = 10,8 mg. Volum: $10{,}8/2 = 5{,}4$ ml. **Svar:** 5,4 ml.

Fasit 6.1.5:

a) Total heparin: $400 \times 80 = 32\,000$ IE. Volum: $32\,000/5000 = 6{,}4$ ml. **Svar:** 6,4 ml.

b) $1000/20 = 50$ ml/t. **Svar:** 50 ml/time.

c) 32 000 IE/1000 ml = 32 IE/ml. **Svar:** 32 IE/ml.

Fasit 6.1.6:
Virkestoff: $50 \times 2 = 100$ mg. Totalvolum: $100/5 = 20$ ml. NaCl: $20 - 2 = 18$ ml. **Svar:** 18 ml NaCl.

Fasit 6.1.7:
Grensedose: $60 \times 25 = 1500$ mg. Antall: $1500/100 = 15$. **Svar:** 15 tabletter.

Fasit 6.1.8:
$36/4{,}5 = 8$. **Svar:** 8 inhalasjoner.

Fasit 6.1.9:
5 % = 5 g/100 ml. I 1000 ml: $5 \times 10 = 50$ g. **Svar:** 50 g glukose.

Fasit 6.1.10:
Per dag: $1 \times 2 \times 4 = 8$ dråper. Flaske: $10 \times 20 = 200$ dråper. Dager: $200/8 = 25$. **Svar:** 25 dager.

Fasit 6.2.1:

a) $350/1000 = 0{,}350$ L. **Svar:** 0,350 L.

b) $1{,}5 \times 10^6 = 1\,500\,000$ μg. **Svar:** $1{,}5 \times 10^6$ μg.

c) 0,5 g/L = 0,05 g/100 ml = 0,05 %. **Svar:** 0,05 %.

d) $282/60 = 4{,}7$ timer = 4 t 42 min. **Svar:** 4,7 timer (= 4 t 42 min).

e) $20/1000 = 0{,}020$ mol. **Svar:** 0,020 mol.

Fasit 6.2.2:
$3/0{,}5 = 6$. **Svar:** 6 tabletter.

Fasit 6.2.3:
$12/30 = 0{,}4$ ml. **Svar:** 0,4 ml.

Fasit 6.2.4:
$0{,}5 \times 40 = 20$ mmol $= 0{,}020$ mol. **Svar:** 0,020 mol.

Fasit 6.2.5:
5 dråper $= 5/20 = 0{,}25$ ml. $0{,}25 \times 10 = 2{,}5$ mg. **Svar:** 2,5 mg.

Fasit 6.2.6:
$0{,}7 \times 20\,000 = 14\,000$ IE. **Svar:** 14 000 IE.

Fasit 6.2.7:

a) Volum: $500/5 = 100$ ml. Tid: $20/60 = 1/3$ t. $100/(1/3) = 300$ ml/t. **Svar:** 300 ml/time.

b) $100/20 = 5$ ml/min $\times 20 = 100$ dråper/min. **Svar:** 100 dråper/min.

Fasit 6.2.8:

a) $400 \times 65 = 26\,000$ IE. **Svar:** 26 000 IE.

b) $26\,000/5000 = 5{,}2$ ml. **Svar:** 5,2 ml.

c) $1000/24 \approx 41{,}67 \approx 42$ ml/t. **Svar:** 42 ml/time.

Fasit 6.2.9:
Virkestoff: $4 \times 5 = 20$ mg. Totalvolum: $4 + 6 = 10$ ml. Styrke: $20/10 = 2$ mg/ml. **Svar:** 2 mg/ml.

Fasit 6.2.10:
Virkestoff: $3 \times 50 = 150$ mg. Totalvolum: $150/5 = 30$ ml. NaCl: $30 - 3 = 27$ ml. **Svar:** 27 ml NaCl.

Fasit 6.3.1:

a) $25/1000 = 0{,}025$ mg. **Svar:** 0,025 mg.

b) $0{,}25 \times 1000 = 250$ ml. **Svar:** 250 ml.

c) 3,5 g/L $= 0{,}35$ g/100 ml $= 0{,}35\,\%$. **Svar:** 0,35 %.

d) $365 = 6 \cdot 60 + 5$. **Svar:** 6 timer 5 minutter.

e) $1{,}4/1000 = 0{,}0014$ mol. **Svar:** 0,0014 mol.

Fasit 6.3.2:
$375/150 = 2{,}5$ tabletter. **Svar:** 2,5 tabletter (delekors gir praktisk mulighet).

Fasit 6.3.3:
$15/20 = 0{,}75$ ml. **Svar:** 0,75 ml.

Fasit 6.3.4:
Døgndose: $3 \times 12 = 36$ mg. Per dose: $36/6 = 6$ mg. Volum: $6/2 = 3$ ml. **Svar:** 3 ml per dose.

Fasit 6.3.5:

a) $40/1000 = 0{,}04$ mmol/ml. **Svar:** 0,04 mmol/ml.

b) $1000/2 = 500$ ml/t. **Svar:** 500 ml/time.

c) $40/2 = 20$ mmol/t. **Svar:** 20 mmol/time.

Fasit 6.3.6:

a) 4 g $= 4000$ mg. $4000/100 = 40$ mg/ml. **Svar:** 40 mg/ml.

b) 1,25 t $= 75$ min. $100/75 \approx 1{,}333$ ml/min $\times 20 \approx 26{,}67 \approx 27$. **Svar:** ca. 27 dråper/min.

Fasit 6.3.7:
Virkestoff: $50 \times 30 = 1500$ mg. Volum: $1500/5 = 300$ ml. **Svar:** 300 ml.

Fasit 6.3.8:
$5\,\% = 5$ g/100 ml. I 100 ml: $5 \times 1 = 5$ g. **Svar:** 5 g.

Fasit 6.3.9:
Total volum: $200/2 = 100$ ml. Hastighet: $100/40 = 2{,}5$ ml/min. Etter 30 min: $2{,}5 \times 30 = 75$ ml. **Svar:** 75 ml.

Fasit 6.3.10:
$10/40 = 0{,}25$ ml. **Svar:** 0,25 ml.

Fasit 6.3.11:
$180 \times 60 = 10\,800$ μg = 10,8 mg; 10,8/2 = 5,4 ml. **Svar:** 5,4 ml.

Fasit 6.3.12:
3,6 g = 3600 mg; per dose 3600/4 = 900 mg; antall kapsler 900/300 = 3. **Svar:** 3 kapsler per dose.

Fasit 7.2.1:
750/1000 = 0,750 L. **Svar:** 0,750 L.

Fasit 7.2.2:
$0{,}0045 \times 1000 = 4{,}5$ ml. **Svar:** 4,5 ml.

Fasit 7.2.3:
15/1000 = 0,015 mg. **Svar:** 0,015 mg.

Fasit 7.2.4:
$0{,}00022 \times 10^6 = 220$ μg. **Svar:** 220 μg.

Fasit 7.2.5:
$275 = 4 \cdot 60 + 35$. **Svar:** 4 timer 35 minutter.

Fasit 7.2.6:
45/1000 = 0,045 mol. **Svar:** 0,045 mol.

Fasit 7.2.7:
6,8 g/L = 0,68 g/100 ml = 0,68 %. **Svar:** 0,68 %.

Fasit 7.2.8:
$1{,}2 \times 1000 = 1200$ mg. **Svar:** 1200 mg.

Fasit 7.2.9:
$0{,}75 \times 1000 = 750$ ml. **Svar:** 750 ml.

Fasit 7.2.10:
$300/10^6 = 0{,}0003$ g. **Svar:** 0,0003 g.

Fasit 7.3.1:
250/125 = 2. **Svar:** 2 tabletter.

Fasit 7.3.2:
12,5/5 = 2,5 ml. **Svar:** 2,5 ml.

Fasit 7.3.3:
0,9 g = 900 mg. 900/150 = 6 ml. **Svar:** 6 ml.

Fasit 7.3.4:
2500/50 = 50 mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

Fasit 7.3.5:
10 mg/2 ml = 5 mg/ml. 45/5 = 9 ml. **Svar:** 9 ml.

Fasit 7.3.6:
60/5 = 12. **Svar:** 12 tabletter.

Fasit 7.3.7:
120 mg/3 ml = 40 mg/ml. 180/40 = 4,5 ml. **Svar:** 4,5 ml.

Fasit 7.3.8:
7,5 % = 7,5 g/100 ml. I 500 ml: $7{,}5 \times 5 = 37{,}5$ g. **Svar:** 37,5 g.

Fasit 7.3.9:
250/5 = 50 mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

Fasit 7.3.10:
1 g/10 ml = 100 mg/ml. 500/100 = 5 ml. **Svar:** 5 ml.

Fasit 7.4.1:
$18 \times 4 = 72$ mg. **Svar:** 72 mg.

Fasit 7.4.2:
$24 \times 0{,}5 = 12$ mg. $12/2 = 6$ ml. **Svar:** 6 ml.

Fasit 7.4.3:
$72 \times 5 = 360$ mg/døgn. $360/3 = 120$ mg per dose. **Svar:** 120 mg per dose.

Fasit 7.4.4:
$55 \times 250 = 13\,750$ mg $= 13{,}75$ g. **Svar:** 13,75 g per døgn.

Fasit 7.4.5:
$8 \times 10 = 80$ mg/døgn. Per dose: $80/2 = 40$ mg. Volum: $40/5 = 8$ ml. **Svar:** 8 ml per dose.

Fasit 7.4.6:
$90 \times 3 = 270$ μg $= 0{,}27$ mg. **Svar:** 0,27 mg.

Fasit 7.4.7:
$45 \times 30 = 1350$ IE. **Svar:** 1350 IE.

Fasit 7.4.8:
$15 \times 0{,}05 = 0{,}75$ mg $= 750$ μg. **Svar:** 750 μg.

Fasit 7.4.9:
$68 \times 200 = 13\,600$ IE/døgn. $13\,600/2 = 6800$ IE per dose. **Svar:** 6800 IE per dose.

Fasit 7.4.10:
$30 \times 2 = 60$ mg. $60/5 = 12$ ml. **Svar:** 12 ml.

Fasit 7.5.1:
$500/2 = 250$ ml/t. **Svar:** 250 ml/time.

Fasit 7.5.2:
$2000/8 = 250$ ml/t. **Svar:** 250 ml/time.

Fasit 7.5.3:
45 min $= 0{,}75$ t. $150/0{,}75 = 200$ ml/t. **Svar:** 200 ml/time.

Fasit 7.5.4:
$1000/6 \approx 166{,}67$ ml/t $= 2{,}78$ ml/min $\times 20 \approx 55{,}56 \approx 56$. **Svar:** ca. 56 dråper/min.

Fasit 7.5.5:
30 min $= 0{,}5$ t. $250/0{,}5 = 500$ ml/t. **Svar:** 500 ml/time.

Fasit 7.5.6:
$600/4 = 150$ ml/t $= 2{,}5$ ml/min $\times 20 = 50$. **Svar:** 50 dråper/min.

Fasit 7.5.7:
$80/40 = 2$ ml/min $\times 20 = 40$. **Svar:** 40 dråper/min.

Fasit 7.5.8:
$1000/12 \approx 83{,}33 \approx 83$. **Svar:** ca. 83 ml/time.

Fasit 7.5.9:
$500/1{,}5 \approx 333{,}33$. **Svar:** ca. 333 ml/time.

Fasit 7.5.10:
$3 \times 60 = 180$ min. **Svar:** 180 minutter.

Fasit 7.6.1:
Virkestoff: $4 \times 10 = 40$ mg. Totalvolum: $4 + 6 = 10$ ml. Styrke: $40/10 = 4$ mg/ml. **Svar:** 4 mg/ml.

Fasit 7.6.2:
Virkestoff: $5 \times 40 = 200$ mg. Totalvolum: $200/8 = 25$ ml. **Svar:** 25 ml.

Fasit 7.6.3:
Virkestoff: $10 \times 100 = 1000$ mg. Totalvolum: $1000/20 = 50$ ml. NaCl: $50 - 10 = 40$ ml. **Svar:** 40 ml NaCl.

Fasit 7.6.4:
Virkestoff: $2 \times 100 = 200$ mg. Totalvolum: $2 + 18 = 20$ ml. Styrke: $200/20 = 10$ mg/ml. **Svar:** 10 mg/ml.

Fasit 7.6.5:
8 g = 8000 mg. $8000/200 = 40$ mg/ml. **Svar:** 40 mg/ml.

Fasit 7.6.6:
4 g = 4000 mg. $4000/200 = 20$ mg/ml. **Svar:** 20 mg/ml.

Fasit 7.6.7:
$250 \times 4 = 1000$ mg. **Svar:** 1000 mg.

Fasit 7.6.8:
1,5 g = 1500 mg. $1500/500 = 3$ mg/ml. **Svar:** 3 mg/ml.

Fasit 7.6.9:
100 mg/5 ml = 20 mg/ml. $150/20 = 7{,}5$ ml. **Svar:** 7,5 ml.

Fasit 7.6.10:
500 mg/5 ml = 100 mg/ml. $200/100 = 2$ ml. **Svar:** 2 ml.

Fasit 7.7.1:

a) $500/250 = 2$. **Svar:** 2 tabletter.

b) $500\,\text{mg} = 0{,}5\,\text{g}$. **Svar:** 0,5 g.

c) $500/100 = 5$. **Svar:** 5 tabletter.

Fasit 7.7.2:

a) $15/10 = 1{,}5$. **Svar:** 1,5 ml.

b) $15\,\text{mg} \times 1000 = 15\,000\,\mu\text{g}$. **Svar:** 15 000 μg.

c) $15/5 = 3$. **Svar:** 3 ml.

Fasit 7.7.3:

a) $1000/4 = 250$. **Svar:** 250 ml/time.

b) $250/60 \approx 4{,}17$. **Svar:** ca. 4,2 ml/min.

c) $4{,}17 \times 20 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 dråper/min.

Fasit 7.7.4:

a) $5\,\% = 5\,\text{g}/100\,\text{ml}$. I 500 ml: $5 \times 5 = 25$ g. **Svar:** 25 g.

b) $25\,\text{g} \times 1000 = 25\,000$ mg. **Svar:** 25 000 mg.

c) $25\,000/500 = 50$ mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

Fasit 7.7.5:

a) $2\,\text{g} = 2000\,\text{mg}$. $2000/500 = 4$ ml. **Svar:** 4 ml.

b) $2000/250 = 8$ ml. **Svar:** 8 ml.

c) $2000/500 = 4$ tabletter. **Svar:** 4 tabletter.

Fasit 7.7.6:

a) $15 \times 20 = 300$. **Svar:** 300 mg/døgn.

b) $300/2 = 150$. **Svar:** 150 mg per dose.

c) $150/10 = 15$. **Svar:** 15 ml per dose.

Fasit 7.7.7:

a) $40/1000 = 0{,}04$. **Svar:** 0,04 mmol/ml.

b) $250 \times 0{,}04 = 10$. **Svar:** 10 mmol.

c) $40/4 = 10$. **Svar:** 10 mmol/time.

Fasit 7.7.8:

a) $3 \times 20 = 60$ mg. **Svar:** 60 mg.

b) 60 000 μg. **Svar:** 60 000 μg.

c) 60 mg = 0,06 g. **Svar:** 0,06 g.

Fasit 7.7.9:

a) $250/5 = 50$ mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

b) $750/50 = 15$ ml. **Svar:** 15 ml.

c) $750/500 = 1{,}5$. **Svar:** 1,5 tabletter.

Fasit 7.7.10:

a) $1000/8 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $2{,}08 \times 20 \approx 41{,}67$. **Svar:** ca. 42 dråper/min.

Fasit 7.7.11:

a) $2{,}5 \times 1000 = 2500$ mg. **Svar:** 2500 mg.

b) $250 \times 1000 = 250\,000$ μg. **Svar:** 250 000 μg.

c) $500/1000 = 0{,}5$ mg. **Svar:** 0,5 mg.

Fasit 7.7.12:

a) $0{,}05 \times 1000 = 50$ mg. **Svar:** 50 mg.

b) $1200/1000 = 1{,}2$ g. **Svar:** 1,2 g.

c) $8000/1000 = 8$ mg. **Svar:** 8 mg.

Fasit 7.7.13:

a) $0{,}002 \times 10^6 = 2000$ μg. **Svar:** 2000 μg.

b) $15 \times 1000 = 15\,000$ μg. **Svar:** 15 000 μg.

c) $150/1000 = 0{,}15$ mg. **Svar:** 0,15 mg.

Fasit 7.7.14:

a) $3{,}75 \times 1000 = 3750$ mg. **Svar:** 3750 mg.

b) $2500/1000 = 2{,}5$ g. **Svar:** 2,5 g.

c) $0{,}5 \times 1000 = 500$ μg. **Svar:** 500 μg.

Fasit 7.7.15:

a) 1200 mg = 1 200 000 μg. **Svar:** 1200 mg = 1 200 000 μg.

b) 8 mg = 8000 μg. **Svar:** 8 mg = 8000 μg.

c) 45 mg = 0,045 g. **Svar:** 45 mg = 0,045 g.

Fasit 7.7.16:

a) $2 \times 1000 = 2000$ ml. **Svar:** 2000 ml.

b) $450/1000 = 0{,}45$ L. **Svar:** 0,45 L.

c) $0{,}75 \times 1000 = 750$ ml. **Svar:** 750 ml.

Fasit 7.7.17:

a) $0{,}25 \times 1000 = 250$ ml. **Svar:** 250 ml.

b) $1500/1000 = 1{,}5$ L. **Svar:** 1,5 L.

c) $2{,}5 \times 1000 = 2500$ ml. **Svar:** 2500 ml.

Fasit 7.7.18:

a) 3000 ml. **Svar:** 3000 ml.

b) 0,125 L. **Svar:** 0,125 L.

c) 100 ml. **Svar:** 100 ml.

Fasit 7.7.19:

a) 50 ml. **Svar:** 50 ml.

b) 0,8 L. **Svar:** 0,8 L.

c) 1750 ml. **Svar:** 1750 ml.

Fasit 7.7.20:

a) 4500 ml. **Svar:** 4500 ml.

b) 2,75 L. **Svar:** 2,75 L.

c) 75 ml. **Svar:** 75 ml.

Fasit 7.7.21:

a) $750/250 = 3$. **Svar:** 3 tabletter.

b) $3 \times 250 = 750$ mg. **Svar:** 750 mg.

c) $750\,\text{mg} = 0{,}75$ g. **Svar:** 0,75 g.

Fasit 7.7.22:

a) $1500/500 = 3$. **Svar:** 3 kapsler.

b) $3 \times 500 = 1500$ mg. **Svar:** 1500 mg.

c) $1500/250 = 6$. **Svar:** 6 kapsler.

Fasit 7.7.23:

a) $300/100 = 3$. **Svar:** 3 tabletter.

b) 150 mg. **Svar:** 150 mg.

c) 0,3 g. **Svar:** 0,3 g.

Fasit 7.7.24:

a) $600/200 = 3$. **Svar:** 3 tabletter.

b) $600/400 = 1{,}5$. **Svar:** 1,5 tabletter.

c) 0,6 g. **Svar:** 0,6 g.

Fasit 7.7.25:

a) $1200/400 = 3$. **Svar:** 3 kapsler.

b) 1200 mg. **Svar:** 1200 mg.

c) $1200/200 = 6$. **Svar:** 6 kapsler.

Fasit 7.7.26:

a) $180/60 = 3$. **Svar:** 3 tabletter.

b) $180/90 = 2$. **Svar:** 2 tabletter.

c) 180 mg. **Svar:** 180 mg.

Fasit 7.7.27:

a) $900/300 = 3$. **Svar:** 3 tabletter.

b) $900/450 = 2$. **Svar:** 2 tabletter.

c) $900/150 = 6$. **Svar:** 6 tabletter.

Fasit 7.7.28:

a) $250/125 = 2$. **Svar:** 2 tabletter.

b) Tabletten kan deles om det er behov. **Svar:** Delekors gjør praktisk deling mulig.

c) 0,25 g. **Svar:** 0,25 g.

Fasit 7.7.29:

a) $500/250 = 2$. **Svar:** 2 tabletter.

b) $500/500 = 1$. **Svar:** 1 tablett.

c) 0,5 g. **Svar:** 0,5 g.

Fasit 7.7.30:

a) $2400/600 = 4$. **Svar:** 4 kapsler.

b) 2400 mg. **Svar:** 2400 mg.

c) $2400/300 = 8$. **Svar:** 8 kapsler.

Fasit 7.7.31:

a) $15/10 = 1{,}5$. **Svar:** 1,5 ml.

b) $15/20 = 0{,}75$. **Svar:** 0,75 ml.

c) $15/5 = 3$. **Svar:** 3 ml.

Fasit 7.7.32:

a) $500/250 = 2$. **Svar:** 2 ml.

b) $500/500 = 1$. **Svar:** 1 ml.

c) $500/100 = 5$. **Svar:** 5 ml.

Fasit 7.7.33:

a) $10/2 = 5$ mg/ml. **Svar:** 5 mg/ml.

b) $40/5 = 8$. **Svar:** 8 ml.

c) $20/4 = 5$ mg/ml. $40/5 = 8$ ml. **Svar:** 8 ml.

Fasit 7.7.34:

a) $75/50 = 1{,}5$. **Svar:** 1,5 ml.

b) $75/25 = 3$. **Svar:** 3 ml.

c) $75/100 = 0{,}75$. **Svar:** 0,75 ml.

Fasit 7.7.35:

a) $200/50 = 4$. **Svar:** 4 ml.

b) $200/100 = 2$. **Svar:** 2 ml.

c) $200/25 = 8$. **Svar:** 8 ml.

Fasit 7.7.36:

a) $1{,}5/1 = 1{,}5$. **Svar:** 1,5 ml.

b) $1{,}5/0{,}1 = 15$. **Svar:** 15 ml.

c) $1{,}5/0{,}5 = 3$. **Svar:** 3 ml.

Fasit 7.7.37:

a) $250/1000 = 0{,}25$ mg. **Svar:** 0,25 mg.

b) $0{,}25/0{,}5 = 0{,}5$ ml. **Svar:** 0,5 ml.

c) $0{,}25/0{,}25 = 1$ ml. **Svar:** 1 ml.

Fasit 7.7.38:

a) $20/2 = 10$ mg/ml. **Svar:** 10 mg/ml.

b) $80/10 = 8$. **Svar:** 8 ml.

c) $80/10 = 8$ ml. **Svar:** 8 ml.

Fasit 7.7.39:

a) $6/2 = 3$. **Svar:** 3 ml.

b) $6/4 = 1{,}5$ ml. **Svar:** 1,5 ml.

c) $6/1 = 6$ ml. **Svar:** 6 ml.

Fasit 7.7.40:

a) $120/40 = 3$. **Svar:** 3 ml.

b) $120/60 = 2$ ml. **Svar:** 2 ml.

c) $120/20 = 6$ ml. **Svar:** 6 ml.

Fasit 7.7.41:

a) $20 \times 5 = 100$. **Svar:** 100 mg.

b) $100/2 = 50$. **Svar:** 50 mg per gang.

c) $50/10 = 5$. **Svar:** 5 ml per gang.

Fasit 7.7.42:

a) $65 \times 400 = 26\,000$. **Svar:** 26 000 IE.

b) $26\,000/2 = 13\,000$. **Svar:** 13 000 IE.

c) $26\,000/5000 = 5{,}2$. **Svar:** 5,2 ml.

Fasit 7.7.43:

a) $15 \times 3 = 45$. **Svar:** 45 mg/døgn.

b) $45/3 = 15$. **Svar:** 15 mg per dose.

c) $15/2 = 7{,}5$. **Svar:** 7,5 ml per dose.

Fasit 7.7.44:

a) $72 \times 7{,}5 = 540$. **Svar:** 540 mg/døgn.

b) $540/2 = 270$. **Svar:** 270 mg per dose.

c) $270/5 = 54$. **Svar:** 54 ml per dose.

Fasit 7.7.45:

a) $8 \times 10 = 80$. **Svar:** 80 mg.

b) $80/5 = 16$. **Svar:** 16 ml.

c) $80/4 = 20$. **Svar:** 20 mg per gang.

Fasit 7.7.46:

a) $90 \times 3 = 270$ μg/min. **Svar:** 270 μg/min.

b) $270 \times 60 = 16\,200$ μg/time. **Svar:** 16 200 μg/time.

c) $16\,200/10 = 1620$ ml/time. **Svar:** 1620 ml/time.

Fasit 7.7.47:

a) $45 \times 30 = 1350$. **Svar:** 1350 mg/døgn.

b) $1350/3 = 450$. **Svar:** 450 mg per dose.

c) $450/50 = 9$. **Svar:** 9 ml per dose.

Fasit 7.7.48:

a) $55 \times 250 = 13\,750$. **Svar:** 13 750 mg/døgn (= 13,75 g).

b) $13\,750/4 = 3437{,}5$. **Svar:** 3437,5 mg per dose.

c) $500/5 = 100$ mg/ml. $3437{,}5/100 = 34{,}375$ ml. **Svar:** 100 mg/ml; ca. 34,4 ml per dose.

Fasit 7.7.49:

a) $12 \times 4 = 48$. **Svar:** 48 mg.

b) $48/2 = 24$. **Svar:** 24 ml.

c) $48/4 = 12$. **Svar:** 12 ml.

Fasit 7.7.50:

a) $68 \times 200 = 13\,600$. **Svar:** 13 600 IE/døgn.

b) $13\,600/2 = 6800$. **Svar:** 6800 IE per dose.

c) $6800/5000 = 1{,}36$. **Svar:** 1,36 ml per dose.

Fasit 7.7.51:

a) $3600/4 = 900$. **Svar:** 900 mg per dose.

b) $900/300 = 3$. **Svar:** 3 kapsler per dose.

c) $3 \times 4 = 12$. **Svar:** 12 kapsler per døgn.

Fasit 7.7.52:

a) $2000/4 = 500$. **Svar:** 500 mg per dose.

b) $500/250 = 2$. **Svar:** 2 tabletter per dose.

c) $2 \times 4 = 8$. **Svar:** 8 tabletter per døgn.

Fasit 7.7.53:

a) $1800/3 = 600$. **Svar:** 600 mg per dose.

b) $200/5 = 40$ mg/ml. **Svar:** 40 mg/ml.

c) $600/40 = 15$. **Svar:** 15 ml per dose.

Fasit 7.7.54:

a) $800/2 = 400$. **Svar:** 400 mg per dose.

b) $400/200 = 2$. **Svar:** 2 ml per dose.

c) $400/400 = 1$. **Svar:** 1 tablett per dose.

Fasit 7.7.55:

a) $4000/4 = 1000$. **Svar:** 1000 mg per dose.

b) $1000/500 = 2$. **Svar:** 2 kapsler per dose.

c) $1000/250 = 4$. **Svar:** 4 kapsler per dose.

Fasit 7.7.56:

a) $1200/3 = 400$. **Svar:** 400 mg per dose.

b) $400/100 = 4$. **Svar:** 4 ml per dose.

c) $400/200 = 2$. **Svar:** 2 ml per dose.

Fasit 7.7.57:

a) $6000/4 = 1500$. **Svar:** 1500 mg per dose.

b) $1500/500 = 3$. **Svar:** 3 ml per dose.

c) $1500/250 = 6$. **Svar:** 6 ml per dose.

Fasit 7.7.58:

a) $300/3 = 100$. **Svar:** 100 mg per dose.

b) $100/50 = 2$. **Svar:** 2 tabletter per dose.

c) $100/25 = 4$. **Svar:** 4 ml per dose.

Fasit 7.7.59:

a) $2400/6 = 400$. **Svar:** 400 mg per dose.

b) $400/200 = 2$. **Svar:** 2 kapsler per dose.

c) $400/400 = 1$. **Svar:** 1 kapsel per dose.

Fasit 7.7.60:

a) $500/2 = 250$. **Svar:** 250 mg per dose.

b) $100/2 = 50$ mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

c) $250/50 = 5$. **Svar:** 5 ml per dose.

Fasit 7.7.61:

a) $5\,\% = 5$ g/100 ml. I 1000 ml: $5 \times 10 = 50$ g. **Svar:** 50 g.

b) $5\,\% = 50$ mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

c) $250 \times 5/100 = 12{,}5$ g. **Svar:** 12,5 g.

Fasit 7.7.62:

a) $0{,}9\,\% = 0{,}9$ g/100 ml. I 500 ml: $0{,}9 \times 5 = 4{,}5$ g. **Svar:** 4,5 g.

b) $0{,}9\,\% = 9$ mg/ml. **Svar:** 9 mg/ml.

c) $200 \times 9/1 = 1800$ mg. **Svar:** 1800 mg.

Fasit 7.7.63:

a) $2\,\% = 20$ mg/ml. **Svar:** 20 mg/ml.

b) $20 \times 20 = 400$ mg. **Svar:** 400 mg.

c) 0,4 g. **Svar:** 0,4 g.

Fasit 7.7.64:

a) $10\,\% = 10$ g/100 ml. I 500 ml: $10 \times 5 = 50$ g. **Svar:** 50 g.

b) $10\,\% = 100$ mg/ml. **Svar:** 100 mg/ml.

c) For å halvere styrken må volumet dobles. Fra 500 ml til 1000 ml: tilsett 500 ml væske. **Svar:** 500 ml væske.

Fasit 7.7.65:

a) $1\,\% = 10$ mg/ml. **Svar:** 10 mg/ml.

b) $1 \times 10 = 10$ mg. **Svar:** 10 mg.

c) $10 \times 1000 = 10\,000$ μg. **Svar:** 10 000 μg.

Fasit 7.7.66:

a) $0{,}5\,\% = 5$ mg/ml. **Svar:** 5 mg/ml.

b) $10 \times 5 = 50$ mg. **Svar:** 50 mg.

c) $5 \times 5 = 25$ mg. **Svar:** 25 mg.

Fasit 7.7.67:

a) $7{,}5\,\% = 7{,}5$ g/100 ml. I 250 ml: $7{,}5 \times 2{,}5 = 18{,}75$ g. **Svar:** 18,75 g.

b) $7{,}5\,\% = 75$ mg/ml. **Svar:** 75 mg/ml.

c) 18 750 mg. **Svar:** 18 750 mg.

Fasit 7.7.68:

a) $3\,\% = 3$ g/100 ml. I 100 ml: 3 g. **Svar:** 3 g.

b) $3\,\% = 30$ mg/ml. **Svar:** 30 mg/ml.

c) $50 \times 3/100 = 1{,}5$ g. **Svar:** 1,5 g.

Fasit 7.7.69:

a) $20\,\% = 20$ g/100 ml. I 250 ml: $20 \times 2{,}5 = 50$ g. **Svar:** 50 g.

b) $20\,\% = 200$ mg/ml. **Svar:** 200 mg/ml.

c) $100 \times 20/100 = 20$ g. **Svar:** 20 g.

Fasit 7.7.70:

a) $0{,}45\,\% = 0{,}45$ g/100 ml. I 1000 ml: 4,5 g. **Svar:** 4,5 g.

b) 4,5 mg/ml. **Svar:** 4,5 mg/ml.

c) $500 \times 0{,}45/100 = 2{,}25$ g. **Svar:** 2,25 g.

Fasit 7.7.71:

a) $1000/8 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $1000/12 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 ml/time.

Fasit 7.7.72:

a) $500/4 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $500/2 = 250$. **Svar:** 250 ml/time.

Fasit 7.7.73:

a) $1000/6 \approx 166{,}67$. **Svar:** ca. 167 ml/time.

b) $166{,}67/60 \approx 2{,}78$. **Svar:** ca. 2,8 ml/min.

c) $1000/10 = 100$. **Svar:** 100 ml/time.

Fasit 7.7.74:

a) $250/(30/60) = 500$. **Svar:** 500 ml/time.

b) $250/30 \approx 8{,}33$. **Svar:** ca. 8,3 ml/min.

c) $250/1 = 250$. **Svar:** 250 ml/time.

Fasit 7.7.75:

a) $1500/12 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $1500/24 = 62{,}5$. **Svar:** 62,5 ml/time.

Fasit 7.7.76:

a) $750/3 = 250$. **Svar:** 250 ml/time.

b) $250/60 \approx 4{,}17$. **Svar:** ca. 4,2 ml/min.

c) $750/5 = 150$. **Svar:** 150 ml/time.

Fasit 7.7.77:

a) $2000/16 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $2000/24 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 ml/time.

Fasit 7.7.78:

a) $500/1{,}5 \approx 333{,}33$. **Svar:** ca. 333 ml/time.

b) $333{,}33/60 \approx 5{,}56$. **Svar:** ca. 5,6 ml/min.

c) $500/2 = 250$. **Svar:** 250 ml/time.

Fasit 7.7.79:

a) $100/(20/60) = 300$. **Svar:** 300 ml/time.

b) $100/20 = 5$. **Svar:** 5 ml/min.

c) $100/(30/60) = 200$. **Svar:** 200 ml/time.

Fasit 7.7.80:

a) $600/2{,}5 = 240$. **Svar:** 240 ml/time.

b) $240/60 = 4$. **Svar:** 4 ml/min.

c) $600/5 = 120$. **Svar:** 120 ml/time.

Fasit 7.7.81:

a) $1000/8 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $2{,}08 \times 20 \approx 41{,}67$. **Svar:** ca. 42 dråper/min.

Fasit 7.7.82:

a) $500/4 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $2{,}08 \times 20 \approx 41{,}67$. **Svar:** ca. 42 dråper/min.

Fasit 7.7.83:

a) $100/(30/60) = 200$. **Svar:** 200 ml/time.

b) $100/30 \approx 3{,}33$. **Svar:** ca. 3,3 ml/min.

c) $3{,}33 \times 20 \approx 66{,}67$. **Svar:** ca. 67 dråper/min.

Fasit 7.7.84:

a) $250/2 = 125$. **Svar:** 125 ml/time.

b) $125/60 \approx 2{,}08$. **Svar:** ca. 2,1 ml/min.

c) $2{,}08 \times 20 \approx 41{,}67$. **Svar:** ca. 42 dråper/min.

Fasit 7.7.85:

a) $1000/12 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 ml/time.

b) $83{,}33/60 \approx 1{,}39$. **Svar:** ca. 1,4 ml/min.

c) $1{,}39 \times 20 \approx 27{,}78$. **Svar:** ca. 28 dråper/min.

Fasit 7.7.86:

a) $500/6 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 ml/time.

b) $83{,}33/60 \approx 1{,}39$. **Svar:** ca. 1,4 ml/min.

c) $1{,}39 \times 60 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 dråper/min.

Fasit 7.7.87:

a) $100/(45/60) = 133{,}33$. **Svar:** ca. 133 ml/time.

b) $100/45 \approx 2{,}22$. **Svar:** ca. 2,2 ml/min.

c) $2{,}22 \times 20 \approx 44{,}44$. **Svar:** ca. 44 dråper/min.

Fasit 7.7.88:

a) $2000/24 \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 ml/time.

b) $83{,}33/60 \approx 1{,}39$. **Svar:** ca. 1,4 ml/min.

c) $1{,}39 \times 20 \approx 27{,}78$. **Svar:** ca. 28 dråper/min.

Fasit 7.7.89:

a) $150/1 = 150$. **Svar:** 150 ml/time.

b) $150/60 = 2{,}5$. **Svar:** 2,5 ml/min.

c) $2{,}5 \times 20 = 50$. **Svar:** 50 dråper/min.

Fasit 7.7.90:

a) $750/5 = 150$. **Svar:** 150 ml/time.

b) $150/60 = 2{,}5$. **Svar:** 2,5 ml/min.

c) $2{,}5 \times 20 = 50$. **Svar:** 50 dråper/min.

Fasit 7.7.91:

a) $2 \times 50 = 100$ mg. **Svar:** 100 mg.

b) $100/5 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $20 - 2 = 18$ ml. **Svar:** 18 ml NaCl.

Fasit 7.7.92:

a) $4 \times 100 = 400$ mg. **Svar:** 400 mg.

b) $400/20 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $20 - 4 = 16$ ml. **Svar:** 16 ml NaCl.

Fasit 7.7.93:

a) $10 \times 200 = 2000$ mg. **Svar:** 2000 mg.

b) $10 + 10 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $2000/20 = 100$ mg/ml. **Svar:** 100 mg/ml.

Fasit 7.7.94:

a) $3 \times 40 = 120$ mg. **Svar:** 120 mg.

b) $3 + 5 = 8$ ml. **Svar:** 8 ml.

c) $120/8 = 15$ mg/ml. **Svar:** 15 mg/ml.

Fasit 7.7.95:

a) $5 \times 100 = 500$ mg. **Svar:** 500 mg.

b) $500/25 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $20 - 5 = 15$ ml. **Svar:** 15 ml NaCl.

Fasit 7.7.96:

a) $8 \times 25 = 200$ mg. **Svar:** 200 mg.

b) $8 + 12 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $200/20 = 10$ mg/ml. **Svar:** 10 mg/ml.

Fasit 7.7.97:

a) $6 \times 500 = 3000$ mg. **Svar:** 3000 mg.

b) $3000/100 = 30$ ml. **Svar:** 30 ml.

c) $30 - 6 = 24$ ml. **Svar:** 24 ml NaCl.

Fasit 7.7.98:

a) $2 \times 100 = 200$ mg. **Svar:** 200 mg.

b) $2 + 18 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $200/20 = 10$ mg/ml. **Svar:** 10 mg/ml.

Fasit 7.7.99:

a) $10 \times 50 = 500$ mg. **Svar:** 500 mg.

b) $500/10 = 50$ ml. **Svar:** 50 ml.

c) $50 - 10 = 40$ ml. **Svar:** 40 ml NaCl.

Fasit 7.7.100:

a) $4 \times 200 = 800$ mg. **Svar:** 800 mg.

b) $4 + 16 = 20$ ml. **Svar:** 20 ml.

c) $800/20 = 40$ mg/ml. **Svar:** 40 mg/ml.

Fasit 7.7.101:

a) $70 \times 5 = 350$. **Svar:** 350 mg/døgn.

b) $350/2 = 175$ mg; $175/100 = 1{,}75$ ml. **Svar:** 175 mg = 1,75 ml per dose.

c) $175/50 = 3{,}5$ ml. **Svar:** 3,5 ml per dose.

Fasit 7.7.102:

a) $180 \times 60 = 10\,800$ μg. **Svar:** 10 800 μg.

b) $10\,800\,\mu\text{g} = 10{,}8$ mg; $10{,}8/2 = 5{,}4$ ml. **Svar:** 10,8 mg = 5,4 ml.

c) $180 \times 80 = 14\,400\,\mu\text{g} = 14{,}4$ mg; $14{,}4/2 = 7{,}2$ ml. **Svar:** 7,2 ml.

Fasit 7.7.103:

a) $80 \times 400 = 32\,000$ IE. **Svar:** 32 000 IE.

b) $32\,000/5000 = 6{,}4$ ml. **Svar:** 6,4 ml.

c) $1000/20 = 50$ ml/time. **Svar:** 50 ml/time.

Fasit 7.7.104:

a) $12 \times 3 = 36$. **Svar:** 36 mg/døgn.

b) $36/6 = 6$. **Svar:** 6 mg per dose.

c) $6/2 = 3$. **Svar:** 3 ml per dose.

Fasit 7.7.105:

a) $5\,\% = 5$ g/100 ml. I 1000 ml: $5 \times 10 = 50$ g. **Svar:** 50 g.

b) $1000/8 = 125$ ml/time; $125/60 \times 20 \approx 41{,}67$. **Svar:** 125 ml/time; ca. 42 dråper/min.

c) $50/8 = 6{,}25$ g/time. **Svar:** 6,25 g/time.

Fasit 7.7.106:

a) $200/2 = 100$ ml. **Svar:** 100 ml.

b) $100/40 = 2{,}5$. **Svar:** 2,5 ml/min.

c) $2{,}5 \times 30 = 75$. **Svar:** 75 ml.

Fasit 7.7.107:

a) $40/1000 = 0{,}04$. **Svar:** 0,04 mmol/ml.

b) $1000/2 = 500$. **Svar:** 500 ml/time.

c) $40/2 = 20$. **Svar:** 20 mmol/time.

Fasit 7.7.108:

a) $4000/100 = 40$ mg/ml. **Svar:** 40 mg/ml.

b) $100/75 \approx 1{,}33$. **Svar:** ca. 1,3 ml/min.

c) $1{,}33 \times 20 \approx 26{,}67$. **Svar:** ca. 27 dråper/min.

Fasit 7.7.109:

a) $1200/400 = 3$ tabletter per døgn. **Svar:** 3 tabletter per døgn.

b) $1200/3 = 400$ mg per dose. **Svar:** 400 mg per dose.

c) $400/600 \approx 0{,}67$ tabletter. **Svar:** ca. 0,67 tabletter per dose.

Fasit 7.7.110:

a) $500/5 = 100$ ml. **Svar:** 100 ml.

b) $100/(20/60) = 300$ ml/time. **Svar:** 300 ml/time.

c) $100/20 \times 20 = 100$ dråper/min. **Svar:** 100 dråper/min.

Fasit 7.8.1:

a) $50\,\text{mg/kg} \times 15\,\text{kg} = 750$ mg/døgn. **Svar:** 750 mg per døgn.

b) $750/4 = 187{,}5$ mg per dose. **Svar:** 187,5 mg per dose.

c) $0{,}5\,\text{g} = 500\,\text{mg}$; $500/2 = 250$ mg/ml. **Svar:** 250 mg/ml.

d) $187{,}5/250 = 0{,}75$ ml per dose. **Svar:** 0,75 ml per dose.

e) $50\,\text{ml}/0{,}5\,\text{t} = 100$ ml/time. **Svar:** 100 ml/time.

f) $100 \times \frac{20}{60} \approx 33{,}33$. **Svar:** ca. 33 dråper/min.

Fasit 7.8.2:

a) $50 \times 8 = 400$ mg/døgn. **Svar:** 400 mg per døgn.

b) $400/4 = 100$ mg per dose. **Svar:** 100 mg per dose.

c) $0{,}6\,\text{g} = 600\,\text{mg}$; $600/3 = 200$ mg/ml. **Svar:** 200 mg/ml.

d) $100/200 = 0{,}5$ ml. **Svar:** 0,5 ml per dose.

Fasit 7.8.3:

a) $57 \times 14 = 798$ mg/døgn. **Svar:** 798 mg per døgn.

b) $798/2 = 399$ mg per dose. **Svar:** 399 mg per dose.

c) $399/100 = 3{,}99 \approx 4$ ml per dose. **Svar:** ca. 4 ml per dose.

Fasit 7.8.4:

a) $3/3 = 1$ g per dose. **Svar:** 1 g per dose.

b) $1\,\text{g} = 1000$ mg per dose. **Svar:** 1000 mg per dose.

c) $1000/500 = 2$ tabletter per dose. **Svar:** 2 tabletter per dose.

d) $2 \times 3 = 6$ tabletter per døgn. **Svar:** 6 tabletter per døgn.

Fasit 7.8.5:

a) $60 \times 5 = 300$ mg. **Svar:** 300 mg.

b) $300/0{,}6 = 500$ ml. **Svar:** 500 ml.

c) $500 - 60 = 440$ ml. **Svar:** 440 ml glukose.

d) $300/1000 = 0{,}3$ mg/ml. **Svar:** 0,3 mg/ml.

Fasit 7.8.6:

a) $1 \times 5 = 5$ mg. **Svar:** 5 mg.

b) $5/0{,}5 = 10$ ml. **Svar:** 10 ml.

c) $10 - 1 = 9$ ml NaCl. **Svar:** 9 ml NaCl.

d) $1/0{,}5 = 2$ ml. **Svar:** 2 ml.

Fasit 7.8.7:

a) $250\,\text{ml}/1\,\text{time} = 250$ ml/time. **Svar:** 250 ml/time.

b) $250 \times \frac{20}{60} \approx 83{,}33$. **Svar:** ca. 83 dråper/min.

c) Tid: 45 min = 0,75 time. Mengde: $1\,500\,000 \times 0{,}75 = 1\,125\,000$ IE. **Svar:** 1 125 000 IE.

d) $250 \times 0{,}75 = 187{,}5$ ml. **Svar:** 187,5 ml.

Fasit 7.8.8:

a) $150/50 = 3$ inhalasjoner per dose. **Svar:** 3 inhalasjoner per dose.

b) $150 \times 2 = 300$ μg per døgn. **Svar:** 300 μg per døgn.

c) $300/1000 = 0{,}3$ mg per døgn. **Svar:** 0,3 mg per døgn.

d) $3 \times 2 \times 7 = 42$ inhalasjoner. **Svar:** 42 inhalasjoner.

Fasit 7.8.9:

a) $9\,\text{mg/ml} = 9\,\text{g/L} = 0{,}9\,\text{g}/100\,\text{ml} = 0{,}9\,\%$. **Svar:** 0,9 %.

b) 0,9 % = 0,9 g/100 ml. I 1000 ml: $0{,}9 \times 10 = 9$ g. **Svar:** 9 g.

c) $500 \times \frac{0{,}9}{100} = 4{,}5$ g. **Svar:** 4,5 g.

d) $9\,\text{g/L} = \frac{9}{58{,}5} \approx 0{,}154$ mol/L = 0,154 mmol/ml. **Svar:** ca. 0,154 mmol/ml.

Fasit 7.8.10:

a) $15 \times 70 = 1050$ mg per dose. **Svar:** 1050 mg per dose.

b) $500/10 = 50$ mg/ml. **Svar:** 50 mg/ml.

c) $1050/50 = 21$ ml. **Svar:** 21 ml.

d) $200/1 = 200$ ml/time. **Svar:** 200 ml/time.

e) $200 \times \frac{20}{60} \approx 66{,}67$. **Svar:** ca. 67 dråper/min.

Fasit 7.8.11:

a) $40/1000 = 0{,}04$ mg/ml. **Svar:** 0,04 mg/ml.

b) $40/24 \approx 1{,}67$ mg/time. **Svar:** ca. 1,67 mg/time.

c) $1000/24 \approx 41{,}67$ ml/time. **Svar:** ca. 41,7 ml/time.

d) $41{,}67 \times \frac{20}{60} \approx 13{,}89$. **Svar:** ca. 14 dråper/min.

Fasit 7.8.12:

a) $0{,}1 \times 75 = 7{,}5$ IE/time. **Svar:** 7,5 IE/time.

b) $7{,}5/60 = 0{,}125$ IE/min. **Svar:** 0,125 IE/min.

c) $7{,}5/1 = 7{,}5$ ml/time. **Svar:** 7,5 ml/time.

d) $50/7{,}5 = 6{,}67$ t ≈ 6 t 40 min. **Svar:** ca. 6 timer 40 minutter.

Fasit 7.8.13:

a) $0{,}05 \times 60 = 3$ μg/min. **Svar:** 3 μg/min.

b) $3 \times 60 = 180$ μg/time. **Svar:** 180 μg/time.

c) $180/1000 = 0{,}18$ mg/time. **Svar:** 0,18 mg/time.

d) $180/20 = 9$ ml/time. **Svar:** 9 ml/time.

Fasit 7.8.14:

a) $80 \times 70 = 5600$ IE. **Svar:** 5600 IE.

b) $5600/5000 = 1{,}12$ ml. **Svar:** 1,12 ml.

c) $18 \times 70 = 1260$ IE/time. **Svar:** 1260 IE/time.

d) $1260/50 = 25{,}2$ ml/time. **Svar:** 25,2 ml/time.

Fasit 7.8.15:

a) $15 \times 40 = 600$ mg. **Svar:** 600 mg.

b) $600/10 = 60$ ml. **Svar:** 60 ml.

c) $60/(15/60) = 240$ ml/time. **Svar:** 240 ml/time.

d) $240 \times \frac{20}{60} = 80$ dråper/min. **Svar:** 80 dråper/min.

Fasit 7.8.16:

a) $0{,}05 \times 70 = 3{,}5$ mg/time. **Svar:** 3,5 mg/time.

b) $3{,}5/5 = 0{,}7$ ml/time. **Svar:** 0,7 ml/time.

c) $3{,}5 \times 24 = 84$ mg. **Svar:** 84 mg/døgn.

d) $84/5 = 16{,}8$ ml. **Svar:** 16,8 ml/døgn.

Fasit 7.8.17:

a) $250\,\text{mg} = 250\,000\,\mu\text{g}$; $250\,000/50 = 5000$ μg/ml. **Svar:** 5000 μg/ml.

b) $5 \times 80 = 400$ μg/min. **Svar:** 400 μg/min.

c) $400 \times 60 = 24\,000$ μg/time $= 24$ mg/time. **Svar:** 24 mg/time.

d) $24\,000/5000 = 4{,}8$ ml/time. **Svar:** 4,8 ml/time.

Fasit 7.8.18:

a) $4 \times 70 = 280$ mg. **Svar:** 280 mg.

b) $80/2 = 40$ mg/ml. **Svar:** 40 mg/ml.

c) $280/40 = 7$ ml. **Svar:** 7 ml.

d) $100/(30/60) = 200$ ml/time. **Svar:** 200 ml/time.

e) $200 \times \frac{20}{60} \approx 66{,}67$. **Svar:** ca. 67 dråper/min.

Fasit 7.8.19:

a) $50 \times 60 = 3000$ mg/døgn. **Svar:** 3000 mg per døgn (= 3 g).

b) $3000/3 = 1000$ mg per dose. **Svar:** 1000 mg per dose.

c) $1000/4 = 250$ mg/ml. **Svar:** 250 mg/ml.

d) $1000/250 = 4$ ml per dose. **Svar:** 4 ml per dose.

Fasit 7.8.20:

a) $6 \times 12 = 72$ mg/min. **Svar:** 72 mg/min.

b) $72 \times 60 = 4320$ mg/time. **Svar:** 4320 mg/time (= 4,32 g/time).

c) $4320/50 = 86{,}4$ ml/time. **Svar:** 86,4 ml/time.

d) $86{,}4 \times 24 = 2073{,}6 \approx 2074$ ml/døgn. **Svar:** ca. 2074 ml/døgn.